Documentazione del servizio Astra Control

Astra Control Service

NetApp
June 30, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/aws/index.html on June 30, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Documentazione del servizio Astra Control . . . 1
Note di rilascio . . . 2
- Novità di Astra Control Service . . . 2
- Problemi noti . . . 9
- Limitazioni note . . . 10

Inizia subito . . . 14
- Scopri di più su Astra Control . . . 14
- Implementazioni Kubernetes supportate . . . 17
- Avvio rapido per Astra Control Service . . . 17
- Configura il tuo cloud provider . . . 18
- Registrati per un account Astra Control Service . . . 23
- Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service . . . 25
- Gestire i cluster privati da Astra Control Service . . . 37
- Cosa succederà? . . . 40
- Video di Astra Control Service . . . 40
- Domande frequenti per Astra Control Service . . . 40

Concetti . . . 43
- Architettura e componenti . . . 43
- Protezione dei dati . . . 44
- Classi di storage e performance per cluster AWS . . . 45
- Gestione delle applicazioni . . . 46
- Ruoli e spazi dei nomi degli utenti . . . 48

Utilizzare Astra Control Service . . . 49
- Accedere a Astra Control Service . . . 49
- Gestire e proteggere le applicazioni . . . 49
- Visualizza lo stato di salute delle applicazioni e del calcolo . . . 72
- Gestire i bucket . . . 74
- Monitorare le attività in esecuzione . . . 76
- Gestisci il tuo account . . . 77
- Gestire le istanze cloud . . . 86
- Annulla la gestione di app e cluster . . . 87

Automazione mediante l’API REST di Astra Control . . . 89
Conoscenza e supporto . . . 90
- Registrati per ricevere assistenza . . . 90
- Risoluzione dei problemi . . . 92
- Richiedi assistenza . . . 93

Note legali . . . 95
- Copyright . . . 95
- Marchi . . . 95
- Brevetti . . . 95
- Direttiva sulla privacy . . . 95
- Open source . . . 95
- Licenza API Astra Control . . . 95

Documentazione del servizio Astra Control

Note di rilascio

Novità di Astra Control Service

NetApp aggiorna periodicamente Astra Control Service per offrire nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug.

26 giugno 2023

Nuove funzionalità e supporto

- Gli abbonamenti a Azure Marketplace vengono fatturati ora anziché al minuto

  "Impostare la fatturazione"

30 maggio 2023

Nuove funzionalità e supporto

- Supporto per cluster Amazon EKS privati

  "Gestire i cluster privati da Astra Control Service"

- Supporto per la selezione della classe di storage di destinazione durante le operazioni di ripristino o clonazione

  "Ripristinare le applicazioni"

15 maggio 2023

Nuove funzionalità e supporto

Si tratta di una release di correzioni minime.

25 aprile 2023

Nuove funzionalità e supporto

- Supporto per cluster Red Hat OpenShift privati

  "Gestire i cluster privati da Astra Control Service"

- Supporto per l'inclusione o l'esclusione delle risorse applicative durante le operazioni di ripristino

  "Ripristinare le applicazioni"

- Supporto per la gestione delle applicazioni solo dati

  "Inizia a gestire le app"

17 gennaio 2023

Nuove funzionalità e supporto

- Funzionalità migliorata di esecuzione hook con opzioni di filtraggio aggiuntive

  "Gestire gli hook di esecuzione delle applicazioni"

- Supporto per NetApp Cloud Volumes ONTAP come back-end per lo storage

  "Scopri di più su Astra Control"

22 novembre 2022

Nuove funzionalità e supporto

- Supporto per applicazioni che si estendono su più spazi dei nomi

  "Definire le applicazioni"

- Supporto per l'inclusione delle risorse cluster in una definizione applicativa

  "Definire le applicazioni"

- Report avanzati sui progressi delle operazioni di backup, ripristino e clonazione

  "Monitorare le attività in esecuzione"

- Supporto per la gestione di cluster che hanno già una versione compatibile di Astra Trident installata

  "Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service"

- Supporto per la gestione di più abbonamenti a provider cloud in un singolo account Astra Control Service

  "Gestire le istanze cloud"

- Supporto per l'aggiunta di cluster Kubernetes autogestiti ospitati in ambienti di cloud pubblico ad Astra Control Service

  "Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service"

- La fatturazione per Astra Control Service viene ora misurata per namespace invece che per applicazione

  "Impostare la fatturazione"

- Supporto per l'iscrizione alle offerte basate sui termini di Astra Control Service tramite AWS Marketplace

  "Impostare la fatturazione"

Problemi noti e limitazioni

- "Problemi noti per questa release"
- "Limitazioni note per questa versione"

7 settembre 2022

Questa release include miglioramenti di stabilità e resilienza per l'infrastruttura Astra Control Service.

10 agosto 2022

Questa versione include le seguenti nuove funzioni e miglioramenti.

- Workflow di gestione delle applicazioni migliorato i flussi di lavoro di gestione delle applicazioni migliorati offrono una maggiore flessibilità nella definizione delle applicazioni gestite da Astra Control.

  "Gestire le applicazioni"

- Supporto per i cluster Amazon Web Services Astra Control Service ora può gestire le applicazioni in esecuzione sui cluster ospitati in Amazon Elastic Kubernetes Service. È possibile configurare i cluster in modo che utilizzino Amazon Elastic Block Store o Amazon FSX per NetApp ONTAP come back-end dello storage.

  "Configurare Amazon Web Services"

- Hook di esecuzione migliorati oltre agli hook di esecuzione pre e post-snapshot, è ora possibile configurare i seguenti tipi di hook di esecuzione:

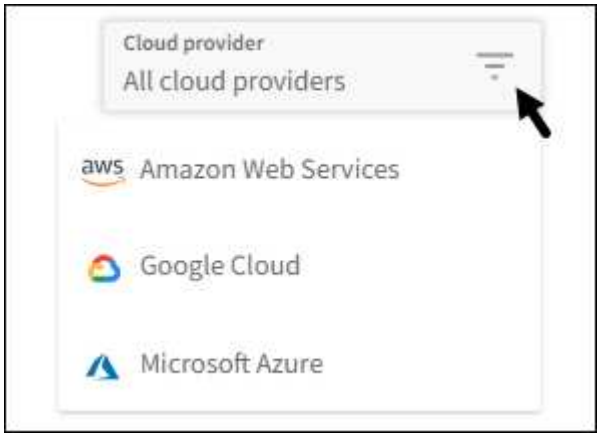
  - Pre-backup
  - Post-backup
  - Post-ripristino

  Tra gli altri miglioramenti, Astra Control supporta ora l'utilizzo dello stesso script per più hook di esecuzione.

  > In questa release sono stati rimossi gli hook di esecuzione predefiniti pre e post-snapshot forniti da NetApp per applicazioni specifiche. Se non fornisci i tuoi hook di esecuzione per le snapshot, Astra Control Service effettuerà snapshot coerenti con il crash solo a partire dal 4 agosto 2022. Visitare il "Repository NetApp Verda GitHub" per gli script hook di esecuzione di esempio che è possibile modificare per adattarsi al proprio ambiente.

  "Gestire gli hook di esecuzione delle applicazioni"

- Selezione del provider di cloud leggendo la documentazione di Astra Control Service, è ora possibile selezionare il provider di cloud in alto a destra nella pagina. Verrà visualizzata la documentazione relativa solo al cloud provider selezionato.



26 aprile 2022

Questa versione include le seguenti nuove funzioni e miglioramenti.

- Namespace RBAC (Role-Based Access Control) Astra Control Service supporta ora l'assegnazione di vincoli di spazio dei nomi agli utenti Member o Viewer.

  "RBAC (role-based access control) dello spazio dei nomi"

- Rimozione del bucket da Astra Control è ora possibile rimuovere un bucket da Astra Control Service.

  "Rimuovere una benna"

14 dicembre 2021

Questa versione include le seguenti nuove funzioni e miglioramenti.

- Nuove opzioni di back-end per lo storage
- Ripristino delle applicazioni in-place è ora possibile ripristinare uno snapshot, un clone o un backup di un'applicazione in uso ripristinando sullo stesso cluster e namespace.

  "Ripristinare le applicazioni"

- Eventi di script con hook di esecuzione Astra Control supporta script personalizzati che possono essere eseguiti prima o dopo l'esecuzione di un'istantanea di un'applicazione. Ciò consente di eseguire attività come la sospensione delle transazioni del database in modo che l'istantanea dell'applicazione di database sia coerente.

  "Gestire gli hook di esecuzione delle applicazioni"

- Applicazioni implementate dall'operatore Astra Control supporta alcune applicazioni quando vengono implementate con gli operatori.

  "Inizia a gestire le app"

5 agosto 2021

Questa versione include le seguenti nuove funzioni e miglioramenti.

- Astra Control Center Astra Control è ora disponibile in un nuovo modello di implementazione. *Astra Control Center* è un software autogestito che viene installato e utilizzato nel data center per gestire la gestione del ciclo di vita delle applicazioni Kubernetes per i cluster Kubernetes on-premise.

  Per saperne di più, "Consultare la documentazione di Astra Control Center".

- Porta il tuo bucket personale ora puoi gestire i bucket che Astra utilizza per backup e cloni aggiungendo bucket aggiuntivi e modificando il bucket predefinito per i cluster Kubernetes nel tuo cloud provider.

  "Gestire i bucket"

2 giugno 2021

15 aprile 2021

Questa versione include le seguenti nuove funzioni e miglioramenti.

- REST API l'API REST di Astra Control è ora disponibile per l'uso. L'API si basa sulle tecnologie moderne e sulle Best practice attuali.

  "Scopri come automatizzare la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni utilizzando l'API REST".

- L'abbonamento annuale Astra Control Service offre ora un *abbonamento Premium*.

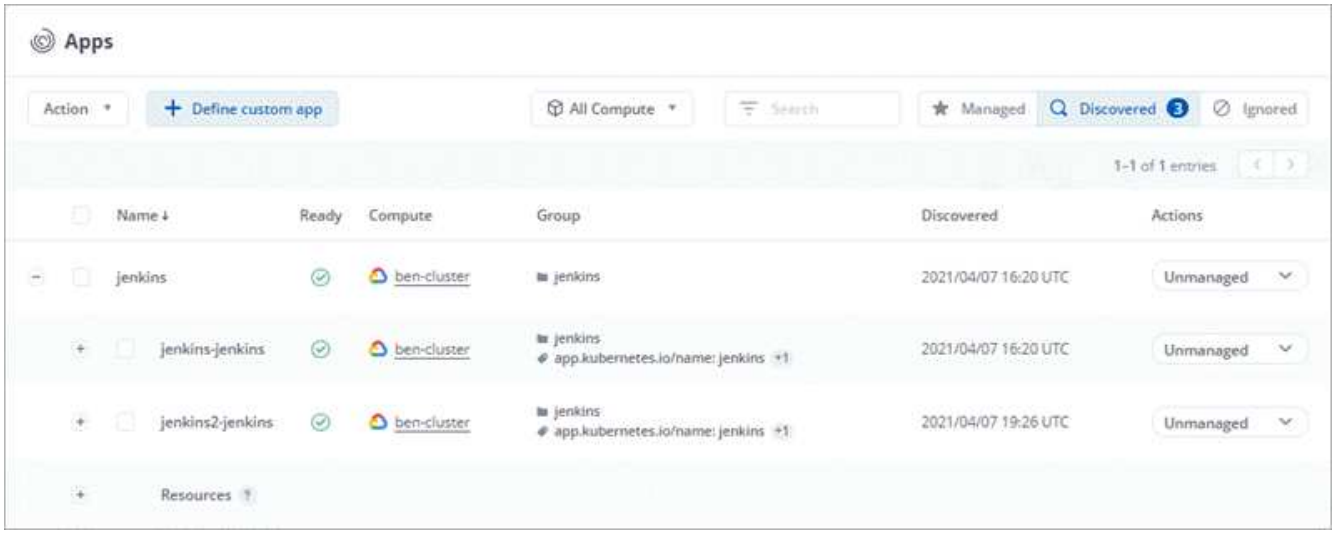
  Effettua il pre-pagamento a una tariffa scontata con un abbonamento annuale che ti consente di gestire fino a 10 app per *pacchetto applicativo*. Contatta il reparto vendite NetApp per acquistare tutti i pacchetti necessari per la tua organizzazione, ad esempio acquistando 3 pacchetti per gestire 30 applicazioni da Astra Control Service.

  Se gestisci un numero di applicazioni superiore a quello consentito dal tuo abbonamento annuale, ti verrà addebitato un importo di 0.005 dollari al minuto per applicazione (lo stesso di Premium PayGo).

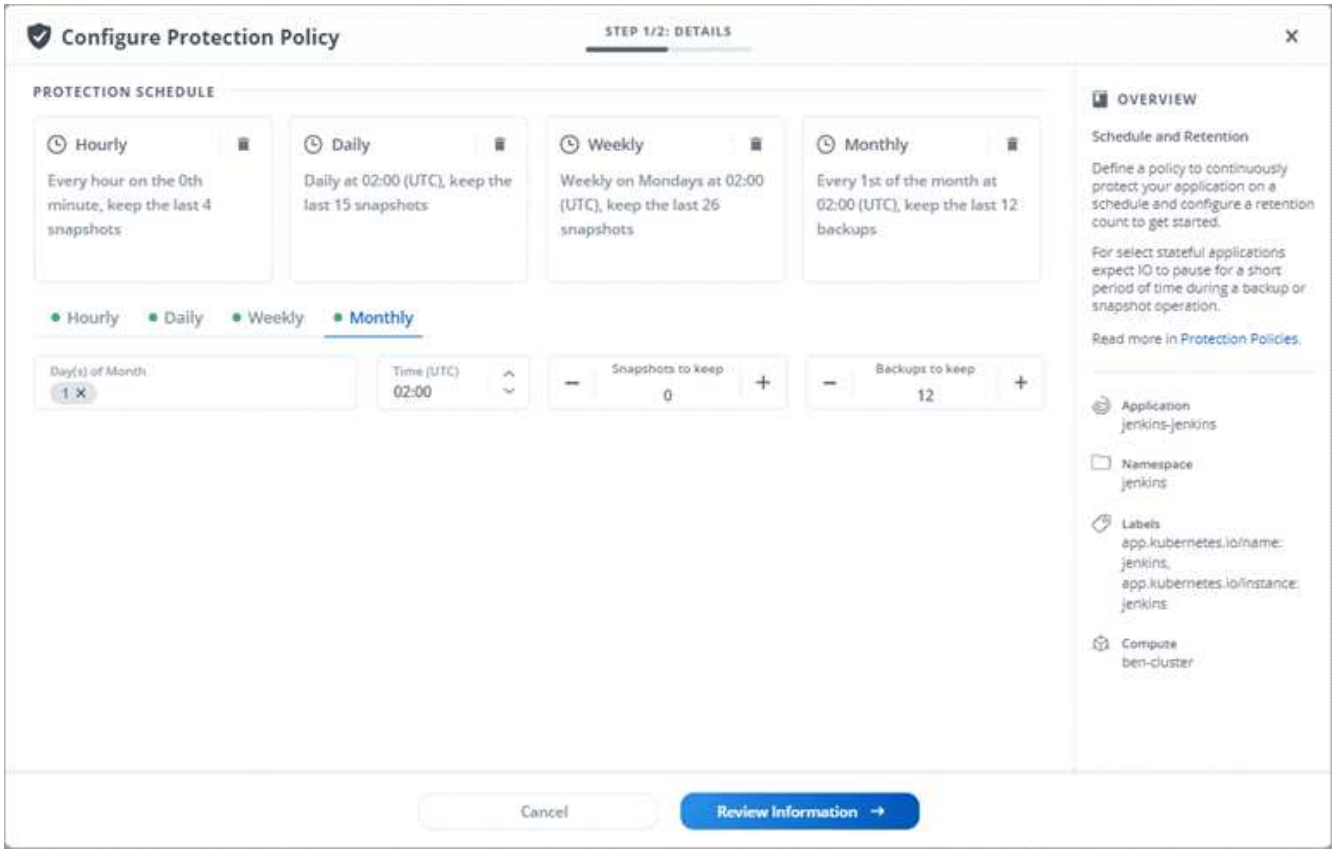
  "Scopri di più sui prezzi di Astra Control Service".

- Spazio dei nomi e visualizzazione delle applicazioni abbiamo migliorato la pagina delle applicazioni scoperte per mostrare meglio la gerarchia tra spazi dei nomi e applicazioni. È sufficiente espandere uno spazio dei nomi per visualizzare le applicazioni contenute in tale spazio dei nomi.

  "Scopri di più sulla gestione delle app".



- Miglioramenti dell'interfaccia utente le procedure guidate per la protezione dei dati sono state migliorate per una maggiore facilità di utilizzo. Ad esempio, abbiamo perfezionato la procedura guidata dei criteri di protezione per visualizzare più facilmente il programma di protezione definito dall'utente.



- Miglioramenti delle attività abbiamo semplificato la visualizzazione dei dettagli delle attività nel tuo account Astra Control.
  - Filtrare l'elenco delle attività in base all'applicazione gestita, al livello di severità, all'utente e all'intervallo di tempo.
  - Scarica l'attività dell'account Astra Control in un file CSV.
  - Visualizzare le attività direttamente dalla pagina Clusters o dalla pagina Apps dopo aver selezionato un cluster o un'applicazione.

    "Scopri di più sulla visualizzazione dell'attività del tuo account".

1 marzo 2021

25 gennaio 2021

Siamo lieti di annunciare che Astra Control Service è ora generalmente disponibile. Abbiamo incluso molti dei feedback ricevuti dalla versione Beta e abbiamo apportato alcuni miglioramenti significativi.

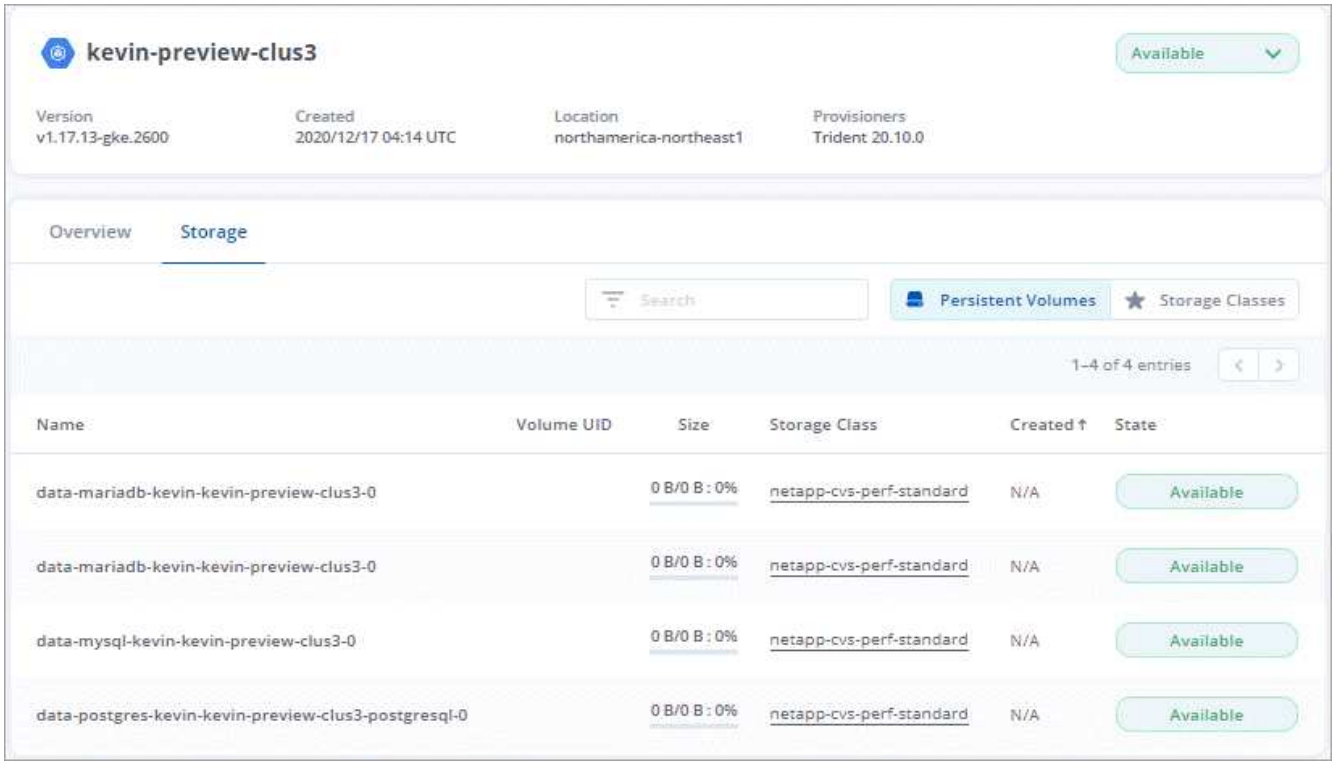
- È ora disponibile la fatturazione, che consente di passare dal piano gratuito al piano Premium. "Scopri di più sulla fatturazione".
- Astra Control Service ora crea volumi persistenti con una dimensione minima di 100 GiB quando si utilizza il tipo di servizio CVS-Performance.
- Astra Control Service è ora in grado di rilevare le applicazioni più rapidamente.
- È ora possibile creare ed eliminare account da soli.
- Abbiamo migliorato le notifiche quando Astra Control Service non può più accedere a un cluster Kubernetes.

Queste notifiche sono importanti perché Astra Control Service non è in grado di gestire le applicazioni per i cluster disconnessi.

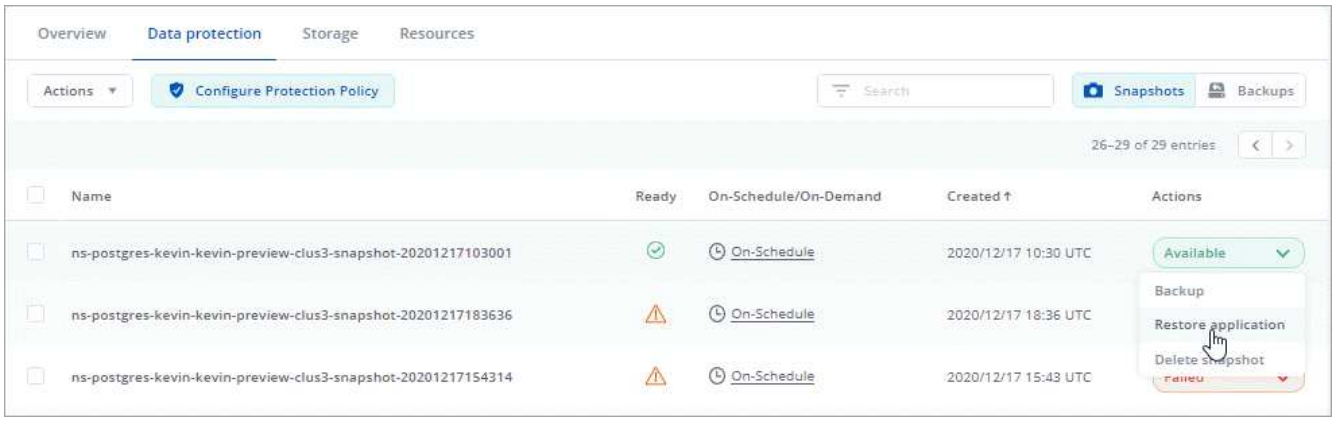
17 dicembre 2020 (aggiornamento Beta)

Ci siamo concentrati principalmente sulle correzioni dei bug per migliorare la tua esperienza, ma abbiamo apportato alcuni miglioramenti notevoli:

- Quando si aggiunge il primo calcolo di Kubernetes ad Astra Control Service, l'archivio di oggetti viene ora creato nella regione in cui risiede il cluster.
- I dettagli sui volumi persistenti sono ora disponibili quando si visualizzano i dettagli dello storage a livello di calcolo.



- È stata aggiunta un'opzione per ripristinare un'applicazione da uno snapshot o da un backup esistente.



- Se si elimina un cluster Kubernetes gestito da Astra Control Service, il cluster viene visualizzato in uno stato **removed**. È quindi possibile rimuovere il cluster da Astra Control Service.

- I proprietari degli account possono ora modificare i ruoli assegnati ad altri utenti.
- Abbiamo aggiunto una sezione per la fatturazione, che verrà attivata quando Astra Control Service viene rilasciato per la disponibilità generale (GA).

Problemi noti

I problemi noti identificano i problemi che potrebbero impedire l'utilizzo corretto di questa versione del prodotto.

I seguenti problemi noti riguardano la versione corrente:

Applicazioni

- I cloni delle applicazioni si guastano dopo l'implementazione di un'applicazione con una classe di storage set
- La pagina delle applicazioni viene caricata per sempre quando si tenta di ripristinare un'applicazione appartenente a un cluster cancellato
- Impossibile definire un'applicazione su uno spazio dei nomi che è stato cancellato e ricreato

Backup, ripristino e clonazione

- Il ripristino di un'applicazione comporta una dimensione PV superiore a quella del PV originale
- I cloni delle applicazioni non riescono a utilizzare una versione specifica di PostgreSQL
- I backup e le snapshot delle applicazioni non vengono eseguiti se la classe volumesnapshotclass viene aggiunta dopo la gestione di un cluster

Altri problemi

- Le snapshot iniziano a fallire quando si utilizza la versione 4.2.0 di external-snapshotter
- Le operazioni di gestione dei dati dell'app non riescono e si verificano errori di servizio interni (500) quando Astra Trident è offline

I cloni delle applicazioni si guastano dopo l'implementazione di un'applicazione con una classe di storage set

Dopo che un'applicazione è stata distribuita con una classe di storage esplicitamente impostata (ad esempio, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), i successivi tentativi di clonare l'applicazione richiedono che il cluster di destinazione abbia la classe di storage specificata in origine. La clonazione di un'applicazione con una classe di storage esplicitamente impostata su un cluster che non ha la stessa classe di storage non avrà esito positivo. In questo scenario non sono disponibili procedure di ripristino.

La pagina delle applicazioni viene caricata per sempre quando si tenta di ripristinare un'applicazione appartenente a un cluster cancellato

Quando si tenta di ripristinare un'applicazione da un cluster cancellato dalla pagina applicazioni, il caricamento della pagina applicazioni non viene mai completato. Come soluzione, ripristinare l'applicazione dal menu Actions dell'applicazione nella pagina Applications listing.

Impossibile definire un'applicazione su uno spazio dei nomi che è stato cancellato e ricreato

Se si definisce un'applicazione con uno spazio dei nomi, si elimina lo spazio dei nomi e si reinstalla l'applicazione nello stesso spazio dei nomi, l'operazione non riesce e viene visualizzato un codice di errore 409. Per definire l'applicazione utilizzando lo spazio dei nomi ricreato, eliminare prima la vecchia istanza dell'applicazione.

Il ripristino di un'applicazione comporta una dimensione PV superiore a quella del PV originale

Se si ridimensiona un volume persistente dopo la creazione di un backup e poi si ripristina da tale backup, le dimensioni del volume persistente corrispondono alle nuove dimensioni del PV invece di utilizzare le dimensioni del backup.

I cloni delle applicazioni non riescono a utilizzare una versione specifica di PostgreSQL

I cloni delle applicazioni all'interno dello stesso cluster si guastano costantemente con il grafico BitNami PostgreSQL 11.5.0. Per clonare correttamente, utilizzare una versione precedente o successiva del grafico.

I backup e le snapshot delle applicazioni non vengono eseguiti se la classe volumesnapshotclass viene aggiunta dopo la gestione di un cluster

In questo scenario, i backup e le snapshot non vengono eseguiti correttamente e viene visualizzato un errore UI 500. Come soluzione, aggiornare l'elenco delle applicazioni.

Le snapshot iniziano a fallire quando si utilizza la versione 4.2.0 di external-snapshotter

Quando si utilizza Kubernetes snapshot-controller (noto anche come external-snapshotter) versione 4.2.0 con Kubernetes 1.20 o 1.21, le snapshot possono iniziare a fallire. Per evitare questo problema, utilizzare un altro "versione supportata" Di external-snapshotter, come la versione 4.2.1, con Kubernetes versioni 1.20 o 1.21.

Le operazioni di gestione dei dati dell'app non riescono e si verificano errori di servizio interni (500) quando Astra Trident è offline

Se Astra Trident su un cluster di applicazioni diventa offline (e viene riportato online) e si verificano 500 errori di servizio interni durante il tentativo di gestione dei dati dell'applicazione, riavviare tutti i nodi Kubernetes nel cluster di applicazioni per ripristinare la funzionalità.

Limitazioni note

Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni non supportate da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esaminare attentamente queste limitazioni.

Limitazioni generali

Le seguenti limitazioni influiscono sulla gestione dei cluster Kubernetes da parte di Astra Control Service in qualsiasi implementazione di Kubernetes supportata.

Astra Trident non viene disinstallato da un cluster

Quando si disgestisce un cluster da Astra Control Service, Astra Trident non viene disinstallato automaticamente dal cluster. Per disinstallare Astra Trident, è necessario "Seguire questa procedura nella documentazione di Astra Trident".

Le connessioni esistenti a un pod Postgres causano errori

Quando si eseguono operazioni su POD Postgres, non si dovrebbe connettersi direttamente all'interno del pod per utilizzare il comando psql. Astra Control Service richiede l'accesso a psql per bloccare e scongelare i database. Se è presente una connessione preesistente, lo snapshot, il backup o il clone non avranno esito positivo.

La pagina Activity (attività) visualizza fino a 100,000 eventi

La pagina Astra Control Activity (attività di controllo Astra) può visualizzare fino a 100,000 eventi. Per visualizzare tutti gli eventi registrati, recuperare gli eventi utilizzando "API REST di Astra Control".

Limitazioni della gestione delle applicazioni

Le seguenti limitazioni influiscono sulla gestione delle applicazioni da parte di Astra Control Service.

Non è possibile ripristinare collettivamente più applicazioni che utilizzano lo stesso namespace in un namespace diverso

Se si gestiscono più applicazioni che utilizzano lo stesso namespace (creando più definizioni di applicazioni in Astra Control), non è possibile ripristinare tutte le applicazioni in un singolo namespace diverso. È necessario ripristinare ogni applicazione nel proprio spazio dei nomi separato.

Astra Control non assegna automaticamente i bucket predefiniti per le istanze cloud

Astra Control non assegna automaticamente un bucket predefinito per nessuna istanza di cloud. È necessario impostare manualmente un bucket predefinito per un'istanza di cloud. Se non viene impostato un bucket predefinito, non sarà possibile eseguire operazioni di cloni tra due cluster.

Le operazioni di ripristino in-place delle applicazioni che utilizzano un gestore dei certificati non sono supportate

Questa versione di Astra Control Service non supporta il ripristino in-place delle applicazioni con i gestori dei certificati. Sono supportate le operazioni di ripristino su uno spazio dei nomi diverso e le operazioni di clonazione.

I cloni delle applicazioni si guastano dopo l'implementazione di un'applicazione con una classe di storage set

Dopo che un'applicazione è stata distribuita con una classe di storage esplicitamente impostata (ad esempio, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), i successivi tentativi di clonare l'applicazione richiedono che il cluster di destinazione abbia la classe di storage specificata in origine. La clonazione di un'applicazione con una classe di storage esplicitamente impostata su un cluster che non ha la stessa classe di storage non avrà esito positivo. In questo scenario non sono disponibili procedure di ripristino.

I cloni delle applicazioni installate utilizzando gli operatori di riferimento pass-by possono fallire

Astra Control supporta le applicazioni installate con operatori con ambito namespace. Questi operatori sono generalmente progettati con un'architettura "pass-by-value" piuttosto che "pass-by-reference". Di seguito sono riportate alcune applicazioni per operatori che seguono questi modelli:

- "Apache K8ssandra"

> Per K8ssandra, sono supportate le operazioni di ripristino in-place. Un'operazione di ripristino su un nuovo namespace o cluster richiede che l'istanza originale dell'applicazione venga tolto. In questo modo si garantisce che le informazioni del peer group trasportate non conducano a comunicazioni tra istanze. La clonazione dell'applicazione non è supportata.

- "Ci Jenkins"
- "Cluster XtraDB Percona"

Si noti che Astra Control potrebbe non essere in grado di clonare un operatore progettato con un'architettura "pass-by-reference" (ad esempio, l'operatore CockroachDB). Durante questi tipi di operazioni di cloning, l'operatore clonato tenta di fare riferimento ai segreti di Kubernetes dall'operatore di origine, nonostante abbia il proprio nuovo segreto come parte del processo di cloning. L'operazione di clonazione potrebbe non riuscire perché Astra Control non è a conoscenza dei segreti di Kubernetes nell'operatore di origine.

> Durante le operazioni di cloni, le applicazioni che necessitano di una risorsa IngressClass o di webhook per funzionare correttamente non devono disporre di tali risorse già definite nel cluster di destinazione.

Limitazioni RBAC (Role-Based Access Control)

Le seguenti limitazioni si applicano al modo in cui Astra Control limita l'accesso degli utenti alle risorse o alle funzionalità.

Un utente con vincoli RBAC dello spazio dei nomi può aggiungere e annullare la gestione di un cluster

Un utente con vincoli RBAC dello spazio dei nomi non deve essere autorizzato ad aggiungere o annullare la gestione dei cluster. A causa di un limite corrente, Astra non impedisce a tali utenti di annullare la gestione dei cluster.

Un utente membro con vincoli dello spazio dei nomi non può accedere alle applicazioni clonate o ripristinate fino a quando un utente Admin non aggiunge lo spazio dei nomi al vincolo

Qualsiasi `member` Gli utenti con vincoli RBAC in base al nome/ID dello spazio dei nomi possono clonare o ripristinare un'applicazione in un nuovo spazio dei nomi nello stesso cluster o in qualsiasi altro cluster nell'account dell'organizzazione. Tuttavia, lo stesso utente non può accedere all'applicazione clonata o ripristinata nel nuovo namespace. Una volta creato un nuovo spazio dei nomi mediante un'operazione di clonazione o ripristino, l'amministratore/proprietario dell'account può modificare `member` account utente e limitazioni del ruolo di aggiornamento per consentire all'utente interessato di concedere l'accesso al nuovo spazio dei nomi.

Gli snapshot potrebbero non funzionare per i cluster Kubernetes 1.25 o versioni successive con determinate versioni di snapshot controller

Le snapshot per i cluster Kubernetes che eseguono la versione 1.25 o successiva possono non riuscire se sul cluster è installata la versione v1beta1 delle API del controller di snapshot.

Per risolvere il problema, eseguire le seguenti operazioni quando si aggiornano le installazioni esistenti di Kubernetes 1.25 o versioni successive:

1. Rimuovere tutti gli Snapshot CRD esistenti e tutti gli snapshot controller esistenti.
2. "Disinstallare Astra Trident".
3. "Installare gli snapshot CRD e lo snapshot controller".
4. "Installare la versione più recente di Astra Trident".
5. "Creare una classe VolumeSnapshotClass".

Inizia subito

Scopri di più su Astra Control

Astra Control è una soluzione per la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni Kubernetes che semplifica le operazioni per le applicazioni stateful. Proteggi, esegui il backup e migra facilmente i carichi di lavoro Kubernetes e crea istantaneamente cloni applicativi funzionanti.

Caratteristiche

Astra Control offre funzionalità critiche per la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni Kubernetes:

- Gestire automaticamente lo storage persistente
- Creazione di snapshot e backup on-demand basati sulle applicazioni
- Automatizzare le operazioni di backup e snapshot basate su policy
- Migrare applicazioni e dati da un cluster Kubernetes a un altro
- Clonare un'applicazione dallo staging alla produzione
- Visualizzare lo stato di salute e protezione dell'applicazione
- Utilizzare un'interfaccia utente Web o un'API per implementare i flussi di lavoro di backup e migrazione

Modelli di implementazione

Astra Control è disponibile in due modelli di implementazione:

- **Astra Control Service**: Un servizio gestito da NetApp che offre la gestione dei dati application-aware dei cluster Kubernetes in ambienti di cloud provider multipli, oltre ai cluster Kubernetes autogestiti.
- **Astra Control Center**: Software autogestito che fornisce la gestione dei dati applicativa dei cluster Kubernetes in esecuzione nel tuo ambiente on-premise. Il centro di controllo Astra può essere installato anche in ambienti di cloud provider multipli con un backend di storage NetApp Cloud Volumes ONTAP.

	Servizio di controllo Astra	**Centro di controllo Astra**
Come viene offerto?	Come servizio cloud completamente gestito da NetApp	Come software che puoi scaricare, installare e gestire
Dove è ospitato?	Su un cloud pubblico scelto da NetApp	Sul tuo cluster Kubernetes
Come viene aggiornato?	Gestito da NetApp	Gli aggiornamenti vengono gestiti

	Servizio di controllo Astra	Centro di controllo Astra
Quali sono i backend di storage supportati?	• Servizi Web Amazon: ◦ Amazon EBS ◦ Amazon FSX per NetApp ONTAP ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Cluster a gestione automatica: ◦ Amazon EBS ◦ Disco persistente di Google ◦ Dischi gestiti Azure ◦ "Cloud Volumes ONTAP"	• Sistemi NetApp ONTAP AFF e FAS • "Cloud Volumes ONTAP"

Come funziona Astra Control Service

Astra Control Service è un servizio cloud gestito da NetApp sempre attivo e aggiornato con le funzionalità più recenti. Utilizza diversi componenti per consentire la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni.

Ad alto livello, Astra Control Service funziona come segue:

- Per iniziare a utilizzare Astra Control Service, devi configurare il tuo cloud provider e registrarti per un account Astra.

+ ** per i cluster Amazon EKS, Astra Control Service utilizza "Amazon Elastic Block Store" oppure "Amazon FSX per NetApp ONTAP" come back-end di storage per i volumi persistenti.

- Aggiungi il tuo primo calcolo Kubernetes ad Astra Control Service. Astra Control Service esegue le seguenti operazioni:
  - Crea un archivio di oggetti nel tuo account cloud provider, dove vengono memorizzate le copie di backup.
- Crea un nuovo ruolo di amministratore e un nuovo account del servizio Kubernetes sul cluster.
- Utilizza il nuovo ruolo di amministratore per l'installazione "Astra Trident" sul cluster e per creare una o più classi di storage.
- Se utilizzi un'offerta di cloud service storage NetApp come back-end dello storage, Astra Control Service utilizza Astra Trident per eseguire il provisioning di volumi persistenti per le tue applicazioni. Se si utilizzano dischi gestiti Amazon EBS o Azure come back-end dello storage, è necessario installare un driver CSI specifico del provider. Le istruzioni di installazione sono fornite in "Configurare Amazon Web Services" e. "Configurare Microsoft Azure con dischi gestiti Azure".
  - A questo punto, è possibile definire le applicazioni dal cluster. Il provisioning dei volumi persistenti sul back-end dello storage viene eseguito attraverso la nuova classe di storage predefinita.
  - Quindi, utilizza Astra Control Service per gestire queste applicazioni e iniziare a creare snapshot, backup e cloni.

Il piano gratuito di Astra Control ti consente di gestire fino a 10 spazi dei nomi nel tuo account. Se si desidera gestire più di 10 spazi dei nomi, è necessario impostare la fatturazione eseguendo l'aggiornamento dal piano gratuito al piano Premium.

Come funziona Astra Control Center

Astra Control Center viene eseguito localmente nel tuo cloud privato.

Centro di controllo Astra supporta cluster Kubernetes con classe di storage basata su Trident con un backend di storage ONTAP 9.5 e superiore.

In un ambiente connesso al cloud, Astra Control Center utilizza Cloud Insights per fornire monitoraggio e telemetria avanzati. In assenza di una connessione Cloud Insights, il monitoraggio e la telemetria sono disponibili in un centro di controllo Astra per un periodo di 7 giorni ed esportati anche in strumenti di monitoraggio nativi Kubernetes (come Prometheus e Grafana) attraverso endpoint di metriche aperte.

Il centro di controllo Astra è completamente integrato nell'ecosistema AutoSupport e Active IQ per fornire agli utenti e al supporto NetApp informazioni sulla risoluzione dei problemi e sull'utilizzo.

Puoi provare Astra Control Center utilizzando una licenza di valutazione di 90 giorni. La versione di valutazione è supportata tramite e-mail e opzioni della community. Inoltre, puoi accedere agli articoli e alla documentazione della Knowledge base dalla dashboard di supporto all'interno del prodotto.

Per installare e utilizzare Astra Control Center, è necessario soddisfare determinati requisiti "requisiti".

Ad alto livello, Astra Control Center funziona come segue:

- Astra Control Center viene installato nel proprio ambiente locale. Scopri di più su come "Installare Astra Control Center".
- È possibile completare alcune attività di configurazione, come ad esempio:
  - Impostare la licenza.
  - Aggiungere il primo cluster.
  - Aggiungere il backend di storage rilevato quando si aggiunge il cluster.
  - Aggiungi un bucket di store di oggetti che memorizzerà i backup delle tue app.

Scopri di più su come "Configurare Astra Control Center".

È possibile aggiungere applicazioni al cluster. In alternativa, se nel cluster gestito sono già presenti alcune applicazioni, è possibile utilizzare Astra Control Center per gestirle. Quindi, utilizza Astra Control Center per creare snapshot, backup, cloni e relazioni di replica.

Per ulteriori informazioni

- "Documentazione per la famiglia di prodotti NetApp Astra"
- "Documentazione del servizio Astra Control"
- "Documentazione di Astra Control Center"
- "Documentazione di Astra Trident"
- "Utilizzare l'API di controllo Astra"
- "Documentazione Cloud Insights"
- "Documentazione ONTAP"

Implementazioni Kubernetes supportate

Astra Control Service può gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) e i cluster gestiti da soli.

Astra Control Service è in grado di gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Google Kubernetes Engine (GKE) e i cluster gestiti autonomamente.

Astra Control Service può gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Azure Kubernetes Service (AKS) e i cluster gestiti da soli.

- "Scopri come configurare Amazon Web Services per Astra Control Service".
- "Scopri come preparare i cluster autogestiti prima di aggiungerli ad Astra Control Service".

Avvio rapido per Astra Control Service

Questa pagina fornisce una panoramica generale dei passaggi da completare per iniziare a utilizzare Astra Control Service. I collegamenti all'interno di ogni passaggio consentono di accedere a una pagina che fornisce ulteriori dettagli.

[Uno] Configura il tuo cloud provider

1. Servizi Web Amazon:
    - Esaminare i requisiti del cluster di Amazon Web Services.
    - Crea un account Amazon.
    - Installare la CLI di Amazon Web Services.
    - Creare un utente IAM.
    - Creare e allegare un criterio di autorizzazioni.
    - Salvare le credenziali per l'utente IAM.

      "Scopri di più sui requisiti di Amazon Web Services".

Se stai gestendo il tuo cluster e non è ospitato da un cloud provider, esamina i requisiti per i cluster autogestiti."Scopri di più sui requisiti del cluster a gestione automatica".

[Due] Completare la registrazione di Astra Control

1. Creare un "NetApp Cloud Central" account.
2. Specificare l'ID e-mail di NetApp Cloud Central durante la creazione dell'account Astra Control "Dalla pagina del prodotto Astra".

"Scopri di più sul processo di registrazione".

[Tre] Aggiungere cluster ad Astra Control

Dopo aver effettuato l'accesso, selezionare **Add cluster** (Aggiungi cluster) per iniziare a gestire il cluster con Astra Control.

"Scopri di più sull'aggiunta di cluster".

Configura il tuo cloud provider

Configurare Amazon Web Services

Sono necessari alcuni passaggi per preparare il tuo progetto Amazon Web Services prima di poter gestire i cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) con Astra Control Service.

Avvio rapido per la configurazione di Amazon Web Services

Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.

[Uno] Consulta i requisiti del servizio Astra Control per Amazon Web Services

Assicurarsi che i cluster siano integri e che eseguano una versione supportata di Kubernetes, che i nodi di lavoro siano online e che eseguano Linux o Windows e altro ancora. Scopri di più su questo passaggio.

[Due] Crea un account Amazon

Se non disponi già di un account Amazon, devi crearne uno per poter utilizzare EKS. Scopri di più su questo passaggio.

[Tre] Installare la CLI di Amazon Web Services

Installare la CLI AWS in modo da poter gestire AWS dalla riga di comando. Seguire le istruzioni dettagliate.

[Quattro] Facoltativo: Creare un utente IAM

Creare un utente Amazon Identity and Access Management (IAM). Puoi anche saltare questo passaggio e utilizzare un utente IAM esistente con Astra Control Service.

Leggi le istruzioni dettagliate.

[Cinque] Creare e allegare un criterio di autorizzazioni

Creare una policy con le autorizzazioni richieste per Astra Control Service per interagire con l'account AWS.

Leggi le istruzioni dettagliate.

[Sei] Salvare le credenziali per l'utente IAM

Salvare le credenziali per l'utente IAM in modo da poter importare le credenziali in Astra Control Service.

Leggi le istruzioni dettagliate.

Requisiti del cluster EKS

Un cluster Kubernetes deve soddisfare i seguenti requisiti per consentirne il rilevamento e la gestione da Astra Control Service.

Versione di Kubernetes

Un cluster deve eseguire una versione di Kubernetes compresa tra 1.23 e 1.25.

Tipo di immagine

Il tipo di immagine per ciascun nodo di lavoro deve essere Linux.

Stato del cluster

I cluster devono essere in esecuzione in uno stato integro e avere almeno un nodo di lavoro online senza nodi di lavoro in uno stato di errore.

Astra Trident

Astra Trident e un controller di snapshot esterno sono necessari per le operazioni con backend di storage. Per installarli, procedere come segue:

1. "Installare gli snapshot CRD e lo snapshot controller".
2. "Installare la versione più recente di Astra Trident".
3. "Creare una classe VolumeSnapshotClass".

Driver CSI per Amazon Elastic Block Store (EBS)

Se si utilizza il backend dello storage Amazon EBS, è necessario installare il driver CSI (Container Storage Interface) per EBS (non viene installato automaticamente).

Per istruzioni sull'installazione del driver CSI, fare riferimento alla procedura.

Installare uno snap-shot esterno

Se non l'hai già fatto, "Installare gli snapshot CRD e lo snapshot controller".

Installare il driver CSI come add-on Amazon EKS

1. Creare il ruolo IAM del driver CSI Amazon EBS per gli account del servizio. Seguire le istruzioni "Nella documentazione Amazon", Utilizzando i comandi CLI di AWS nelle istruzioni.
2. Aggiungere il componente aggiuntivo Amazon EBS CSI utilizzando il seguente comando AWS CLI, sostituendo le informazioni tra parentesi <> con valori specifici per il proprio ambiente. Sostituire <DRIVER_ROLE> con il nome del ruolo del driver EBS CSI creato nel passaggio precedente:

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

Configurare la classe di storage EBS

1. Clonare il repository GitHub del driver CSI di Amazon EBS nel sistema.

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. Accedere alla directory di esempio del provisioning dinamico.

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. Implementare la classe di storage ebs-sc e l'attestazione di volume persistente ebs-claim dalla directory manifests.

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. Descrivere la classe di storage ebs-sc.

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

Viene visualizzato un output che descrive gli attributi della classe di storage.

Crea un account Amazon

Se non disponi già di un account Amazon, devi crearne uno per attivare la fatturazione per Amazon EKS.

Fasi

1. Accedere alla "Pagina principale Amazon" , Selezionare **Accedi** in alto a destra e selezionare **inizia qui**.
2. Seguire le istruzioni per creare un account.

Installare la CLI di Amazon Web Services

Installare la CLI AWS in modo da poter gestire le risorse AWS dalla riga di comando.

Fase

1. Passare a. "Introduzione a AWS CLI" E seguire le istruzioni per installare l'interfaccia CLI.

Facoltativo: Creare un utente IAM

Creare un utente IAM in modo da poter utilizzare e gestire i servizi e le risorse AWS con maggiore sicurezza. È inoltre possibile saltare questo passaggio e utilizzare un utente IAM esistente con Astra Control Service.

Fase

1. Passare a. "Creazione di utenti IAM" E seguire le istruzioni per creare un utente IAM.

Creare e allegare un criterio di autorizzazioni

Creare una policy con le autorizzazioni richieste per Astra Control Service per interagire con l'account AWS.

Fasi

1. Creare un nuovo file chiamato `policy.json`.
2. Copiare il seguente contenuto JSON nel file:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. Creare la policy:

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. Allegare il criterio all'utente IAM. Sostituire `<IAM-USER-NAME>` Con il nome utente dell'utente IAM creato o con un utente IAM esistente:

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

Salvare le credenziali per l'utente IAM

Salvare le credenziali per l'utente IAM in modo da rendere Astra Control Service consapevole dell'utente.

Fasi

1. Scarica le credenziali. Sostituire `<IAM-USER-NAME>` Con il nome utente dell'utente IAM che si desidera utilizzare:

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

Risultato

Il `credential.json` Il file viene creato ed è possibile importare le credenziali in Astra Control Service.

Registrati per un account Astra Control Service

Per utilizzare Astra Control Service, devi disporre di un account Astra Control Service associato al tuo account NetApp Cloud Central. Completa la procedura di registrazione di Astra Control Service e, se non disponi già di un account Cloud Central, iscriviti a Cloud Central per accedere ad Astra Control Service.

Registrati per un account Astra Control

Prima di accedere ad Astra Control Service, è necessario completare un processo di registrazione per ottenere un account Astra Control Service.

Quando utilizzi Astra Control Service, gestirai le tue applicazioni dall'interno di un account. Un account include gli utenti che possono visualizzare e gestire le applicazioni all'interno dell'account, oltre ai dati di fatturazione.

Fasi

1. "Vai alla pagina Astra Control su Cloud Central".
2. Selezionare **inizia con Astra Control**.
3. Selezionare la scheda **PIANO LIBERO**.

4. Fornire le informazioni richieste nel modulo.

   Durante la compilazione del modulo, è necessario prendere nota di alcuni elementi importanti:

   - Il nome e l'indirizzo della tua azienda devono essere precisi perché li verificheremo per soddisfare i requisiti della Global Trade Compliance.

- Il nome dell'account * Astra è il nome dell'account Astra Control Service della tua azienda. Questo nome viene visualizzato nell'interfaccia utente di Astra Control Service. Nota: Se necessario, è possibile creare altri account (fino a 5).
- Se si dispone di un account NetApp Cloud Central nel campo **Indirizzo e-mail aziendale**, inserire qui l'e-mail utilizzata per tale account. Se non disponi ancora di un account NetApp Cloud Central, utilizza l'indirizzo e-mail che inserisci qui quando ti iscrivi a Cloud Central.

5. Selezionare **Invia**.

Iscriviti a Cloud Central

Se non disponi già di un account NetApp Cloud Central, iscriviti a Cloud Central per accedere ad Astra Control Service e agli altri servizi cloud di NetApp. Astra Control Service è integrato nel servizio di autenticazione di NetApp Cloud Central. Se disponi già di un account Cloud Central e hai completato la registrazione, puoi accedervi "Servizio di controllo Astra" Utilizzando direttamente le tue credenziali Cloud Central.

> Puoi utilizzare il single sign-on per accedere a Cloud Central utilizzando le credenziali della tua directory aziendale (identità federata). Per ulteriori informazioni, visitare il sito "Centro assistenza Cloud Central" Quindi selezionare **Cloud Central sign-in options** (Opzioni di accesso Cloud Central).

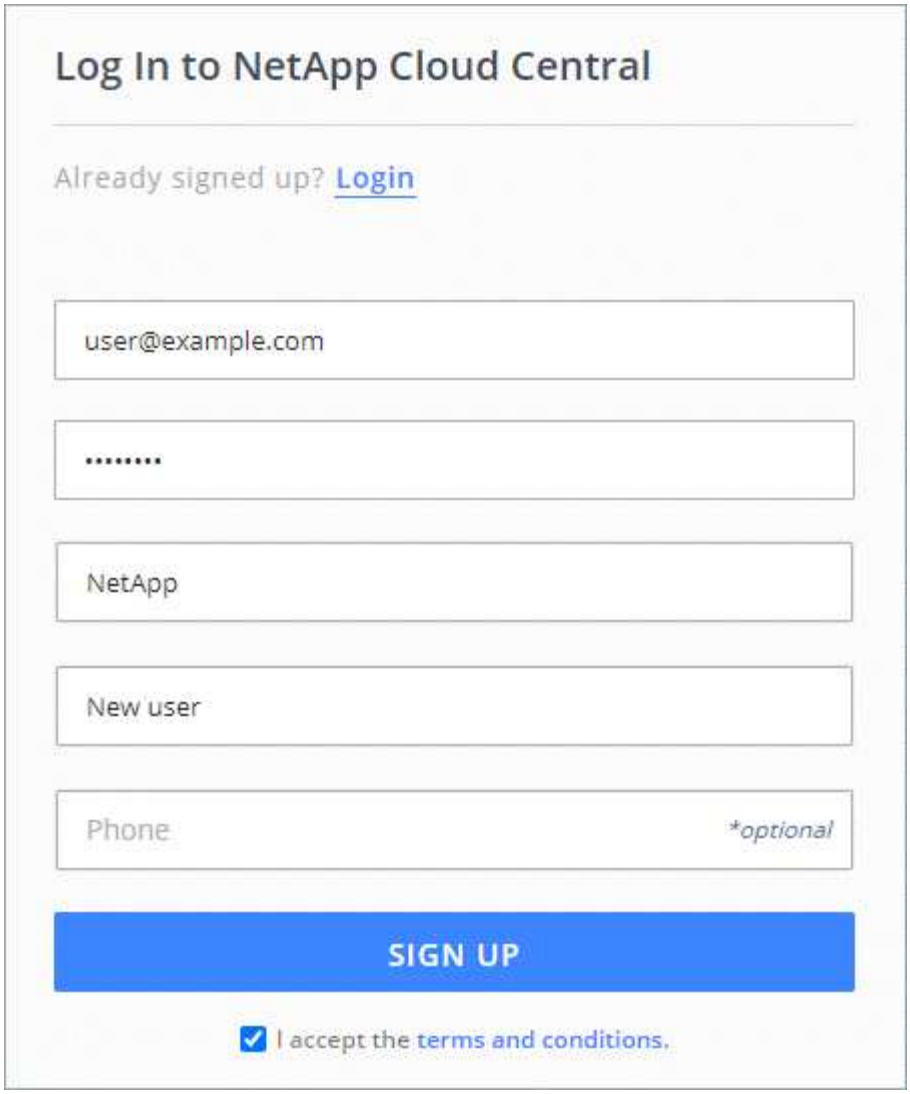
Fasi

1. Passare a. "NetApp Cloud Central".
2. In alto a destra, seleziona **Registrati**.
3. Compila il modulo.

   Assicurarsi che il numero di telefono e l'indirizzo e-mail immessi siano identici a quelli utilizzati nel modulo di registrazione del piano gratuito precedente.

4. Selezionare **Registrati**.

> L'indirizzo e-mail inserito in questi moduli corrisponde all'ID utente di NetApp Cloud Central. Utilizza questo ID utente Cloud Central quando ti iscrivi per un nuovo account Astra Control Service o quando un amministratore di Astra Control Service ti invita a un account Astra Control Service esistente.



5. Attendi un'e-mail da NetApp Cloud Central. L'e-mail proviene dall'indirizzo saas.support@netapp.com e potrebbe richiedere alcuni minuti per arrivare. Controllare la cartella spam.
6. All'arrivo del messaggio, selezionare il collegamento nell'e-mail per verificare l'indirizzo e-mail.

Risultato

Ora disponi di un account di accesso utente attivo di Cloud Central.

Ora che sei registrato, puoi accedere ad Astra Control Service direttamente utilizzando le tue credenziali Cloud Central da https://astra.netapp.io.

Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service

Dopo aver configurato l'ambiente, è possibile creare un cluster Kubernetes e aggiungerlo ad Astra Control Service.

- Creare un cluster Kubernetes
- Inizia a gestire i cluster Kubernetes

- Modificare la classe di storage predefinita

Creare un cluster Kubernetes

Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Google Kubernetes Engine (GKE)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio di controllo Astra per il servizio Azure Kubernetes (AKS) con Azure NetApp Files" oppure "Requisiti del servizio di controllo Astra per Azure Kubernetes Service (AKS) con dischi gestiti Azure".

> Astra Control Service supporta i cluster AKS che utilizzano Azure Active Directory (Azure ad) per l'autenticazione e la gestione delle identità. Quando si crea il cluster, seguire le istruzioni in "documentazione ufficiale" Per configurare il cluster per l'utilizzo di Azure ad. È necessario assicurarsi che i cluster soddisfino i requisiti per l'integrazione di Azure ad gestita da AKS.

Cluster a gestione automatica

Un cluster a gestione automatica è un cluster che viene direttamente provisioning e gestione. Astra Control Service supporta cluster autogestiti eseguiti in un ambiente di cloud pubblico. È possibile aggiungere un cluster a gestione automatica ad Astra Control Service caricando un `kubeconfig.yaml` file. È necessario assicurarsi che il cluster soddisfi i requisiti descritti nella Inizia a gestire i cluster Kubernetes.

Inizia a gestire i cluster Kubernetes

Dopo aver effettuato l'accesso ad Astra Control Service, il primo passo è iniziare a gestire i cluster. È possibile aggiungere un cluster gestito da un provider cloud o da un cluster autogestito. Prima di aggiungere un cluster ad Astra Control Service, è necessario eseguire attività specifiche e assicurarsi che il cluster soddisfi determinati requisiti.

Cosa ti serve per i cluster gestiti da un cloud provider. 8217

Amazon Web Services

- Il file JSON contiene le credenziali dell'utente IAM che ha creato il cluster. "Scopri come creare un utente IAM".
- Astra Trident è necessario per Amazon FSX per NetApp ONTAP. Se si intende utilizzare Amazon FSX per NetApp ONTAP come backend di storage per il cluster EKS, consultare le informazioni di Astra Trident nella "Requisiti del cluster EKS".
- (Facoltativo) se è necessario fornire `kubectl` Accesso ai comandi per un cluster ad altri utenti IAM che non sono i creatori del cluster, fare riferimento alle istruzioni in "Come posso fornire l'accesso ad altri utenti e ruoli IAM dopo la creazione del cluster in Amazon EKS?".
- Se intendi utilizzare NetApp Cloud Volumes ONTAP come backend di storage, devi configurare Cloud Volumes ONTAP per l'utilizzo con Amazon Web Services. Fare riferimento alla Cloud Volumes ONTAP "documentazione di installazione".

Cosa serve per i cluster autogestiti. 8217

Un cluster a gestione automatica è un cluster che viene direttamente provisioning e gestione. Astra Control Service supporta cluster autogestiti eseguiti in un ambiente di cloud pubblico. I cluster a gestione automatica possono utilizzare Astra Trident per interfacciarsi con i servizi di storage NetApp oppure i driver CSI (Container Storage Interface) per interfacciarsi con Amazon Elastic Block Store (EBS), Azure Managed Disks e Google Persistent Disk.

Astra Control Service supporta cluster autogestiti che utilizzano le seguenti distribuzioni Kubernetes:

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Motore di rancher Kubernetes
- Kubernetes upstream

Il cluster a gestione automatica deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il cluster deve essere accessibile via Internet.
- Il cluster non può essere ospitato all'interno della rete on-premise; deve essere ospitato in un ambiente di cloud pubblico.
- Se si utilizza o si prevede di utilizzare lo storage abilitato con i driver CSI, i driver CSI appropriati devono essere installati sul cluster. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei driver CSI per integrare lo storage, consultare la documentazione del servizio di storage.
- Si ha accesso al file cluster kubeconfig che include un solo elemento di contesto. Segui "queste istruzioni" per generare un file kubeconfig di ruolo del cluster di amministrazione.
- **Solo Rancher**: Quando si gestiscono i cluster di applicazioni in un ambiente Rancher, modificare il contesto predefinito del cluster di applicazioni nel file kubeconfig fornito da Rancher per utilizzare un contesto del piano di controllo invece del contesto del server API Rancher. In questo modo si riduce il carico sul server API Rancher e si migliorano le performance.
- **Astra Trident**: Se stai utilizzando o intendi utilizzare lo storage NetApp, assicurati di aver installato l'ultima versione di Astra Trident. Se Astra Trident è già installato, "verificare che sia la versione più recente".

  > È possibile "Implementare Astra Trident" Utilizzando l'operatore Trident (manualmente o utilizzando la mappa Helm) o. `tridentctl`. Prima di installare o aggiornare Astra Trident, consultare "frontend, backend e configurazioni host supportati".

  - **Astra Trident storage backend configurato**: Almeno un backend di storage Astra Trident deve essere "configurato" sul cluster.
  - **Classi di storage Astra Trident configurate**: Deve essere almeno una classe di storage Astra Trident "configurato" sul cluster. Se è configurata una classe di storage predefinita, assicurarsi che solo una classe di storage disponga di tale annotazione.
  - **Astra Trident volume snapshot controller e volume snapshot class installati e configurati**: Il volume snapshot controller deve essere "installato" In modo che le snapshot possano essere create in Astra Control. Almeno un tridente Astra `VolumeSnapshotClass` lo è stato "configurazione" da un amministratore.

Fasi

1. Nella dashboard, selezionare **Manage Kubernetes cluster** (Gestisci cluster Kubernetes).

Seguire le istruzioni per aggiungere il cluster.

2. **Provider**: Seleziona il tuo cloud provider e fornisci le credenziali necessarie per creare una nuova istanza di cloud oppure seleziona un'istanza di cloud esistente da utilizzare.
3. **Amazon Web Services**: Fornisci i dettagli del tuo account utente IAM Amazon Web Services caricando un file JSON o incollando il contenuto del file JSON dagli Appunti.

   Il file JSON deve contenere le credenziali dell'utente IAM che ha creato il cluster.

4. **Altro**: Fornisci dettagli sul tuo cluster autogestito caricando un `kubeconfig.yaml` o incollando il contenuto di `kubeconfig.yaml` file dagli appunti.

   > Se crei il tuo `kubeconfig` file, è necessario definire solo **un** elemento di contesto al suo interno. Fare riferimento a. "Documentazione Kubernetes" per informazioni sulla creazione `kubeconfig` file.

   a. **Nome istanza cloud** (per cluster gestiti dal provider): Fornire un nome per la nuova istanza cloud che verrà creata quando si aggiunge questo cluster. Scopri di più "istanze cloud".

   > Quando si effettua una selezione dall'elenco dei cluster, prestare attenzione alla scheda idonea. Se viene visualizzato un avviso, passare il mouse sull'avviso per determinare se si è verificato un problema con il cluster. Ad esempio, potrebbe identificare che il cluster non dispone di un nodo di lavoro.

5. **Nome credenziale** (per cluster a gestione automatica): Fornire un nome per la credenziale del cluster a gestione automatica che si sta caricando su Astra Control. Per impostazione predefinita, il nome della credenziale viene compilato automaticamente come nome del cluster.
6. (Facoltativo) **Private Route ID**: Inserire l'identificativo del percorso privato, che è possibile ottenere da Astra Connector.

   > Private route ID è il nome associato al connettore Astra che consente la gestione di un cluster Kubernetes privato da parte di Astra. In questo contesto, un cluster privato è un cluster Kubernetes che non espone il proprio server API a Internet.

7. (Facoltativo) **Storage**: Selezionare la classe di storage che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le applicazioni Kubernetes distribuite in questo cluster.

   > Ogni servizio di storage del cloud provider visualizza le seguenti informazioni su prezzo, performance e resilienza:
   >
   > - Amazon Elastic Block Store: Nessuna informazione su prezzi, performance o resilienza disponibile
   > - Amazon FSX per NetApp ONTAP: Nessuna informazione su prezzi, performance o resilienza disponibile
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP: Non sono disponibili informazioni su prezzi, performance o resilienza

   Ogni classe di storage può utilizzare uno dei seguenti servizi:

   - "Amazon Elastic Block Store"

- "Amazon FSX per NetApp ONTAP"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  Scopri di più "Classi di storage per cluster Amazon Web Services". Scopri di più "Classi di storage per cluster AKS". Scopri di più "Classi di storage per cluster GKE".

  a. **Review & Approve** (esamina e approva): Esaminare i dettagli della configurazione e selezionare **Add cluster** (Aggiungi cluster).

Risultato

Per i cluster gestiti dal provider: Se si tratta del primo cluster aggiunto per questo provider cloud, Astra Control Service crea un archivio di oggetti per il provider cloud per i backup delle applicazioni in esecuzione sui cluster idonei. (Quando si aggiungono cluster successivi per questo provider cloud, non vengono creati ulteriori archivi di oggetti). Se è stata specificata una classe di storage predefinita, Astra Control Service imposta la classe di storage predefinita specificata. Per i cluster gestiti in Amazon Web Services o Google Cloud Platform, Astra Control Service crea anche un account admin sul cluster. Queste operazioni possono richiedere alcuni minuti.

Modificare la classe di storage predefinita

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando Astra Control

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster da Astra Control. Se il cluster utilizza un servizio backend di storage precedentemente installato, potrebbe non essere possibile utilizzare questo metodo per modificare la classe di storage predefinita (l'azione **Set as default** non è selezionabile). In questo caso, è possibile Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando.

Fasi

1. Nell'interfaccia utente di Astra Control Service, selezionare **Clusters**.
2. Nella pagina **Clusters**, selezionare il cluster che si desidera modificare.
3. Selezionare la scheda **Storage**.
4. Selezionare la categoria **classi di storage**.
5. Selezionare il menu **azioni** per la classe di storage che si desidera impostare come predefinita.
6. Selezionare **Imposta come predefinito**.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster utilizzando i comandi Kubernetes. Questo metodo funziona indipendentemente dalla configurazione del cluster.

Fasi

1. Accedere al cluster Kubernetes.
2. Elencare le classi di storage nel cluster:

```
kubectl get storageclass
```

3. Rimuovere la designazione predefinita dalla classe di storage predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Contrassegna una classe di storage diversa come predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confermare la nuova classe di storage predefinita:

```
kubectl get storageclass
```

Controllare la versione di Astra Trident

Per aggiungere un cluster a gestione automatica che utilizza Astra Trident per i servizi storage, assicurarsi che la versione installata di Astra Trident sia la più recente.

Fasi

1. Controllare la versione di Astra Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Se Astra Trident è installato, viene visualizzato un output simile a quanto segue:

```
NAME      VERSION
trident   22.10.0
```

Se Astra Trident non è installato, viene visualizzato un output simile a quanto segue:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> Se Astra Trident non è installato o non è aggiornato e si desidera che il cluster utilizzi Astra Trident per i servizi di storage, è necessario installare l'ultima versione di Astra Trident prima di procedere. Fare riferimento a. "Documentazione di Astra Trident" per istruzioni.

2. Assicurarsi che i pod siano in funzione:

```
kubectl get pods -n trident
```

3. Controllare se le classi di storage utilizzano i driver Astra Trident supportati. Il nome del provider deve essere `csi.trident.netapp.io`. Fare riferimento al seguente esempio:

```
kubectl get sc
```

Esempio di risposta:

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

Creare un file kubeconfig per il ruolo di amministratore del cluster

È possibile aggiungere un cluster ad Astra Control Service utilizzando un file kubeconfig. A seconda del tipo di cluster che si desidera aggiungere, potrebbe essere necessario creare manualmente un file kubeconfig per il cluster utilizzando passaggi specifici.

- Creare un file kubeconfig per i cluster Amazon EKS
- Creare un file kubeconfig per altri tipi di cluster

Creare un file kubeconfig per i cluster Amazon EKS

Segui queste istruzioni per creare un file kubeconfig e un token secret permanente per i cluster Amazon EKS. Per i cluster ospitati in EKS è necessario un token secret permanente.

Fasi

1. Seguire le istruzioni nella documentazione di Amazon per generare un file kubeconfig:

   "Creazione o aggiornamento di un file kubeconfig per un cluster Amazon EKS"

2. Creare un account di servizio come segue:

   a. Creare un file di account del servizio denominato `astracontrol-service-account.yaml`.

      Modificare il nome dell'account di servizio in base alle necessità. Lo spazio dei nomi `kube-system` è necessario per questi passaggi. Se si modifica il nome dell'account di servizio, è necessario apportare le stesse modifiche nei seguenti passaggi.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. Applicare l'account del servizio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. Creare un `ClusterRoleBinding` file chiamato `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. Applicare l'associazione del ruolo del cluster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. Creare un file token secret dell'account di servizio chiamato `astracontrol-secret.yaml`.

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. Applicare il token secret:

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. Recuperare il token secret:

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. Sostituire `user` Sezione del file kubeconfig AWS EKS con il token, come mostrato nell'esempio seguente:

```
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

Creare un file kubeconfig per altri tipi di cluster

Seguire queste istruzioni per creare un file kubeconfig per i cluster Rancher, Kubernetes upstream e Red Hat OpenShift.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di quanto segue sul computer:

- kubectl v1.23 o versione successiva installata
- Un kubeconfig attivo con diritti di amministratore del cluster per il contesto attivo

Fasi

1. Creare un account di servizio come segue:

a. Creare un file di account del servizio denominato `astracontrol-service-account.yaml`.

   Regolare il nome e lo spazio dei nomi in base alle esigenze. Se le modifiche vengono apportate qui, è necessario applicare le stesse modifiche nei passaggi seguenti.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Applicare l'account del servizio:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. Concedere le autorizzazioni di amministratore del cluster come segue:

   a. Creare un `ClusterRoleBinding` file chiamato `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

      Modificare i nomi e gli spazi dei nomi modificati quando si crea l'account del servizio, in base alle necessità.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Applicare l'associazione del ruolo del cluster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

3. Elencare i segreti dell'account di servizio, sostituendo `<context>` con il contesto corretto per l'installazione:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

La fine dell'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Gli indici di ciascun elemento in `secrets` l'array inizia con 0. Nell'esempio precedente, l'indice per `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` sarebbe 0 e l'indice per `astracontrol-service-account-token-r59kr` sarebbe 1. Nell'output, annotare l'indice del nome dell'account del servizio che contiene la parola "token".

4. Generare il kubeconfig come segue:

a. Creare un `create-kubeconfig.sh` file. Sostituire `TOKEN_INDEX` all'inizio del seguente script con il valore corretto.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
```

```
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Eseguire la sorgente dei comandi per applicarli al cluster Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

5. (Facoltativo) rinominare il kubeconfig con un nome significativo per il cluster. Proteggi la tua credenziale del cluster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Gestire i cluster privati da Astra Control Service

Puoi utilizzare Astra Control Service per gestire cluster privati Azure Kubernetes Service (AKS) e Red Hat OpenShift in AKS. Queste istruzioni presuppongono che sia già stato creato un cluster AKS o OpenShift privato e che sia stato preparato un metodo sicuro per accedervi in remoto; per ulteriori informazioni sulla creazione e l'accesso a cluster AKS o OpenShift privati, fare riferimento alla seguente documentazione:

- "Documentazione di Azure per cluster AKS privati"
- "Documentazione di Azure per cluster OpenShift privati"

Puoi utilizzare Astra Control Service per gestire cluster privati Azure Kubernetes Service (AKS) e cluster privati Red Hat OpenShift in AKS. Queste istruzioni presuppongono che sia già stato creato un cluster AKS o OpenShift privato e che sia stato preparato un metodo sicuro per accedervi in remoto; per ulteriori informazioni sulla creazione e l'accesso a cluster AKS o OpenShift privati, fare riferimento alla seguente documentazione:

- "Documentazione di Azure per cluster AKS privati"
- "Documentazione di Azure per cluster OpenShift privati"

Puoi utilizzare Astra Control Service per gestire cluster privati Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Queste istruzioni presuppongono che sia già stato creato un cluster EKS privato e che sia stato preparato un metodo sicuro per accedervi in remoto; per ulteriori informazioni sulla creazione e l'accesso a cluster EKS privati, fare riferimento a. "Documentazione Amazon EKS".

Installare l'operatore del connettore Astra

È necessario installare l'operatore Astra Connector sul cluster privato. Se si utilizza un host Bastion, eseguire questi comandi dalla riga di comando dell'host Bastion.

Fasi

1. Clonare il repository GitHub dell'operatore Astra Connector:

```
git clone https://github.com/NetApp/astra-connector-operator.git
```

2. Modificare le directory al livello superiore del pacchetto operatore decompresso, in modo da visualizzare

`astraconnector_operator.yaml` file con `ls` comando.

3. Creare uno spazio dei nomi per l'operatore Astra Connector.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

4. Applicare il `astraconnector_operator.yaml` nel namespace dell'operatore.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

5. Creare uno spazio dei nomi per i componenti del cluster privato.

```
kubectl create ns astra-connector
```

6. Generare un token API Astra Control seguendo le istruzioni contenute in "Documentazione di Astra Automation".
7. Modificare il file di configurazione di esempio nella directory config/samples del repository dell'operatore Astra Connector in modo da includere i valori specifici dell'ambiente per le seguenti chiavi:

   - `spec.natssync-client.cloud-bridge-url`
   - `spec.astra.token`
   - `spec.astra.clusterName`
   - `spec.astra.accountId`

     Ad esempio:

```
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    image: natssync-client:2.0
    cloud-bridge-url: https://<your.astra.control.service.url>
  nats:
    image: nats:2.6.1-alpine3.14
  httpproxy-client:
    image: httpproxylet:2.0
  echo-client:
    image: echo-proxylet:2.0
  imageRegistry:
    name: theotw
  astra:
    token: <Astra Control API token>
    clusterName: <your-cluster-name>
    accountId: <Astra Control account id>
    acceptEULA: yes
```

8. Applicare il CRD (Custom Resource Definition) di Astra Connector.

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

9. Controllare lo stato del connettore Astra.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

L'output dovrebbe essere simile a quanto segue:

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector   true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

Configurare lo storage persistente

Configurare lo storage persistente per il cluster. Fare riferimento alla documentazione introduttiva per ulteriori informazioni sulla configurazione dello storage persistente:

Aggiungere il cluster privato ad Astra Control Service

È ora possibile aggiungere il cluster privato ad Astra Control Service. Seguire il flusso di lavoro standard per aggiungere un cluster ad Astra Control Service: "Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service".

Cosa succederà?

Ora che hai effettuato l'accesso e aggiunto un cluster ad Astra Control, sei pronto per iniziare a utilizzare le funzionalità di gestione dei dati delle applicazioni di Astra Control.

- "Inizia a gestire le app"
- "Proteggi le app"
- "Clonare le applicazioni"
- "Impostare la fatturazione"
- "Invitare e gestire gli utenti"
- "Gestire le credenziali del cloud provider"
- "Gestire le notifiche"

Video di Astra Control Service

Scopri NetApp TV per i contenuti video più recenti con Astra Control Service. NetApp TV include video che mostrano alcune funzionalità di Astra Control Service o mostrano come completare determinate attività comuni.

"Video di Astra Control Service"

Domande frequenti per Astra Control Service

Queste FAQ possono essere utili se stai cercando una risposta rapida a una domanda.

Panoramica

Astra Control mira a semplificare le operazioni di gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni per le applicazioni native Kubernetes. Astra Control Service supporta i cluster Kubernetes in esecuzione su più ambienti cloud provider.

Le sezioni seguenti forniscono risposte ad alcune domande aggiuntive che potrebbero essere presentate durante l'utilizzo di Astra Control. Per ulteriori chiarimenti, contatta il sito astra.feedback@netapp.com

Accesso ad Astra Control

Perché devo fornire così tanti dettagli quando mi registri ad Astra Control?

Astra Control richiede informazioni accurate sui clienti al momento della registrazione. Queste informazioni sono necessarie per eseguire un controllo GTC (Global Trade Compliance).

Perché viene visualizzato l'errore "Registration Failed" (registrazione non riuscita) durante la registrazione a Astra Control?

Astra Control richiede di fornire informazioni accurate sui clienti nella sezione di assunzione. Se sono state fornite informazioni non corrette, viene visualizzato il messaggio di errore "Registration Failed" (registrazione non riuscita). Anche gli altri account di cui sei membro vengono bloccati.

Cos'è l'URL di Astra Control Service?

È possibile accedere a Astra Control Service all'indirizzo https://astra.netapp.io.

Ho inviato un invito via email a un collega, ma non l'hanno ricevuto. Cosa devo fare?

Chiedi loro di controllare la cartella spam per un'e-mail da do-not-reply@netapp.com o di cercare nella loro casella di posta "invito". È inoltre possibile rimuovere l'utente e tentare di aggiungerlo nuovamente.

Ho eseguito l'upgrade al Premium PayGo Plan dal Free Plan. Mi verrà addebitato il costo dei primi 10 spazi dei nomi?

Sì. Dopo l'aggiornamento al Premium Plan, Astra Control inizia a addebitare tutti gli spazi dei nomi gestiti nel tuo account.

Ho eseguito l'upgrade al piano Premium PayGo a metà mese. Mi verrà addebitato l'intero mese?

No, la fatturazione inizia dal momento dell'aggiornamento al Premium Plan.

Utilizzo il piano gratuito, mi verrà addebitato il costo delle richieste di rimborso per volumi persistenti?

Sì, ti verranno addebitati i volumi persistenti utilizzati dai cluster del tuo cloud provider.

Registrazione dei cluster Kubernetes

È necessario installare i driver CSI sul cluster prima di aggiungerlo ad Astra Control Service?

No Quando il cluster viene aggiunto ad Astra Control, il servizio installa automaticamente il driver Trident Container Storage Interface (CSI) di NetApp sul cluster Kubernetes. Questo driver CSI viene utilizzato per eseguire il provisioning di volumi persistenti per i cluster supportati dal provider cloud.

Devo aggiungere nodi di lavoro al cluster dopo l'aggiunta ad Astra Control Service. Cosa devo fare?

È possibile aggiungere nuovi nodi di lavoro ai pool esistenti oppure creare nuovi pool fintanto che sono `COS_CONTAINERD` tipo di immagine. Questi verranno rilevati automaticamente da Astra Control. Se i nuovi nodi non sono visibili in Astra Control, controllare se i nuovi nodi di lavoro eseguono il tipo di immagine supportato. È inoltre possibile verificare lo stato dei nuovi nodi di lavoro utilizzando `kubectl get nodes` comando.

Registrazione dei cluster EKS (Elastic Kubernetes Service)

Posso aggiungere un cluster EKS privato ad Astra Control Service?

Al momento, i cluster EKS privati non sono supportati in Astra Control Service.

Rimozione dei cluster

Come si annullano correttamente la registrazione, si disattiva un cluster e si eliminano i volumi associati?

1. "Annulla la gestione delle applicazioni da Astra Control".
2. "Annullare la registrazione del cluster da Astra Control".
3. "Eliminare le richieste di rimborso del volume persistente".
4. Eliminare il cluster.

Cosa succede alle applicazioni e ai dati dopo la rimozione del cluster da Astra Control?

La rimozione di un cluster da Astra Control non apporta alcuna modifica alla configurazione del cluster (applicazioni e storage persistente). Eventuali snapshot di Astra Control o backup delle applicazioni su quel cluster non saranno disponibili per il ripristino. I dati di snapshot del volume memorizzati nel backend dello storage non verranno rimossi. I backup persistenti dello storage creati da Astra Control resteranno nell'archivio di oggetti del provider di cloud, ma non saranno disponibili per il ripristino.

Astra Trident verrà disinstallato quando si rimuove un cluster da Astra Control?

Astra Trident non verrà disinstallato da un cluster quando si rimuove il cluster da Astra Control.

Gestione delle applicazioni

Astra Control può implementare un'applicazione?

Astra Control non implementa le applicazioni. Le applicazioni devono essere implementate all'esterno di Astra Control.

Cosa succede alle applicazioni dopo che non li gestisco da Astra Control?

Eventuali backup o snapshot esistenti verranno eliminati. Le applicazioni e i dati rimangono disponibili. Le operazioni di gestione dei dati non saranno disponibili per le applicazioni non gestite o per eventuali backup o snapshot ad esse appartenenti.

Operazioni di gestione dei dati

Dove crea il bucket dell'archivio di oggetti di Astra Control?

La geografia del primo cluster gestito determina la posizione dell'archivio di oggetti. Ad esempio, se il primo cluster aggiunto si trova in una zona europea, il bucket viene creato nella stessa area geografica. Se necessario, è possibile "aggiungere bucket aggiuntivi".

Nel mio account sono presenti snapshot che non ho creato. Da dove sono venuti?

In alcune situazioni, Astra Control crea automaticamente uno snapshot come parte dell'esecuzione di un altro processo. Se queste istantanee sono più vecchie di pochi minuti, è possibile eliminarle in modo sicuro.

La mia applicazione utilizza diversi PVS. Astra Control eseguirà snapshot e backup di tutti questi PVC?

Sì. Un'operazione snapshot su un'applicazione di Astra Control include snapshot di tutti i PVS associati ai PVC dell'applicazione.

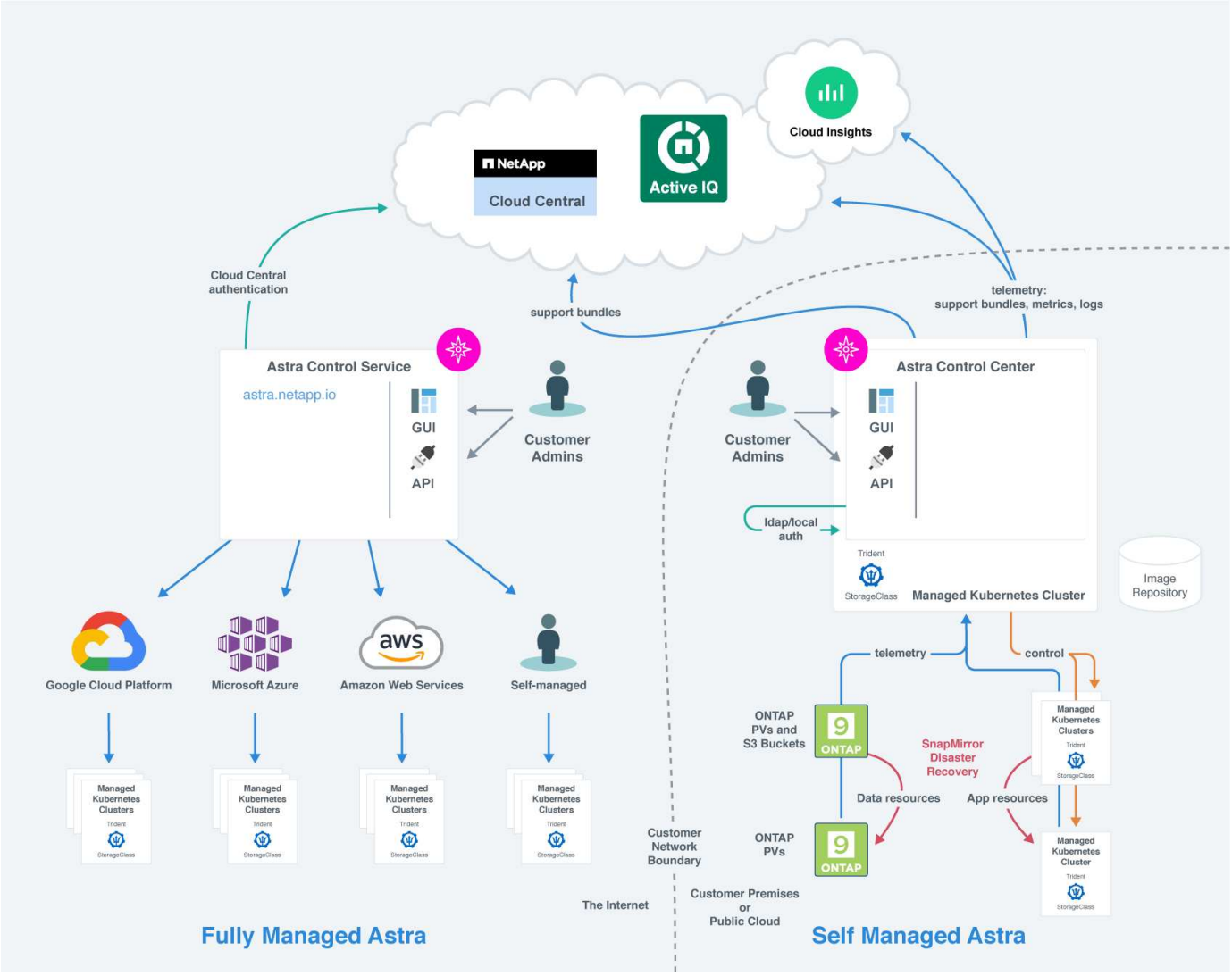
Posso gestire le snapshot scattate da Astra Control direttamente tramite il mio cloud provider?

No Le snapshot e i backup eseguiti da Astra Control possono essere gestiti solo con Astra Control.

Concetti

Architettura e componenti

Ecco una panoramica dei vari componenti dell'ambiente Astra Control.



Componenti di controllo Astra

- **Kubernetes Clusters**: Kubernetes è una piattaforma open-source portatile, estensibile per la gestione di carichi di lavoro e servizi containerizzati, che facilita sia la configurazione dichiarativa che l'automazione. Astra fornisce servizi di gestione per le applicazioni ospitate in un cluster Kubernetes.
- * Astra Trident*: In qualità di provider di storage open source e orchestrator gestiti da NetApp, Astra Trident consente di creare volumi di storage per applicazioni containerizzate gestite da Docker e Kubernetes. Se implementato con il centro di controllo Astra, Astra Trident include un backend di storage ONTAP configurato.
- **Cloud Insights**: Uno strumento di monitoraggio dell'infrastruttura cloud NetApp, Cloud Insights consente di monitorare le performance e l'utilizzo dei cluster Kubernetes gestiti dal centro di controllo Astra. Cloud Insights mette in relazione l'utilizzo dello storage con i carichi di lavoro. Quando si attiva la connessione Cloud Insights in Astra Control Center, le informazioni di telemetria vengono visualizzate nelle pagine

dell'interfaccia utente di Astra Control Center.

Interfacce di controllo Astra

È possibile completare le attività utilizzando diverse interfacce:

- **Interfaccia utente Web (UI)**: Sia Astra Control Service che Astra Control Center utilizzano la stessa interfaccia utente basata sul Web, in cui è possibile gestire, migrare e proteggere le applicazioni. Utilizzare l'interfaccia utente anche per gestire gli account utente e le impostazioni di configurazione.
- **API**: Sia Astra Control Service che Astra Control Center utilizzano la stessa API Astra Control. Utilizzando l'API, è possibile eseguire le stesse attività dell'interfaccia utente.

Astra Control Center consente inoltre di gestire, migrare e proteggere i cluster Kubernetes in esecuzione negli ambienti delle macchine virtuali.

Per ulteriori informazioni

- "Documentazione del servizio Astra Control"
- "Documentazione di Astra Control Center"
- "Documentazione di Astra Trident"
- "Utilizzare l'API di controllo Astra"
- "Documentazione Cloud Insights"
- "Documentazione ONTAP"

Protezione dei dati

Scopri i tipi di protezione dei dati disponibili in Astra Control Service e come utilizzarli al meglio per proteggere le tue applicazioni.

Snapshot, backup e policy di protezione

Sia le snapshot che i backup proteggono i seguenti tipi di dati:

- L'applicazione stessa
- Tutti i volumi di dati persistenti associati all'applicazione
- Qualsiasi elemento di risorsa appartenente all'applicazione

Una *snapshot* è una copia point-in-time di un'applicazione memorizzata sullo stesso volume fornito dell'applicazione. Di solito sono veloci. È possibile utilizzare snapshot locali per ripristinare l'applicazione a un punto precedente. Le snapshot sono utili per cloni veloci; le snapshot includono tutti gli oggetti Kubernetes per l'applicazione, inclusi i file di configurazione. Le snapshot sono utili per clonare o ripristinare un'applicazione all'interno dello stesso cluster.

Un *backup* si basa su uno snapshot. Viene memorizzato nell'archivio di oggetti esterno e, per questo motivo, può essere più lento rispetto agli snapshot locali. È possibile ripristinare un backup dell'applicazione nello stesso cluster oppure migrare un'applicazione ripristinando il backup su un cluster diverso. È inoltre possibile scegliere un periodo di conservazione più lungo per i backup. Poiché sono memorizzati nell'archivio di oggetti esterno, i backup offrono in genere una protezione migliore rispetto alle snapshot in caso di guasto al server o perdita di dati.

Una *policy di protezione* è un metodo per proteggere un'applicazione creando automaticamente snapshot, backup o entrambi in base a un programma definito per tale applicazione. Una policy di protezione consente inoltre di scegliere il numero di snapshot e backup da conservare nella pianificazione e di impostare diversi livelli di granularità della pianificazione. L'automazione di backup e snapshot con una policy di protezione è il modo migliore per garantire che ogni applicazione sia protetta in base alle esigenze della tua organizzazione e ai requisiti SLA (Service Level Agreement).

> *Non è possibile essere completamente protetti fino a quando non si dispone di un backup recente*. Ciò è importante perché i backup vengono memorizzati in un archivio a oggetti lontano dai volumi persistenti. Se un guasto o un incidente cancella il cluster e lo storage persistente associato, è necessario un backup per il ripristino. Un'istantanea non consentirebbe il ripristino.

> Se si esegue uno snapshot o un backup, ma l'operazione non riesce e viene visualizzato l'errore "la risorsa non è stata creata a causa di un problema interno al server", verificare che il backend di storage in uso abbia installato i driver corretti. Alcuni backend di storage richiedono driver CSI (Container Storage Interface), mentre altri necessitano di un controller di snapshot esterno.

Cloni

Un *clone* è un duplicato esatto di un'applicazione, della sua configurazione e dei suoi volumi di dati persistenti. È possibile creare manualmente un clone sullo stesso cluster Kubernetes o su un altro cluster. La clonazione di un'applicazione può essere utile se è necessario spostare applicazioni e storage da un cluster Kubernetes a un altro.

Classi di storage e performance per cluster AWS

Il servizio di controllo Astra può utilizzare Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon FSX per NetApp ONTAP o NetApp Cloud Volumes ONTAP come backend di storage per i cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Amazon Elastic Block Store (EBS)

I cluster possono utilizzare i driver CSI (Container Storage Interface) per l'interfaccia con EBS. Quando si utilizza EBS come backend di storage per i cluster EKS, è possibile configurare alcuni parametri della classe di storage. Per ulteriori informazioni sul significato dei parametri e su come configurarli, fare riferimento a. "La documentazione di Kubernetes".

EBS consente di utilizzare diversi tipi di volumi:

- Unità a stato solido (SSD)
- Dischi rigidi (HDD)
- Generazione precedente

Per ulteriori informazioni su ciascun tipo di volume e sulle relative prestazioni, fare riferimento a. "La documentazione di Amazon EBS". Per informazioni sui prezzi, fare riferimento a. "Prezzo Amazon EBS".

Amazon FSX per NetApp ONTAP

Quando si utilizza FSX per NetApp ONTAP come backend di storage per i cluster AWS, le performance di i/o dipendono dalla configurazione del file system e dalle caratteristiche dei carichi di lavoro. Per informazioni

specifiche sulle performance di FSX per NetApp ONTAP, fare riferimento a. "Performance di Amazon FSX per NetApp ONTAP". Per informazioni sui prezzi, fare riferimento a. "Amazon FSX per NetApp ONTAP Pricing".

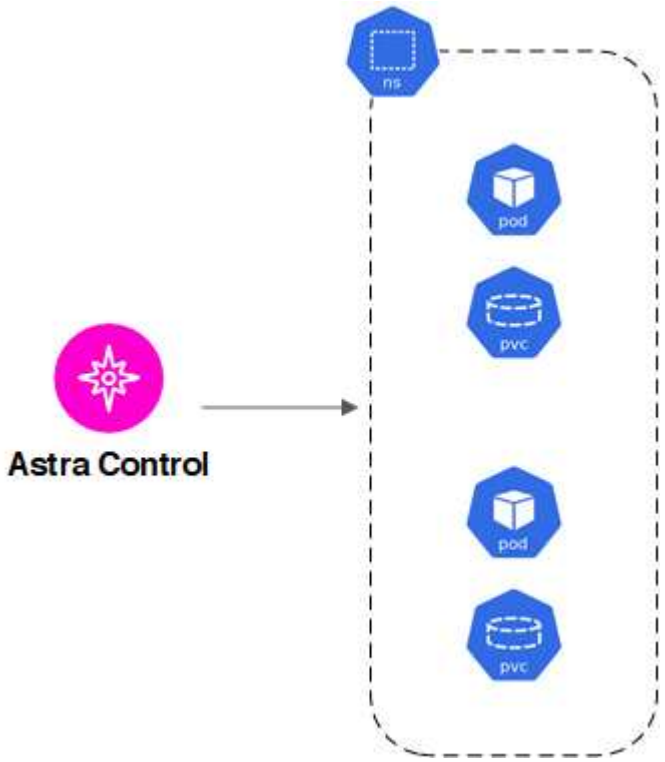
NetApp Cloud Volumes ONTAP

Per informazioni specifiche sulla configurazione di NetApp Cloud Volumes ONTAP, inclusi i consigli sulle performance, visitare il "Documentazione di NetApp Cloud Volumes ONTAP".

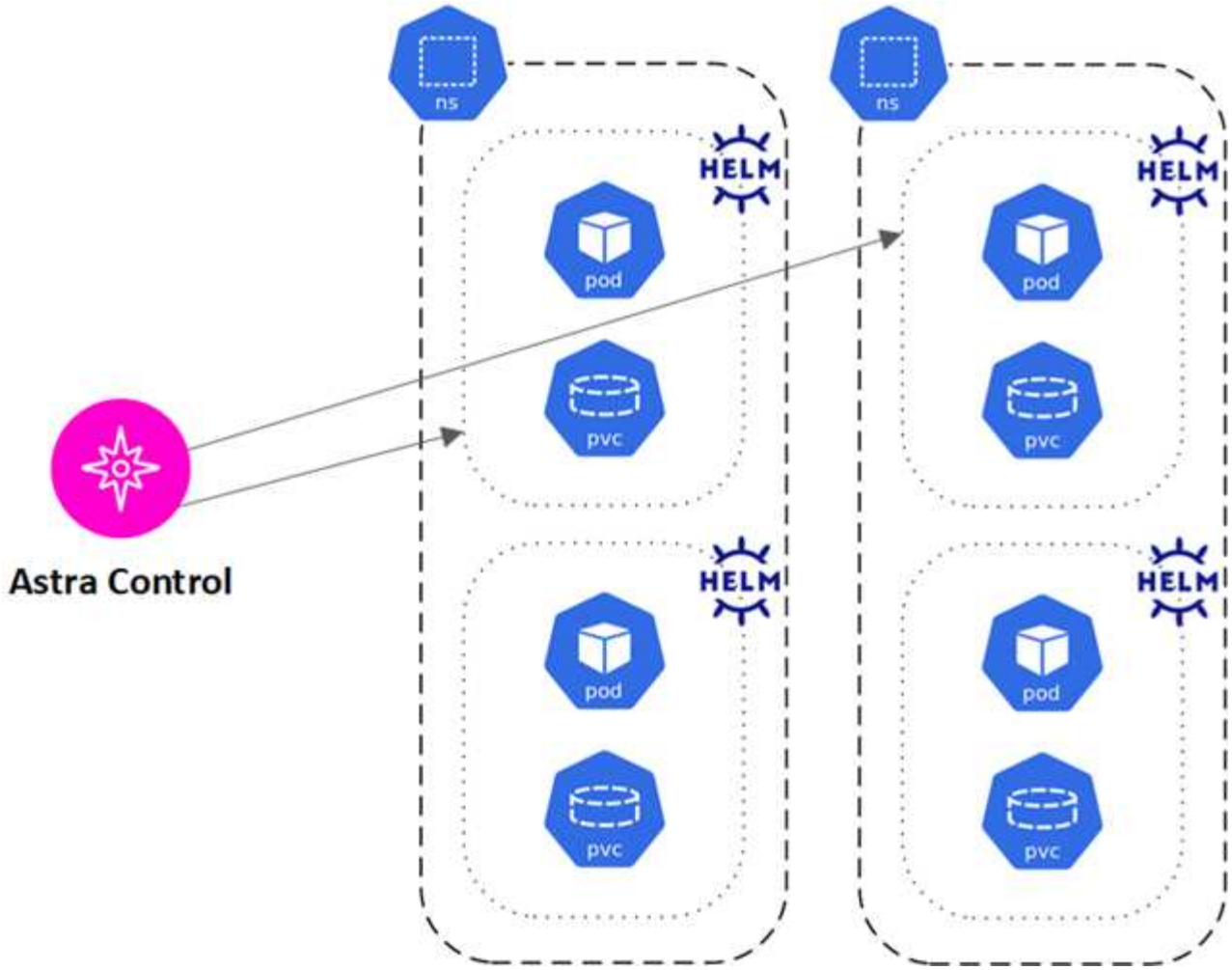
Gestione delle applicazioni

Quando Astra Control rileva i tuoi cluster, le applicazioni di questi ultimi non vengono gestite fino a quando non scegli come gestirli. Un'applicazione gestita in Astra Control può essere una delle seguenti:

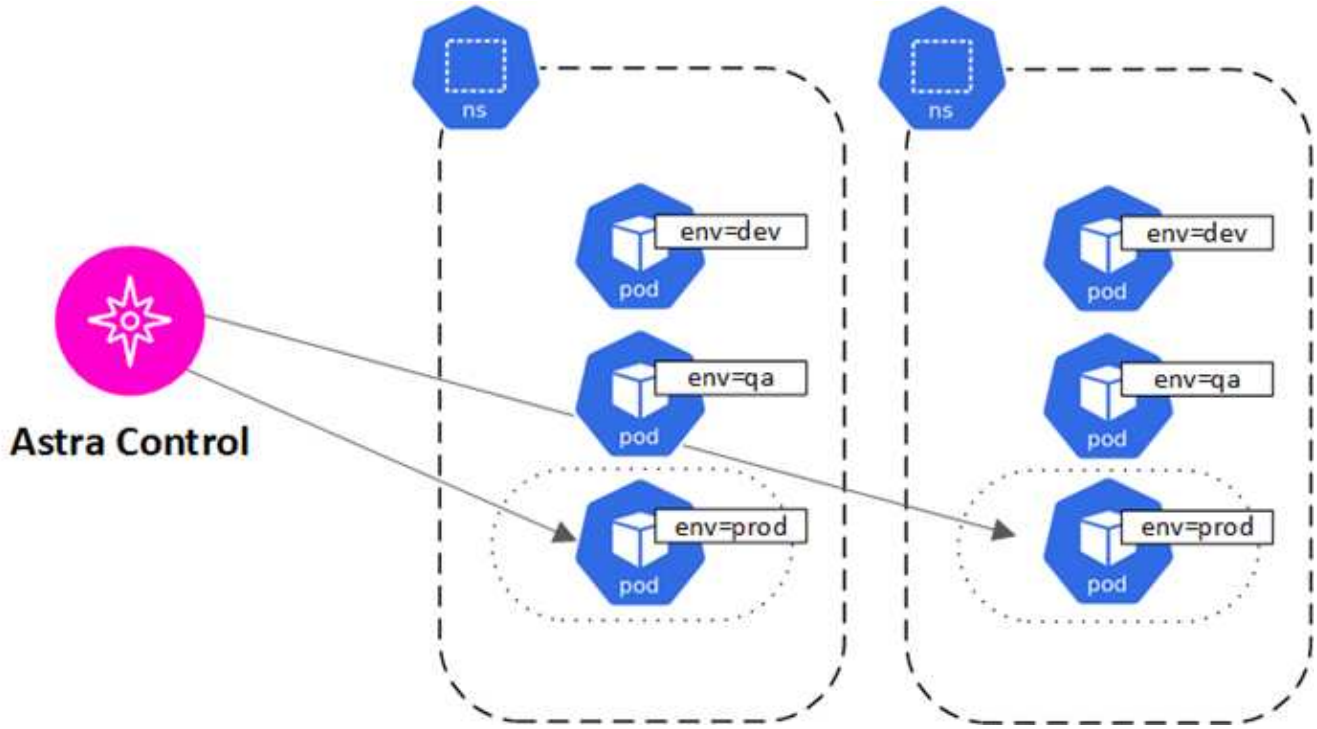
- Uno spazio dei nomi, che include tutte le risorse dello spazio dei nomi



- Una singola applicazione implementata all'interno di uno o più spazi dei nomi (in questo esempio viene utilizzato Helm 3)



- Un gruppo di risorse identificate da un’etichetta Kubernetes all’interno di uno o più spazi dei nomi



Ruoli e spazi dei nomi degli utenti

Scopri i ruoli e gli spazi dei nomi degli utenti in Astra Control e come utilizzarli per controllare l'accesso alle risorse della tua organizzazione.

Ruoli utente

È possibile utilizzare i ruoli per controllare l'accesso degli utenti alle risorse o alle funzionalità di Astra Control. Di seguito sono riportati i ruoli utente in Astra Control:

- Un **Owner** dispone delle autorizzazioni di amministratore e può eliminare gli account.
- Un **Admin** dispone delle autorizzazioni Member e può invitare altri utenti.
- Un **Member** può gestire completamente app e cluster.
- Un **Viewer** può visualizzare le risorse.

È possibile aggiungere vincoli a un utente membro o Viewer per limitare l'utente a uno o più utenti Spazi dei nomi.

Spazi dei nomi

Uno spazio dei nomi è un ambito che è possibile assegnare a risorse specifiche all'interno di un cluster gestito da Astra Control. Astra Control rileva gli spazi dei nomi di un cluster quando si aggiunge il cluster ad Astra Control. Una volta rilevati, gli spazi dei nomi sono disponibili per l'assegnazione come vincoli agli utenti. Solo i membri che hanno accesso a tale spazio dei nomi possono utilizzare tale risorsa. È possibile utilizzare gli spazi dei nomi per controllare l'accesso alle risorse utilizzando un paradigma adatto alla propria organizzazione, ad esempio per aree fisiche o divisioni all'interno di un'azienda. Quando si aggiungono vincoli a un utente, è possibile configurare tale utente in modo che abbia accesso a tutti gli spazi dei nomi o solo a un set specifico di spazi dei nomi. È inoltre possibile assegnare vincoli dello spazio dei nomi utilizzando le etichette dello spazio dei nomi.

Trova ulteriori informazioni

- "Gestire i ruoli"

Utilizzare Astra Control Service

Accedere a Astra Control Service

Astra Control Service è accessibile tramite un'interfaccia utente basata su SaaS visitando il sito https://astra.netapp.io.

> È possibile utilizzare il Single Sign-on per accedere utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). Per ulteriori informazioni, visitare il sito "Centro assistenza Cloud Central" Quindi selezionare **Cloud Central sign-in options** (Opzioni di accesso Cloud Central).

Prima di iniziare

- "Un ID utente Cloud Central".
- "Un nuovo account Astra Control" oppure "invito a un account esistente".
- Un browser Web supportato.

  Astra Control Service supporta versioni recenti di Firefox, Safari e Chrome con una risoluzione minima di 1280 x 720.

Fasi

1. Aprire un browser Web e visitare il sito Web all'indirizzo https://astra.netapp.io.
2. Effettua l'accesso utilizzando le credenziali di NetApp Cloud Central.

Gestire e proteggere le applicazioni

Inizia a gestire le app

Dopo di lei "Aggiungere un cluster Kubernetes ad Astra Control", È possibile installare le applicazioni sul cluster (al di fuori di Astra Control), quindi andare alla pagina delle applicazioni in Astra Control per definire le applicazioni.

Requisiti di gestione delle applicazioni

Astra Control ha i seguenti requisiti di gestione delle applicazioni:

- **Licensing**: Per gestire più di 10 spazi dei nomi, è necessario un abbonamento Astra Control.
- **Namespace**: Le applicazioni possono essere definite all'interno di uno o più namespace specificati su un singolo cluster utilizzando Astra Control. Un'applicazione può contenere risorse che spaziano da più spazi dei nomi all'interno dello stesso cluster. Astra Control non supporta la possibilità di definire le applicazioni in più cluster.
- **Storage class**: Se si installa un'applicazione con una classe di storage impostata in modo esplicito e si deve clonare l'applicazione, il cluster di destinazione per l'operazione di clone deve avere la classe di storage specificata in origine. La clonazione di un'applicazione con una classe di storage esplicitamente impostata su un cluster che non ha la stessa classe di storage non avrà esito positivo.
- **Kubernetes resources**: Le applicazioni che utilizzano Kubernetes Resources non raccolte da Astra Control potrebbero non disporre di funzionalità complete di gestione dei dati delle applicazioni. Astra Control raccoglie le seguenti risorse Kubernetes:

ClusterRole	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CronJob	CustomResourceDefinition	CustomResource
DaemonSet	DeploymentConfig	HorizontalPodAutoscaler
Ingress	MutatingWebhook	NetworkPolicy
PersistentVolumeClaim	Pod	PodDisruptionBudget
PodTemplate	ReplicaSet	Role
RoleBinding	Route	Secret
Service	ServiceAccount	StatefulSet
ValidatingWebhook		

Metodi di installazione delle applicazioni supportati

Astra Control supporta i seguenti metodi di installazione dell'applicazione:

- **Manifest file**: Astra Control supporta le applicazioni installate da un file manifest utilizzando kubectl. Ad esempio:

  ```
  kubectl apply -f myapp.yaml
  ```

- **Helm 3**: Se utilizzi Helm per installare le app, Astra Control richiede Helm versione 3. La gestione e la clonazione delle applicazioni installate con Helm 3 (o aggiornate da Helm 2 a Helm 3) sono completamente supportate. La gestione delle applicazioni installate con Helm 2 non è supportata.
- **Applicazioni distribuite dall'operatore**: Astra Control supporta le applicazioni installate con operatori con ambito namespace, in generale progettati con un'architettura "pass-by-value" piuttosto che "pass-by-reference". Un operatore e l'applicazione che installa devono utilizzare lo stesso namespace; potrebbe essere necessario modificare il file .yaml di implementazione per l'operatore per assicurarsi che questo sia il caso.

  Di seguito sono riportate alcune applicazioni per operatori che seguono questi modelli:

  - "Apache K8ssandra"

    > Per K8ssandra, sono supportate le operazioni di ripristino in-place. Un'operazione di ripristino su un nuovo namespace o cluster richiede che l'istanza originale dell'applicazione venga tolto. In questo modo si garantisce che le informazioni del peer group trasportate non conducano a comunicazioni tra istanze. La clonazione dell'applicazione non è supportata.

  - "Ci Jenkins"
  - "Cluster XtraDB Percona"

  Astra Control potrebbe non essere in grado di clonare un operatore progettato con un'architettura "pass-by-reference" (ad esempio, l'operatore CockroachDB). Durante questi tipi di operazioni di cloning, l'operatore clonato tenta di fare riferimento ai segreti di Kubernetes dall'operatore di origine, nonostante abbia il proprio nuovo segreto come parte del processo di cloning. L'operazione di clonazione potrebbe non riuscire perché Astra Control non è a conoscenza dei segreti di Kubernetes nell'operatore di origine.

Installa le app sul tuo cluster

Dopo di che "aggiunto il cluster" In Astra Control, puoi installare le app o gestire quelle esistenti sul cluster. È possibile gestire qualsiasi applicazione con un ambito per uno o più spazi dei nomi.

Astra Control gestirà le applicazioni stateful solo se lo storage si trova su una classe di storage supportata da Astra Control. Astra Control Service supporta qualsiasi classe di storage supportata da Astra Trident o da un driver CSI generico.

- "Scopri le classi di storage per i cluster AWS"

Definire le applicazioni

Una volta che Astra Control rileva gli spazi dei nomi sui cluster, è possibile definire le applicazioni che si desidera gestire. È possibile scegliere gestisci un'applicazione che spazia uno o più spazi dei nomi oppure gestire un intero namespace come singola applicazione. Tutto questo si riduce al livello di granularità necessario per le operazioni di protezione dei dati.

Sebbene Astra Control ti consenta di gestire separatamente entrambi i livelli della gerarchia (lo spazio dei nomi e le applicazioni nello spazio dei nomi o negli spazi dei nomi), la Best practice è scegliere uno o l'altro. Le azioni eseguite in Astra Control possono non riuscire se vengono eseguite contemporaneamente sia a livello di spazio dei nomi che di applicazione.

> Ad esempio, è possibile impostare una policy di backup per "maria" con cadenza settimanale, ma potrebbe essere necessario eseguire il backup di "mariadb" (che si trova nello stesso namespace) con maggiore frequenza. In base a tali esigenze, sarebbe necessario gestire le applicazioni separatamente e non come un'applicazione con un singolo spazio dei nomi.

Prima di iniziare

- Un cluster Kubernetes aggiunto ad Astra Control.
- Una o più applicazioni installate sul cluster. Scopri di più sui metodi di installazione delle app supportati.
- Spazi dei nomi esistenti nel cluster Kubernetes aggiunto ad Astra Control.
- (Facoltativo) un'etichetta Kubernetes su qualsiasi "Risorse Kubernetes supportate".

> Un'etichetta è una coppia chiave/valore che è possibile assegnare agli oggetti Kubernetes per l'identificazione. Le etichette semplificano l'ordinamento, l'organizzazione e la ricerca degli oggetti Kubernetes. Per ulteriori informazioni sulle etichette Kubernetes, "Consultare la documentazione ufficiale di Kubernetes".

A proposito di questa attività

- Prima di iniziare, dovresti anche capire "gestione degli spazi dei nomi standard e di sistema".
- Se si prevede di utilizzare più spazi dei nomi con le applicazioni in Astra Control, prendere in considerazione "modifica dei ruoli utente con vincoli dello spazio dei nomi" prima di definire le applicazioni.
- Per istruzioni su come gestire le applicazioni utilizzando l'API Astra Control, fare riferimento a. "Astra Automation e informazioni API".

Opzioni di gestione delle applicazioni

- Definire le risorse da gestire come applicazione
- Definire uno spazio dei nomi da gestire come applicazione

Definire le risorse da gestire come applicazione

È possibile specificare "Kubernetes risorse che compongono un'applicazione" Che si desidera gestire con Astra Control. La definizione di un'applicazione consente di raggruppare gli elementi del cluster Kubernetes in una singola applicazione. Questa raccolta di risorse Kubernetes è organizzata in base allo spazio dei nomi e ai criteri di selezione delle etichette.

La definizione di un'applicazione offre un controllo più granulare su ciò che deve essere incluso in un'operazione Astra Control, inclusi cloni, snapshot e backup.

> Quando definisci le app, assicurati di non includere una risorsa Kubernetes in più app con policy di protezione. La sovrapposizione di policy di protezione su risorse Kubernetes può causare conflitti di dati.

Scopri di più sull'aggiunta di risorse con ambito cluster agli spazi dei nomi delle app.

È possibile importare risorse del cluster associate alle risorse dello spazio dei nomi oltre a quelle incluse automaticamente in Astra Control. È possibile aggiungere una regola che includerà le risorse di un gruppo specifico, un tipo, una versione e, facoltativamente, un'etichetta. Questa operazione potrebbe essere utile se ci sono risorse che Astra Control non include automaticamente.

Non è possibile escludere nessuna delle risorse con ambito del cluster incluse automaticamente da Astra Control.

È possibile aggiungere quanto segue `apiVersions` (Che sono i gruppi combinati con la versione API):

Tipo di risorsa	ApiVersions (gruppo + versione)
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`CustomResourceDefinition`	apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`MutatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1

Fasi

1. Dalla pagina applicazioni, selezionare **Definisci**.
2. Nella finestra **define application** (Definisci applicazione), inserire il nome dell'applicazione.
3. Scegliere il cluster in cui viene eseguita l'applicazione nell'elenco a discesa **Cluster**.
4. Scegliere uno spazio dei nomi per l'applicazione dall'elenco a discesa **namespace**.

> Le applicazioni possono essere definite all'interno di uno o più spazi dei nomi specifici su un singolo cluster utilizzando Astra Control. Un'applicazione può contenere risorse che spaziano da più spazi dei nomi all'interno dello stesso cluster. Astra Control non supporta la possibilità di definire le applicazioni in più cluster.

5. (Facoltativo) inserire un'etichetta per le risorse Kubernetes in ogni namespace. È possibile specificare un'etichetta singola o criteri di selezione delle etichette (query).

> Per ulteriori informazioni sulle etichette Kubernetes, "Consultare la documentazione ufficiale di Kubernetes".

6. (Facoltativo) aggiungere spazi dei nomi aggiuntivi per l'applicazione selezionando **Aggiungi spazio dei nomi** e scegliendo lo spazio dei nomi dall'elenco a discesa.
7. (Facoltativo) inserire i criteri di selezione di un'etichetta o di un'etichetta singola per gli spazi dei nomi aggiuntivi aggiunti.
8. (Facoltativo) per includere risorse con ambito cluster oltre a quelle incluse automaticamente da Astra Control, selezionare **Includi risorse aggiuntive con ambito cluster** e completare quanto segue:
   a. Selezionare **Aggiungi regola di inclusione**.
   b. **Gruppo**: Selezionare il gruppo di risorse API dall'elenco a discesa.
   c. **Kind**: Dall'elenco a discesa, selezionare il nome dello schema dell'oggetto.
   d. **Version**: Inserire la versione dell'API.
   e. **Selettore etichetta**: Facoltativamente, includere un'etichetta da aggiungere alla regola. Questa etichetta viene utilizzata per recuperare solo le risorse corrispondenti a questa etichetta. Se non si fornisce un'etichetta, Astra Control raccoglie tutte le istanze del tipo di risorsa specificato per quel cluster.
   f. Esaminare la regola creata in base alle voci immesse.
   g. Selezionare **Aggiungi**.

   > È possibile creare tutte le regole di risorse con ambito cluster desiderate. Le regole vengono visualizzate nel riepilogo dell'applicazione Definisci.

9. Selezionare **Definisci**.
10. Dopo aver selezionato **define**, ripetere la procedura per altre applicazioni, in base alle necessità.

Al termine della definizione di un'applicazione, l'applicazione viene visualizzata in `Healthy` indicare nell'elenco delle applicazioni nella pagina applicazioni. Ora è possibile clonarlo e creare backup e snapshot.

> L'applicazione appena aggiunta potrebbe presentare un'icona di avviso sotto la colonna Protected, che indica che il backup non è stato ancora eseguito e non è stato pianificato per i backup.

> Per visualizzare i dettagli di una particolare applicazione, selezionare il nome dell'applicazione.

Per visualizzare le risorse aggiunte a questa applicazione, selezionare la scheda **risorse**. Selezionare il numero dopo il nome della risorsa nella colonna Resource (risorsa) o inserire il nome della risorsa in Search (Cerca) per visualizzare le risorse aggiuntive incluse nell'ambito del cluster.

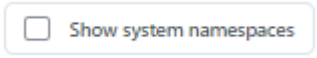
Definire uno spazio dei nomi da gestire come applicazione

È possibile aggiungere tutte le risorse Kubernetes in uno spazio dei nomi alla gestione di Astra Control definendo le risorse dello spazio dei nomi come applicazione. Questo metodo è preferibile alla definizione individuale delle applicazioni, se necessario "intende gestire e proteggere tutte le risorse in uno spazio dei nomi specifico" in modo simile e ad intervalli comuni.

Fasi

1. Dalla pagina Clusters, selezionare un cluster.
2. Selezionare la scheda **spazi dei nomi**.
3. Selezionare il menu Actions (azioni) per lo spazio dei nomi che contiene le risorse dell'applicazione che si desidera gestire e selezionare **define as application** (Definisci come applicazione).

> Se si desidera definire più applicazioni, selezionare dall'elenco namespace e selezionare il pulsante **azioni** nell'angolo in alto a sinistra, quindi selezionare **Definisci come applicazione**. In questo modo verranno definite più applicazioni singole nei rispettivi spazi dei nomi. Per le applicazioni multi-spazio dei nomi, fare riferimento a. Definire le risorse da gestire come applicazione.

> Selezionare la casella di controllo **Show system namespace** (Mostra spazi dei nomi di sistema) per visualizzare gli spazi dei nomi di sistema solitamente non utilizzati nella gestione delle applicazioni per impostazione predefinita. 

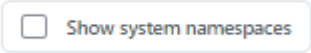
"Scopri di più".

Al termine del processo, le applicazioni associate allo spazio dei nomi vengono visualizzate in `Associated applications` colonna.

E gli spazi dei nomi di sistema?

Astra Control rileva anche gli spazi dei nomi di sistema su un cluster Kubernetes. Per impostazione predefinita, questi spazi dei nomi di sistema non vengono visualizzati perché è raro che sia necessario eseguire il backup delle risorse delle applicazioni di sistema.

È possibile visualizzare gli spazi dei nomi di sistema dalla scheda spazi dei nomi di un cluster selezionato selezionando la casella di controllo **Mostra spazi dei nomi di sistema**.



> Astra Control non è un'applicazione standard, ma un'applicazione di sistema. Non si dovrebbe tentare di gestire Astra Control da solo. Per impostazione predefinita, Astra Control non viene visualizzato per la gestione.

Proteggi le app con snapshot e backup

Proteggi le tue applicazioni eseguendo snapshot e backup utilizzando una policy di protezione automatica o ad-hoc. È possibile utilizzare l'interfaccia utente Astra o. "L'API Astra Control" per proteggere le applicazioni.

Scopri di più "Protezione dei dati in Astra Control".

È possibile eseguire le seguenti attività relative alla protezione dei dati dell'applicazione:

- Configurare un criterio di protezione
- Creare un'istantanea

- Creare un backup
- Visualizzare snapshot e backup
- Eliminare le istantanee
- Annullare i backup
- Eliminare i backup

Configurare un criterio di protezione

Una policy di protezione protegge un'applicazione creando snapshot, backup o entrambi in base a una pianificazione definita. È possibile scegliere di creare snapshot e backup ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese, nonché specificare il numero di copie da conservare.

Se hai bisogno di backup o snapshot per eseguire più frequentemente di una volta all'ora, è possibile "Utilizza l'API REST di Astra Control per creare snapshot e backup".

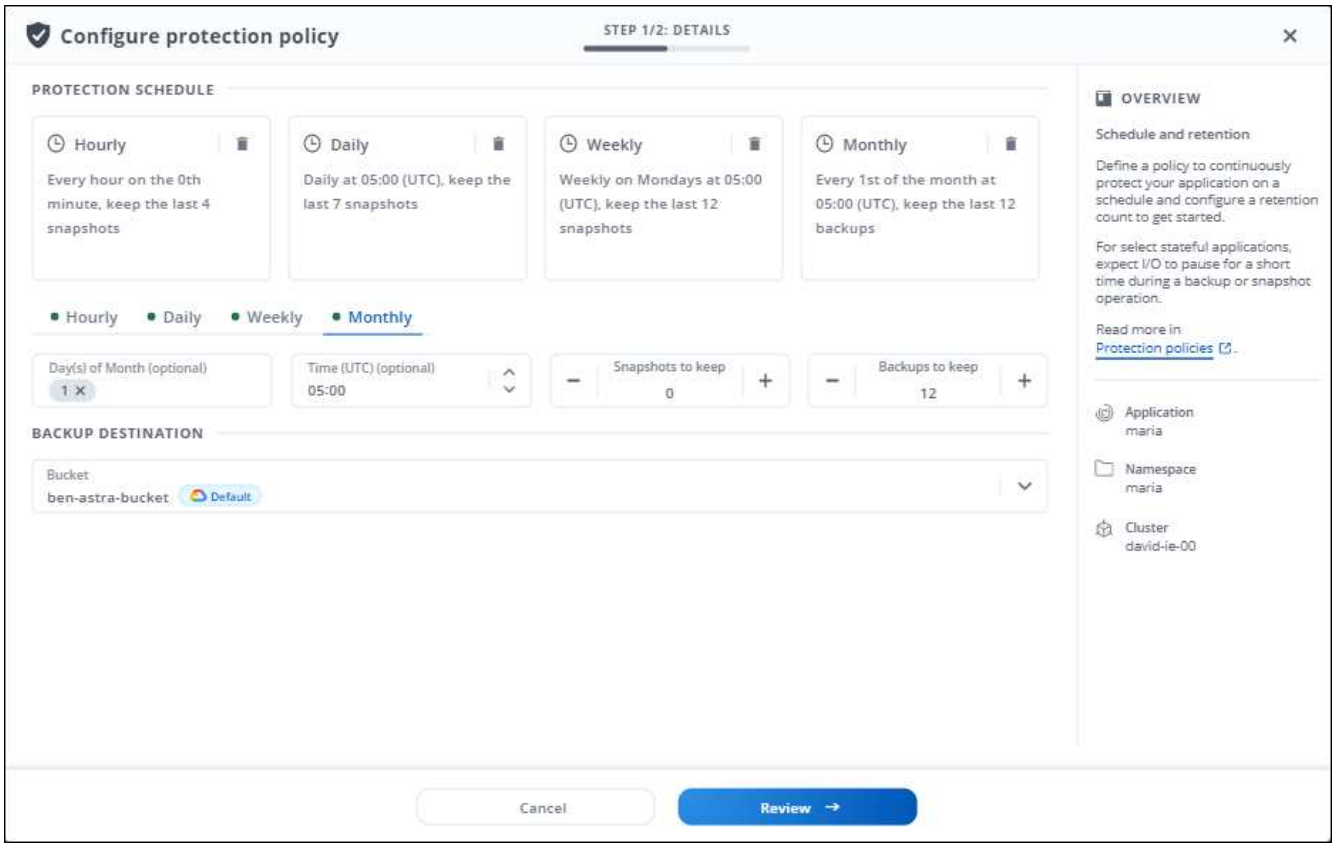
Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare **Data Protection** (protezione dati).
3. Selezionare **Configura policy di protezione**.
4. Definire una pianificazione di protezione scegliendo il numero di snapshot e backup da conservare per le pianificazioni orarie, giornaliere, settimanali e mensili.

   È possibile definire le pianificazioni orarie, giornaliere, settimanali e mensili contemporaneamente. Un programma non diventa attivo fino a quando non viene impostato un livello di conservazione per snapshot e backup.

   Quando si imposta un livello di conservazione per i backup, è possibile scegliere il bucket in cui si desidera memorizzare i backup.

   Nell'esempio seguente vengono impostati quattro programmi di protezione: ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese per snapshot e backup.



5. Selezionare **Revisione**.
6. Selezionare **Imposta policy di protezione**.

Risultato

Astra Control implementa la policy di protezione dei dati creando e conservando snapshot e backup utilizzando la policy di pianificazione e conservazione definita dall'utente.

Creare un'istantanea

Puoi creare uno snapshot on-demand in qualsiasi momento.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**.
2. Dal menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) dell'applicazione desiderata, selezionare **Snapshot**.
3. Personalizzare il nome dell'istantanea, quindi selezionare **Avanti**.
4. Esaminare il riepilogo dell'istantanea e selezionare **Snapshot**.

Risultato

Viene avviato il processo di snapshot. Un'istantanea ha successo quando lo stato è **integro** nella colonna **Stato** della pagina **Data Protection** > **Snapshot**.

Creare un backup

Puoi anche eseguire il backup di un'applicazione in qualsiasi momento.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**.
2. Dal menu Opzioni nella colonna **azioni** dell'applicazione desiderata, selezionare **Backup**.
3. Personalizzare il nome del backup.
4. Scegliere se eseguire il backup dell'applicazione da uno snapshot esistente. Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere da un elenco di snapshot esistenti.
5. Scegliere un bucket di destinazione per il backup dall'elenco dei bucket di storage.
6. Selezionare **Avanti**.
7. Esaminare il riepilogo del backup e selezionare **Backup**.

Risultato

Astra Control crea un backup dell'applicazione.

> Per annullare un backup in esecuzione, seguire le istruzioni riportate in Annullare i backup. Per eliminare il backup, attendere il completamento, quindi seguire le istruzioni riportate in Eliminare i backup.

Visualizzare snapshot e backup

È possibile visualizzare le istantanee e i backup di un'applicazione dalla scheda Data Protection (protezione dati).

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare **Data Protection** (protezione dati).

   Le istantanee vengono visualizzate per impostazione predefinita.

3. Selezionare **Backup** per fare riferimento all'elenco dei backup.

Eliminare le istantanee

Eliminare le snapshot pianificate o on-demand non più necessarie.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare **Data Protection** (protezione dati).
3. Dal menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) per lo snapshot desiderato, selezionare **Delete snapshot** (Elimina snapshot).
4. Digitare la parola "DELETE" per confermare l'eliminazione, quindi selezionare **Yes, Delete snapshot**.

Risultato

Astra Control elimina lo snapshot.

Annullare i backup

È possibile annullare un backup in corso.

Per annullare un backup, il backup deve essere in `Running` stato. Non è possibile annullare un backup in `Pending` stato.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione.
2. Selezionare **Data Protection** (protezione dati).
3. Selezionare **Backup**.
4. Dal menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) per il backup desiderato, selezionare **Cancel** (Annulla).
5. Digitare la parola "CANCEL" per confermare l'operazione, quindi selezionare **Yes, CANCEL backup** (Sì, Annulla backup*).

Eliminare i backup

Eliminare i backup pianificati o on-demand non più necessari.

Per annullare un backup in esecuzione, seguire le istruzioni riportate in Annullare i backup. Per eliminare il backup, attendere che sia stato completato, quindi seguire queste istruzioni.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione.
2. Selezionare **Data Protection** (protezione dati).
3. Selezionare **Backup**.
4. Dal menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) per il backup desiderato, selezionare **Delete backup** (Elimina backup).
5. Digitare la parola "DELETE" per confermare l'eliminazione, quindi selezionare **Yes, Delete backup**.

Risultato

Astra Control elimina il backup.

Ripristinare le applicazioni

Astra Control può ripristinare l'applicazione da uno snapshot o da un backup. Il ripristino da uno snapshot esistente sarà più rapido quando si ripristina l'applicazione nello stesso cluster. È possibile utilizzare l'interfaccia utente di Astra Control o. "L'API Astra Control" per ripristinare le applicazioni.

Se si aggiunge un filtro dello spazio dei nomi a un gancio di esecuzione che viene eseguito dopo un'operazione di ripristino o clonazione e l'origine e la destinazione del ripristino o del clone si trovano in spazi dei nomi diversi, il filtro dello spazio dei nomi viene applicato solo allo spazio dei nomi di destinazione.

A proposito di questa attività

- **Proteggi prima le tue applicazioni**: Ti consigliamo vivamente di creare un'istantanea o un backup dell'applicazione prima di ripristinarla. In questo modo, è possibile clonare lo snapshot o il backup nel caso in cui il ripristino non abbia esito positivo.

- **Check destination Volumes** (Controlla volumi di destinazione): Se si esegue il ripristino in una classe di storage diversa, assicurarsi che la classe di storage utilizzi la stessa modalità di accesso al volume persistente (ad esempio ReadWriteMany). L'operazione di ripristino non riesce se la modalità di accesso al volume persistente di destinazione è diversa. Ad esempio, se il volume persistente di origine utilizza la modalità di accesso RWX, selezionare una classe di storage di destinazione che non è in grado di fornire RWX, come Azure Managed Disks, AWS EBS, Google Persistent Disk o. `ontap-san`, causa l'errore dell'operazione di ripristino. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al volume persistente, fare riferimento a. "Kubernetes" documentazione.
- **Pianificare le esigenze di spazio**: Quando si esegue un ripristino in-place di un'applicazione che utilizza lo storage NetApp ONTAP, lo spazio utilizzato dall'applicazione ripristinata può raddoppiare. Dopo aver eseguito un ripristino in-place, rimuovere eventuali snapshot indesiderati dall'applicazione ripristinata per liberare spazio di storage.

> L'esecuzione di un'operazione di ripristino in-place su un'applicazione che condivida le risorse con un'altra applicazione può avere risultati non intenzionale. Tutte le risorse condivise tra le applicazioni vengono sostituite quando viene eseguito un ripristino in-place su una delle applicazioni.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione.
2. Dal menu Opzioni nella colonna azioni, selezionare **Ripristina**.
3. Scegliere il tipo di ripristino:
   - **Ripristina gli spazi dei nomi originali**: Utilizzare questa procedura per ripristinare l'applicazione sul posto nel cluster originale.
     i. Seleziona lo snapshot o il backup da utilizzare per ripristinare l'applicazione in-place, che ripristina l'applicazione a una versione precedente di se stessa.
     ii. Selezionare **Avanti**.

     > Se si ripristina uno spazio dei nomi precedentemente cancellato, viene creato un nuovo spazio dei nomi con lo stesso nome come parte del processo di ripristino. Tutti gli utenti che disponevano dei diritti per gestire le applicazioni nello spazio dei nomi precedentemente cancellato devono ripristinare manualmente i diritti nello spazio dei nomi appena ricreato.

   - **Ripristina nuovi spazi dei nomi**: Utilizzare questa procedura per ripristinare l'applicazione in un altro cluster o con spazi dei nomi diversi dall'origine. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per migrare un'applicazione a una classe di storage diversa.
     i. Specificare il nome dell'applicazione ripristinata.
     ii. Scegliere il cluster di destinazione per l'applicazione che si desidera ripristinare.
     iii. Immettere uno spazio dei nomi di destinazione per ogni spazio dei nomi di origine associato all'applicazione.

     > Astra Control crea nuovi spazi dei nomi di destinazione come parte di questa opzione di ripristino. Gli spazi dei nomi di destinazione specificati non devono essere già presenti nel cluster di destinazione.

     iv. Selezionare **Avanti**.
     v. Selezionare lo snapshot o il backup da utilizzare per ripristinare l'applicazione.

vi. Selezionare **Avanti**.

vii. Scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Ripristina utilizzando le classi di storage originali**: L'applicazione utilizza la classe di storage originariamente associata, a meno che non esista nel cluster di destinazione. In questo caso, viene utilizzata la classe di storage predefinita per il cluster.
- **Ripristinare utilizzando una classe di storage diversa**: Selezionare una classe di storage esistente nel cluster di destinazione. Tutti i volumi delle applicazioni, indipendentemente dalle classi di storage originariamente associate, verranno migrati in questa diversa classe di storage come parte del ripristino.

viii. Selezionare **Avanti**.

4. Scegli le risorse da filtrare:
   - **Restore all resources** (Ripristina tutte le risorse): Ripristina tutte le risorse associate all'applicazione originale.
   - **Filter resources**: Specificare le regole per ripristinare un sottoinsieme delle risorse applicative originali:

     i. Scegliere di includere o escludere risorse dall'applicazione ripristinata.

     ii. Selezionare **Aggiungi regola di inclusione** o **Aggiungi regola di esclusione** e configurare la regola per filtrare le risorse corrette durante il ripristino dell'applicazione. È possibile modificare una regola o rimuoverla e crearne di nuovo fino a quando la configurazione non è corretta.

     > Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle regole di inclusione ed esclusione, vedere Filtrare le risorse durante il ripristino di un'applicazione.

5. Selezionare **Avanti**.
6. Esaminare attentamente i dettagli relativi all'azione di ripristino, digitare "restore" (se richiesto) e selezionare **Restore**.

Risultato

Astra Control ripristina l'applicazione in base alle informazioni fornite. Se hai ripristinato l'applicazione in-place, il contenuto dei volumi persistenti esistenti viene sostituito con il contenuto dei volumi persistenti dell'applicazione ripristinata.

> Dopo un'operazione di protezione dei dati (cloning, backup o ripristino) e il successivo ridimensionamento persistente del volume, si verifica un ritardo fino a venti minuti prima che la nuova dimensione del volume venga visualizzata nell'interfaccia utente Web. L'operazione di protezione dei dati viene eseguita correttamente in pochi minuti ed è possibile utilizzare il software di gestione per il back-end dello storage per confermare la modifica delle dimensioni del volume.

> Qualsiasi utente membro con vincoli di spazio dei nomi in base al nome/ID dello spazio dei nomi o alle etichette dello spazio dei nomi può clonare o ripristinare un'applicazione in un nuovo spazio dei nomi nello stesso cluster o in qualsiasi altro cluster dell'account dell'organizzazione. Tuttavia, lo stesso utente non può accedere all'applicazione clonata o ripristinata nel nuovo namespace. Dopo la creazione di un nuovo spazio dei nomi mediante un'operazione di clone o ripristino, l'amministratore/proprietario dell'account può modificare l'account utente membro e aggiornare i vincoli di ruolo per consentire all'utente interessato di accedere al nuovo spazio dei nomi.

Filtrare le risorse durante il ripristino di un'applicazione

È possibile aggiungere una regola di filtro a un "ripristinare" operazione che specifica le risorse applicative esistenti da includere o escludere dall'applicazione ripristinata. È possibile includere o escludere risorse in base a uno spazio dei nomi, un'etichetta o un GVK (GroupVersionKind) specificati.

Scopri di più sugli scenari di inclusione ed esclusione

- **Si seleziona una regola di inclusione con spazi dei nomi originali (ripristino in-place)**: Le risorse applicative esistenti definite nella regola verranno eliminate e sostituite da quelle dello snapshot o del backup selezionato che si sta utilizzando per il ripristino. Tutte le risorse non specificate nella regola di inclusione resteranno invariate.
- **Selezionare una regola di inclusione con nuovi spazi dei nomi**: Utilizzare la regola per selezionare le risorse specifiche che si desidera utilizzare nell'applicazione ripristinata. Le risorse non specificate nella regola di inclusione non verranno incluse nell'applicazione ripristinata.
- **Si seleziona una regola di esclusione con spazi dei nomi originali (ripristino in-place)**: Le risorse specificate per l'esclusione non verranno ripristinate e rimarranno invariate. Le risorse non specificate da escludere verranno ripristinate dallo snapshot o dal backup. Tutti i dati sui volumi persistenti verranno cancellati e ricreati se il corrispondente StatefulSet fa parte delle risorse filtrate.
- **Selezionare una regola di esclusione con nuovi spazi dei nomi**: Utilizzare la regola per selezionare le risorse specifiche che si desidera rimuovere dall'applicazione ripristinata. Le risorse non specificate da escludere verranno ripristinate dallo snapshot o dal backup.

Le regole possono includere o escludere tipi. Non sono disponibili regole che combinano inclusione ed esclusione delle risorse.

Fasi

1. Dopo aver scelto di filtrare le risorse e aver selezionato un'opzione di inclusione o esclusione nella procedura guidata Restore App, selezionare **Aggiungi regola di inclusione** o **Aggiungi regola di esclusione**.

   Non è possibile escludere risorse con ambito cluster che vengono automaticamente incluse da Astra Control.

2. Configurare la regola di filtro:

   È necessario specificare almeno uno spazio dei nomi, un'etichetta o un GVK. Assicurarsi che tutte le risorse conservate dopo l'applicazione delle regole di filtro siano sufficienti per mantenere l'applicazione ripristinata in uno stato di integrità.

   a. Selezionare uno spazio dei nomi specifico per la regola. Se non si effettua una selezione, nel filtro verranno utilizzati tutti gli spazi dei nomi.

      Se l'applicazione conteneva originariamente più spazi dei nomi e la ripristinerai in nuovi spazi dei nomi, tutti gli spazi dei nomi verranno creati anche se non contengono risorse.

   b. (Facoltativo) inserire un nome di risorsa.

   c. (Facoltativo) **selettore di etichette**: Includere un "selettore di etichette" da aggiungere alla regola. Il selettore di etichette viene utilizzato per filtrare solo le risorse corrispondenti all'etichetta selezionata.

d. (Facoltativo) selezionare **Use GVK (GroupVersionKind) set to filter resources** for additional filtering options.

> Se si utilizza un filtro GVK, è necessario specificare versione e tipo.

i. (Facoltativo) **Group**: Dall'elenco a discesa, selezionare il gruppo Kubernetes API.

ii. **Kind**: Dall'elenco a discesa, selezionare lo schema dell'oggetto per il tipo di risorsa Kubernetes da utilizzare nel filtro.

iii. **Version** (versione): Selezionare la versione dell'API Kubernetes.

3. Esaminare la regola creata in base alle voci immesse.
4. Selezionare **Aggiungi**.

> È possibile creare tutte le regole di inclusione ed esclusione delle risorse desiderate. Le regole vengono visualizzate nel riepilogo dell'applicazione di ripristino prima di avviare l'operazione.

Clonare e migrare le applicazioni

È possibile clonare un'applicazione esistente per creare un'applicazione duplicata sullo stesso cluster Kubernetes o su un altro cluster. Quando Astra Control clona un'applicazione, crea un clone della configurazione dell'applicazione e dello storage persistente.

La clonazione può essere di aiuto nel caso in cui sia necessario spostare applicazioni e storage da un cluster Kubernetes a un altro. Ad esempio, è possibile spostare i carichi di lavoro attraverso una pipeline ci/CD e attraverso gli spazi dei nomi Kubernetes.

> Se si aggiunge un filtro dello spazio dei nomi a un gancio di esecuzione che viene eseguito dopo un'operazione di ripristino o clonazione e l'origine e la destinazione del ripristino o del clone si trovano in spazi dei nomi diversi, il filtro dello spazio dei nomi viene applicato solo allo spazio dei nomi di destinazione.

Prima di iniziare

- **Check destination Volumes** (Controlla volumi di destinazione): Se si esegue la clonazione in una classe di storage diversa, assicurarsi che la classe di storage utilizzi la stessa modalità di accesso al volume persistente (ad esempio ReadWriteMany). L'operazione di clonazione non riesce se la modalità di accesso al volume persistente di destinazione è diversa. Ad esempio, se il volume persistente di origine utilizza la modalità di accesso RWX, selezionare una classe di storage di destinazione che non è in grado di fornire RWX, come Azure Managed Disks, AWS EBS, Google Persistent Disk o. `ontap-san`, causerà l'errore dell'operazione di clonazione. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al volume persistente, fare riferimento a. "Kubernetes" documentazione.
- Per clonare le applicazioni in un cluster diverso, è necessario assicurarsi di aver assegnato un bucket predefinito per l'istanza cloud contenente il cluster di origine. Se l'istanza del cloud di origine non ha un bucket predefinito impostato, l'operazione di cloni tra cluster avrà esito negativo.
- Durante le operazioni di cloni, le applicazioni che necessitano di una risorsa IngressClass o di webhook per funzionare correttamente non devono disporre di tali risorse già definite nel cluster di destinazione.

Limitazioni dei cloni

- **Explicit Storage Classes**: Se si implementa un'applicazione con una classe di storage esplicitamente impostata e si deve clonare l'applicazione, il cluster di destinazione deve avere la classe di storage specificata in origine. La clonazione di un'applicazione con una classe di storage esplicitamente impostata su un cluster che non ha la stessa classe di storage non avrà esito positivo.
- **Cloni e vincoli dell'utente**: Qualsiasi utente membro con vincoli dello spazio dei nomi in base al nome/ID dello spazio dei nomi o alle etichette dello spazio dei nomi può clonare o ripristinare un'applicazione in un nuovo spazio dei nomi sullo stesso cluster o in qualsiasi altro cluster dell'account dell'organizzazione. Tuttavia, lo stesso utente non può accedere all'applicazione clonata o ripristinata nel nuovo namespace. Dopo la creazione di un nuovo spazio dei nomi mediante un'operazione di clone o ripristino, l'amministratore/proprietario dell'account può modificare l'account utente membro e aggiornare i vincoli di ruolo per consentire all'utente interessato di accedere al nuovo spazio dei nomi.
- **I cloni utilizzano bucket predefiniti**:
  - Durante il backup o il ripristino di un'applicazione, è possibile specificare un bucket da utilizzare. È necessario specificare un bucket predefinito quando si clonano tra cluster, ma specificare un bucket è facoltativo quando si esegue la clonazione all'interno dello stesso cluster.
  - Quando si clonano tra cluster, l'istanza cloud contenente il cluster di origine dell'operazione di clone deve avere un bucket predefinito.
  - Non esiste alcuna opzione per modificare i bucket per un clone. Se si desidera controllare quale bucket viene utilizzato, è possibile farlo "modificare l'impostazione predefinita del bucket" oppure fare una "backup" seguito da un "ripristinare" separatamente.
- **Con Jenkins ci**: Se si clonano istanze distribuite dall'operatore di Jenkins ci, è necessario ripristinare manualmente i dati persistenti. Si tratta di un limite del modello di implementazione dell'applicazione.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Selezionare il menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) per l'applicazione desiderata.
   - Selezionare il nome dell'applicazione desiderata e l'elenco a discesa Status (Stato) in alto a destra nella pagina.
3. Selezionare **Clone**.
4. Specificare i dettagli per il clone:
   - Immettere un nome.
   - Scegliere un cluster di destinazione per il clone.
   - Immettere gli spazi dei nomi di destinazione per il clone. Ogni namespace di origine associato all'applicazione viene mappato a uno spazio dei nomi di destinazione.

     > Astra Control crea nuovi spazi dei nomi di destinazione come parte dell'operazione di clone. Gli spazi dei nomi di destinazione specificati non devono essere già presenti nel cluster di destinazione.

   - Selezionare **Avanti**.
   - Scegliere se si desidera creare il clone da uno snapshot o da un backup esistente. Se non si seleziona questa opzione, Astra Control crea il clone dallo stato corrente dell'applicazione.
     - Se si sceglie di clonare da uno snapshot o da un backup esistente, scegliere lo snapshot o il backup che si desidera utilizzare.
   - Selezionare **Avanti**.

- Scegliere di mantenere la classe di storage originale associata all'applicazione o di selezionare una classe di storage diversa.

> Se si seleziona una classe di storage diversa e questa classe di storage non esiste al momento del ripristino, viene restituito un errore.

5. Selezionare **Avanti**.
6. Esaminare le informazioni relative al clone e selezionare **Clone**.

Risultato

Astra Control clona l'applicazione in base alle informazioni fornite. L'operazione di clonazione viene eseguita correttamente quando il nuovo clone dell'applicazione è attivo `Healthy` nella pagina **applicazioni**.

Dopo la creazione di un nuovo spazio dei nomi mediante un'operazione di clone o ripristino, l'amministratore/proprietario dell'account può modificare l'account utente membro e aggiornare i vincoli di ruolo per consentire all'utente interessato di accedere al nuovo spazio dei nomi.

Gestire gli hook di esecuzione delle applicazioni

Un gancio di esecuzione è un'azione personalizzata che è possibile configurare per l'esecuzione in combinazione con un'operazione di protezione dei dati di un'applicazione gestita. Ad esempio, se si dispone di un'applicazione di database, è possibile utilizzare un gancio di esecuzione per mettere in pausa tutte le transazioni del database prima di uno snapshot e riprendere le transazioni al termine dello snapshot. Ciò garantisce snapshot coerenti con l'applicazione.

Tipi di hook di esecuzione

Astra Control supporta i seguenti tipi di hook di esecuzione, in base al momento in cui possono essere eseguiti:

- Pre-snapshot
- Post-snapshot
- Pre-backup
- Post-backup
- Post-ripristino

Esecuzione dei filtri hook

Quando si aggiunge o si modifica un gancio di esecuzione a un'applicazione, è possibile aggiungere filtri a un gancio di esecuzione per gestire i contenitori corrispondenti. I filtri sono utili per le applicazioni che utilizzano la stessa immagine container su tutti i container, ma possono utilizzare ogni immagine per uno scopo diverso (ad esempio Elasticsearch). I filtri consentono di creare scenari in cui gli hook di esecuzione verranno eseguiti su alcuni di questi contenitori identici, ma non necessariamente su tutti. Se si creano più filtri per un singolo gancio di esecuzione, questi vengono combinati con un operatore AND logico. È possibile avere fino a 10 filtri attivi per gancio di esecuzione.

Ogni filtro aggiunto a un gancio di esecuzione utilizza un'espressione regolare per far corrispondere i contenitori nel cluster. Quando un gancio corrisponde a un container, il gancio esegue lo script associato su quel container.

> Le espressioni regolari per i filtri utilizzano la sintassi RE2 (espressione regolare), che non supporta la creazione di un filtro che esclude i contenitori dall'elenco di corrispondenze.

Per informazioni sulla sintassi supportata da Astra Control per le espressioni regolari nei filtri hook di esecuzione, vedere "Supporto della sintassi RE2 (Regular Expression 2)".

Note importanti sugli hook di esecuzione personalizzati

Quando si pianificano gli hook di esecuzione per le applicazioni, considerare quanto segue.

> Poiché gli hook di esecuzione spesso riducono o disattivano completamente le funzionalità dell'applicazione con cui vengono eseguiti, è consigliabile ridurre al minimo il tempo necessario per l'esecuzione degli hook di esecuzione personalizzati. Se si avvia un'operazione di backup o snapshot con gli hook di esecuzione associati, ma poi si annulla, gli hook possono ancora essere eseguiti se l'operazione di backup o snapshot è già iniziata. Ciò significa che la logica utilizzata in un gancio di esecuzione post-backup non può presumere che il backup sia stato completato.

- Un gancio di esecuzione deve utilizzare uno script per eseguire le azioni. Molti hook di esecuzione possono fare riferimento allo stesso script.
- Astra Control richiede che gli script utilizzati dagli hook di esecuzione siano scritti nel formato degli script shell eseguibili.
- La dimensione dello script è limitata a 96 KB.
- Astra Control utilizza le impostazioni degli uncino di esecuzione e qualsiasi criterio corrispondente per determinare quali hook sono applicabili a un'operazione di snapshot, backup o ripristino.
- Tutti i guasti degli uncini di esecuzione sono guasti di tipo soft; altri hook e l'operazione di protezione dei dati vengono ancora tentati anche in caso di interruzione di un hook. Tuttavia, quando un gancio non funziona, viene registrato un evento di avviso nel registro eventi della pagina **attività**.
- Per creare, modificare o eliminare gli hook di esecuzione, è necessario essere un utente con autorizzazioni Owner, Admin o Member.
- Se l'esecuzione di un gancio di esecuzione richiede più di 25 minuti, l'hook non riesce, creando una voce del registro eventi con un codice di ritorno "N/A". Qualsiasi snapshot interessata verrà contrassegnata come non riuscita e una voce del registro eventi risultante annoterà il timeout.
- Per le operazioni di protezione dei dati ad hoc, tutti gli eventi hook vengono generati e salvati nel registro eventi della pagina **Activity**. Tuttavia, per le operazioni di protezione dei dati pianificate, nel registro eventi vengono registrati solo gli eventi di errore hook (gli eventi generati dalle operazioni di protezione dei dati pianificate vengono ancora registrati).
- Se si aggiunge un filtro dello spazio dei nomi a un gancio di esecuzione che viene eseguito dopo un'operazione di ripristino o clonazione e l'origine e la destinazione del ripristino o del clone si trovano in spazi dei nomi diversi, il filtro dello spazio dei nomi viene applicato solo allo spazio dei nomi di destinazione.

Ordine di esecuzione

Quando viene eseguita un'operazione di protezione dei dati, gli eventi hook di esecuzione hanno luogo nel seguente ordine:

1. Gli eventuali hook di esecuzione pre-operation personalizzati applicabili vengono eseguiti sui container appropriati. È possibile creare ed eseguire tutti gli hook pre-operation personalizzati necessari, ma l'ordine di esecuzione di questi hook prima dell'operazione non è garantito né configurabile.

2. Viene eseguita l'operazione di protezione dei dati.
3. Gli eventuali hook di esecuzione post-operation personalizzati applicabili vengono eseguiti sui container appropriati. È possibile creare ed eseguire tutti gli hook post-operation personalizzati necessari, ma l'ordine di esecuzione di questi hook dopo l'operazione non è garantito né configurabile.

Se si creano più hook di esecuzione dello stesso tipo (ad esempio, pre-snapshot), l'ordine di esecuzione di tali hook non è garantito. Tuttavia, è garantito l'ordine di esecuzione di ganci di tipi diversi. Ad esempio, l'ordine di esecuzione di una configurazione con tutti e cinque i diversi tipi di hook è simile al seguente:

1. Hook pre-backup eseguiti
2. Hook pre-snapshot eseguiti
3. Esecuzione di hook post-snapshot
4. Hook post-backup eseguiti
5. Esecuzione degli hook di post-ripristino

È possibile vedere un esempio di questa configurazione nello scenario numero 2 dalla tabella nella Determinare se verrà eseguito un gancio.

> Prima di abilitarli in un ambiente di produzione, è necessario verificare sempre gli script hook di esecuzione. È possibile utilizzare il comando 'kubectl exec' per testare comodamente gli script. Dopo aver attivato gli hook di esecuzione in un ambiente di produzione, testare le snapshot e i backup risultanti per assicurarsi che siano coerenti. Per eseguire questa operazione, clonare l'applicazione in uno spazio dei nomi temporaneo, ripristinare lo snapshot o il backup e quindi testare l'applicazione.

Determinare se verrà eseguito un gancio

Utilizza la seguente tabella per determinare se verrà eseguito un gancio di esecuzione personalizzato per l'applicazione.

Si noti che tutte le operazioni di alto livello delle applicazioni consistono nell'eseguire una delle operazioni di base di snapshot, backup o ripristino. A seconda dello scenario, un'operazione di cloni può consistere in varie combinazioni di queste operazioni, quindi gli hook di esecuzione eseguiti da un'operazione di cloni variano.

Le operazioni di ripristino in-place richiedono un'istantanea o un backup esistente, in modo che queste operazioni non eseguano snapshot o hook di backup.

> Se si avvia e poi si annulla un backup che include uno snapshot e sono associati degli hook di esecuzione, alcuni hook potrebbero essere eseguiti e altri no. Ciò significa che un gancio di esecuzione post-backup non può presumere che il backup sia stato completato. Tenere presente i seguenti punti per i backup annullati con gli hook di esecuzione associati:
>
> - Gli hook pre-backup e post-backup sono sempre in esecuzione.
> - Se il backup include un nuovo snapshot e lo snapshot è stato avviato, vengono eseguiti gli hook pre-snapshot e post-snapshot.
> - Se il backup viene annullato prima dell'avvio dello snapshot, gli hook pre-snapshot e post-snapshot non vengono eseguiti.

Scenario	Operazione	Snapshot esistente	Backup esistente	Namespace	Cluster	Esecuzione di Snapshot Hooks	Esecuzione dei ganci di backup	Esecuzione degli hook di ripristino
1	Clonare	N	N	Novità	Stesso	Y	N	Y
2	Clonare	N	N	Novità	Diverso	Y	Y	Y
3	Clonare o ripristinare	Y	N	Novità	Stesso	N	N	Y
4	Clonare o ripristinare	N	Y	Novità	Stesso	N	N	Y
5	Clonare o ripristinare	Y	N	Novità	Diverso	N	N	Y
6	Clonare o ripristinare	N	Y	Novità	Diverso	N	N	Y
7	Ripristinare	Y	N	Esistente	Stesso	N	N	Y
8	Ripristinare	N	Y	Esistente	Stesso	N	N	Y
9	Snapshot	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	Y	N/A.	N/A.
10	Backup	N	N/A.	N/A.	N/A.	Y	Y	N/A.
11	Backup	Y	N/A.	N/A.	N/A.	N	N	N/A.

Esempi di gancio di esecuzione

Visitare il "Progetto NetApp Verda GitHub" Per scaricare gli hook di esecuzione per le applicazioni più diffuse come Apache Cassandra ed Elasticsearch. Puoi anche vedere esempi e trovare idee per strutturare i tuoi hook di esecuzione personalizzati.

Visualizzare gli hook di esecuzione esistenti

È possibile visualizzare gli hook di esecuzione personalizzati esistenti per un'applicazione.

Fasi

1. Accedere a **applicazioni** e selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare la scheda **Execution Hooks**.

   È possibile visualizzare tutti gli hook di esecuzione attivati o disattivati nell'elenco risultante. È possibile visualizzare lo stato di un gancio, il numero di contenitori corrispondenti, il tempo di creazione e il momento in cui viene eseguito (pre- o post-operazione). È possibile selezionare + accanto al nome dell'hook per espandere l'elenco dei container su cui verrà eseguito. Per visualizzare i registri degli eventi relativi agli hook di esecuzione per questa applicazione, accedere alla scheda **attività**.

Visualizzare gli script esistenti

È possibile visualizzare gli script caricati. In questa pagina puoi anche vedere quali script sono in uso e quali hook li stanno utilizzando.

Fasi

1. Vai a **account**.
2. Selezionare la scheda **script**.

   In questa pagina è possibile visualizzare un elenco degli script caricati. La colonna **Used by** mostra gli hook di esecuzione che utilizzano ogni script.

Aggiungere uno script

Ogni gancio di esecuzione deve utilizzare uno script per eseguire le azioni. È possibile aggiungere uno o più script a cui possono fare riferimento gli hook di esecuzione. Molti hook di esecuzione possono fare riferimento allo stesso script; ciò consente di aggiornare molti hook di esecuzione modificando solo uno script.

Fasi

1. Vai a **account**.
2. Selezionare la scheda **script**.
3. Selezionare **Aggiungi**.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Caricare uno script personalizzato.
     i. Selezionare l'opzione **carica file**.
     ii. Selezionare un file e caricarlo.
     iii. Assegnare allo script un nome univoco.
     iv. (Facoltativo) inserire eventuali note che altri amministratori dovrebbero conoscere sullo script.
     v. Selezionare **Salva script**.
   - Incollare uno script personalizzato dagli Appunti.
     i. Selezionare l'opzione **Incolla o tipo**.
     ii. Selezionare il campo di testo e incollare il testo dello script nel campo.
     iii. Assegnare allo script un nome univoco.
     iv. (Facoltativo) inserire eventuali note che altri amministratori dovrebbero conoscere sullo script.
5. Selezionare **Salva script**.

Risultato

Il nuovo script viene visualizzato nell'elenco della scheda **script**.

Eliminare uno script

È possibile rimuovere uno script dal sistema se non è più necessario e non viene utilizzato da alcun hook di esecuzione.

Fasi

1. Vai a **account**.
2. Selezionare la scheda **script**.
3. Scegliere uno script da rimuovere e selezionare il menu nella colonna **azioni**.
4. Selezionare **Delete** (Elimina).

> Se lo script è associato a uno o più hook di esecuzione, l'azione **Delete** non è disponibile. Per eliminare lo script, modificare prima gli hook di esecuzione associati e associarli a uno script diverso.

Creare un gancio di esecuzione personalizzato

È possibile creare un gancio di esecuzione personalizzato per un'applicazione. Fare riferimento a. Esempi di gancio di esecuzione per esempi di gancio. Per creare gli hook di esecuzione, è necessario disporre delle autorizzazioni Owner (Proprietario), Admin (Amministratore) o Member (membro).

> Quando si crea uno script shell personalizzato da utilizzare come uncino di esecuzione, ricordarsi di specificare la shell appropriata all'inizio del file, a meno che non si stiano eseguendo comandi specifici o fornendo il percorso completo di un eseguibile.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare la scheda **Execution Hooks**.
3. Selezionare **Aggiungi**.
4. Nell'area **Dettagli gancio**:
   a. Determinare quando il gancio deve funzionare selezionando un tipo di operazione dal menu a discesa **operazione**.
   b. Immettere un nome univoco per l'hook.
   c. (Facoltativo) inserire gli argomenti da passare al gancio durante l'esecuzione, premendo il tasto Invio dopo ogni argomento inserito per registrarne ciascuno.
5. (Facoltativo) nell'area **Dettagli filtro gancio**, è possibile aggiungere filtri per controllare i contenitori su cui viene eseguito l'gancio di esecuzione:
   a. Selezionare **Aggiungi filtro**.
   b. Nella colonna **tipo filtro gancio**, scegliere un attributo sul quale filtrare dal menu a discesa.
   c. Nella colonna **Regex**, immettere un'espressione regolare da utilizzare come filtro. Astra Control utilizza "Sintassi regex espressione regolare 2 (RE2)".

      > Se si filtra sul nome esatto di un attributo (ad esempio il nome di un pod) senza altro testo nel campo di espressione regolare, viene eseguita una corrispondenza di sottostringa. Per associare un nome esatto e solo il nome, utilizzare la sintassi di corrispondenza stringa esatta (ad esempio, `^exact_podname$`).

   d. Per aggiungere altri filtri, selezionare **Aggiungi filtro**.

      > I filtri multipli per un gancio di esecuzione sono combinati con un operatore and logico. È possibile avere fino a 10 filtri attivi per gancio di esecuzione.

6. Al termine, selezionare **Avanti**.
7. Nell'area **script**, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Aggiungere un nuovo script.
     i. Selezionare **Aggiungi**.

ii. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Caricare uno script personalizzato.
        I. Selezionare l'opzione **carica file**.
        II. Selezionare un file e caricarlo.
        III. Assegnare allo script un nome univoco.
        IV. (Facoltativo) inserire eventuali note che altri amministratori dovrebbero conoscere sullo script.
        V. Selezionare **Salva script**.
    - Incollare uno script personalizzato dagli Appunti.
        I. Selezionare l'opzione **Incolla o tipo**.
        II. Selezionare il campo di testo e incollare il testo dello script nel campo.
        III. Assegnare allo script un nome univoco.
        IV. (Facoltativo) inserire eventuali note che altri amministratori dovrebbero conoscere sullo script.
- Selezionare uno script esistente dall'elenco.

  In questo modo, il gancio di esecuzione deve utilizzare questo script.

8. Selezionare **Avanti**.
9. Esaminare la configurazione degli uncino di esecuzione.
10. Selezionare **Aggiungi**.

Controllare lo stato di un gancio di esecuzione

Al termine dell'esecuzione di un'operazione di snapshot, backup o ripristino, è possibile controllare lo stato degli hook di esecuzione eseguiti come parte dell'operazione. È possibile utilizzare queste informazioni di stato per determinare se si desidera mantenere l'esecuzione agganciata, modificarla o eliminarla.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare la scheda **Data Protection**.
3. Selezionare **Snapshot** per visualizzare le snapshot in esecuzione o **Backup** per visualizzare i backup in esecuzione.

   Lo stato **Hook** mostra lo stato dell'esecuzione dell'hook al termine dell'operazione. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato. Ad esempio, se si verificano errori di uncino di esecuzione durante uno snapshot, passando il mouse sullo stato di uncino per tale snapshot si ottiene un elenco di uncini di esecuzione non riusciti. Per visualizzare i motivi di ciascun guasto, consultare la pagina **Activity** (attività) nell'area di navigazione a sinistra.

Visualizzare l'utilizzo dello script

È possibile vedere quali hook di esecuzione utilizzano uno script specifico nell'interfaccia utente Web di Astra Control.

Fasi

1. Selezionare **account**.
2. Selezionare la scheda **script**.

   La colonna **Used by** nell'elenco degli script contiene i dettagli su quali hook utilizzano ciascuno script dell'elenco.

3. Selezionare le informazioni nella colonna **utilizzato da** per lo script desiderato.

   Viene visualizzato un elenco più dettagliato con i nomi degli hook che utilizzano lo script e il tipo di operazione con cui sono configurati per l'esecuzione.

Modificare un gancio di esecuzione

È possibile modificare un gancio di esecuzione se si desidera modificarne gli attributi, i filtri o lo script utilizzato. Per modificare gli hook di esecuzione, è necessario disporre delle autorizzazioni Owner, Admin o Member.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare la scheda **Execution Hooks**.
3. Selezionare il menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) per un gancio che si desidera modificare.
4. Selezionare **Modifica**.
5. Apportare le modifiche necessarie, selezionando **Avanti** dopo aver completato ciascuna sezione.
6. Selezionare **Salva**.

Disattiva un gancio di esecuzione

È possibile disattivare un gancio di esecuzione se si desidera impedirne temporaneamente l'esecuzione prima o dopo un'istantanea di un'applicazione. Per disattivare gli hook di esecuzione, è necessario disporre delle autorizzazioni Owner, Admin o Member.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare la scheda **Execution Hooks**.
3. Selezionare il menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) per un gancio che si desidera disattivare.
4. Selezionare **Disable** (Disattiva).

Eliminare un gancio di esecuzione

È possibile rimuovere completamente un gancio di esecuzione se non è più necessario. Per eliminare gli hook di esecuzione, è necessario disporre delle autorizzazioni Owner, Admin o Member.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione gestita.
2. Selezionare la scheda **Execution Hooks**.
3. Selezionare il menu Options (Opzioni) nella colonna **Actions** (azioni) per il gancio che si desidera eliminare.

4. Selezionare **Delete** (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo visualizzata, digitare "DELETE" per confermare.
6. Selezionare **Sì, elimina gancio di esecuzione**.

Per ulteriori informazioni

- "Progetto NetApp Verda GitHub"

Visualizza lo stato di salute delle applicazioni e del calcolo

Visualizza un riepilogo dello stato delle applicazioni e dei cluster

Fai clic su **Dashboard** per visualizzare una vista di alto livello delle tue applicazioni, dei cluster e della loro salute.

Il riquadro Apps (applicazioni) consente di identificare i seguenti elementi:

- Quante applicazioni stai attualmente gestendo.
- Se queste applicazioni gestite sono in buona salute.
- Se le applicazioni sono completamente protette (sono protette se sono disponibili backup recenti).

Si noti che questi non sono solo numeri o stati, ma è possibile eseguire il drill-down da ciascuno di questi. Ad esempio, se le applicazioni non sono completamente protette, puoi passare il mouse sull'icona per identificare le applicazioni non completamente protette, il che include un motivo.

Il riquadro Clusters fornisce dettagli simili sullo stato del cluster ed è possibile eseguire il drill-down per ottenere ulteriori dettagli come si può fare con un'applicazione.

Visualizza lo stato di salute e i dettagli dei cluster

Dopo aver aggiunto i cluster Kubernetes ad Astra Control, è possibile visualizzare i dettagli del cluster, ad esempio la sua posizione, i nodi di lavoro, i volumi persistenti e le classi di storage.

Fasi

1. Nell'interfaccia utente di Astra Control Service, selezionare **Clusters**.
2. Nella pagina **Clusters**, selezionare il cluster di cui si desidera visualizzare i dettagli.

> Se un cluster si trova in `removed` state Yet la connettività di rete e del cluster sembra sana (i tentativi esterni di accesso al cluster utilizzando le API di Kubernetes sono riusciti), il kubeconfig che hai fornito ad Astra Control potrebbe non essere più valido. Ciò può essere dovuto alla rotazione o alla scadenza del certificato sul cluster. Per risolvere questo problema, aggiornare le credenziali associate al cluster in Astra Control utilizzando "API di controllo Astra".

3. Visualizzare le informazioni nelle schede **Overview**, **Storage** e **Activity** per trovare le informazioni desiderate.
   - **Panoramica**: Dettagli sui nodi di lavoro, incluso il loro stato.

- **Storage**: I volumi persistenti associati al calcolo, inclusi la classe e lo stato dello storage.
- **Attività**: Le attività correlate al cluster.

> È inoltre possibile visualizzare le informazioni sul cluster partendo da Astra Control Service **Dashboard**. Nella scheda **Clusters** sotto **Riepilogo risorse**, è possibile selezionare i cluster gestiti, che consentono di accedere alla pagina **Clusters**. Una volta visualizzata la pagina **Clusters**, seguire la procedura descritta in precedenza.

Visualizza lo stato di salute e i dettagli di un'applicazione

Dopo aver iniziato a gestire un'applicazione, Astra Control fornisce informazioni dettagliate sull'applicazione che consentono di identificarne lo stato (se è integro), lo stato di protezione (se è completamente protetto in caso di guasto), i pod, lo storage persistente e molto altro ancora.

Fasi

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione.
2. Trova le informazioni che cerchi:

Stato dell'app

Fornisce uno stato che riflette lo stato dell'applicazione in Kubernetes.

Stato di protezione dell'app

Fornisce uno stato di protezione dell'applicazione:

- **Completamente protetto**: L'applicazione dispone di una pianificazione di backup attiva e di un backup riuscito che risale a meno di una settimana fa
- **Protezione parziale**: L'applicazione dispone di una pianificazione di backup attiva, di una pianificazione di snapshot attiva o di un backup o snapshot riuscito
- **Non protetto**: Applicazioni non completamente protette o parzialmente protette.

  Non è possibile essere completamente protetti fino a quando non si dispone di un backup recente. Ciò è importante perché i backup vengono memorizzati in un archivio a oggetti lontano dai volumi persistenti. Se un guasto o un incidente cancella il cluster e lo storage persistente, è necessario un backup per il ripristino. Un'istantanea non ti consentirebbe di ripristinarla.

Panoramica

Informazioni sullo stato dei pod associati all'applicazione.

Protezione dei dati

Consente di configurare una policy di protezione dei dati e di visualizzare le snapshot e i backup esistenti.

Storage

Mostra i volumi persistenti a livello di applicazione. Lo stato di un volume persistente è dal punto di vista del cluster Kubernetes.

Risorse

Consente di verificare quali risorse vengono sottoposte a backup e gestite.

Attività

Le attività di Astra Control correlate all'applicazione.

Gestire i bucket

È possibile gestire i bucket utilizzati da Astra per backup e cloni. È possibile aggiungere bucket aggiuntivi, rimuovere bucket esistenti e modificare il bucket predefinito per i cluster Kubernetes in un'istanza cloud.

Solo i proprietari e gli amministratori possono gestire i bucket.

Come Astra Control utilizza i bucket

Quando inizi a gestire il tuo primo cluster Kubernetes per un'istanza cloud, Astra Control Service crea il bucket iniziale per questo "istanza di cloud".

È possibile designare manualmente un bucket come bucket predefinito per un'istanza di cloud. In tal caso, Astra Control Service utilizza questo bucket per impostazione predefinita per i backup e i cloni creati su qualsiasi cluster gestito in tale istanza del cloud (è possibile selezionare un bucket diverso per i backup). Se si esegue un clone live di un'applicazione da uno qualsiasi dei cluster gestiti in un'istanza cloud a un altro cluster, Astra Control Service utilizza il bucket predefinito per l'istanza del cloud di origine per eseguire l'operazione di clone.

È possibile impostare lo stesso bucket del bucket predefinito per più istanze cloud.

È possibile selezionare da qualsiasi bucket quando si crea una policy di protezione o si avvia un backup ad-hoc.

> Astra Control Service verifica se un bucket di destinazione è accessibile prima di avviare un backup o un clone.

Visualizzare i bucket esistenti

Visualizza l'elenco dei bucket disponibili per Astra Control Service per determinarne lo stato e identificare il bucket predefinito (se definito) per la tua istanza di cloud.

Un bucket può avere uno dei seguenti stati:

In sospeso

Dopo aver aggiunto un bucket, questo inizia nello stato in sospeso mentre Astra Control lo rileva.

Disponibile

Il bucket è disponibile per l'utilizzo da parte di Astra Control.

Rimosso

Al momento il bucket non è operativo. Passare il mouse sull'icona di stato per identificare il problema.

Se un bucket si trova nello stato rimosso, è comunque possibile impostarlo come bucket predefinito e assegnarlo a un programma di protezione. Tuttavia, se il bucket non si trova nello stato disponibile entro il momento in cui viene avviata un'operazione di protezione dei dati, l'operazione non riuscirà.

Fase

1. Accedere a **Bucket**.

   Viene visualizzato l'elenco dei bucket disponibili per Astra Control Service.

Aggiungere un bucket aggiuntivo

È possibile aggiungere altri bucket in qualsiasi momento. Ciò consente di scegliere tra bucket durante la creazione di una policy di protezione o l'avvio di un backup ad-hoc e consente di modificare il bucket predefinito utilizzato da un'istanza del cloud.

È possibile aggiungere i seguenti tipi di bucket:

- Amazon Web Services
- Generico S3
- Piattaforma Google Cloud
- Microsoft Azure
- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3

Prima di iniziare

- Il nome di un bucket esistente.
- Le credenziali per il bucket che forniscono ad Astra Control Service le autorizzazioni necessarie per gestire il bucket.

Fasi

1. Accedere a **Bucket**.
2. Selezionare **Add** (Aggiungi) e seguire le istruzioni per aggiungere il bucket.
   - **Type**: Scegli il tuo cloud provider.
   - **Nome bucket esistente**: Immettere il nome del bucket.
   - **Description**: Se si desidera, inserire una descrizione del bucket.
     - **Nome server S3 o indirizzo IP** (solo per i tipi di bucket AWS e S3): Immettere il nome di dominio completo dell'endpoint S3 che corrisponde alla propria regione, senza `https://`. Fare riferimento a. "La documentazione Amazon" per ulteriori informazioni.
     - **Select credentials** (Seleziona credenziali): Immettere le credenziali che forniscono ad Astra Control Service le autorizzazioni necessarie per gestire il bucket. Le informazioni da fornire variano a seconda del tipo di bucket.
       a. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere il bucket.

Risultato

Astra Control Service aggiunge il bucket. È ora possibile scegliere questo bucket quando si crea una policy di protezione o si esegue un backup ad-hoc. È anche possibile impostare questo bucket come bucket predefinito per un'istanza di cloud.

Modificare il bucket predefinito

È possibile modificare il bucket predefinito per un'istanza cloud. Astra Control Service utilizzerà questo bucket per impostazione predefinita per backup e cloni. Ogni istanza di cloud ha un proprio bucket predefinito.

> Astra Control non assegna automaticamente un bucket predefinito per nessuna istanza di cloud. È necessario impostare manualmente un bucket predefinito per un'istanza cloud prima di eseguire operazioni di cloni delle applicazioni tra due cluster.

Fasi

1. Accedere a **istanze cloud**.
2. Selezionare il menu di configurazione nella colonna **azioni** dell'istanza di cloud che si desidera modificare.
3. Selezionare **Modifica**.
4. Nell'elenco dei bucket, selezionare il bucket che si desidera impostare come predefinito per questa istanza di cloud.
5. Selezionare **Aggiorna**.

Rimuovere una benna

È possibile rimuovere un bucket che non è più in uso o che non è integro. Questa operazione può essere utile per mantenere la configurazione dell'archivio di oggetti semplice e aggiornata.

Non è possibile rimuovere un bucket predefinito. Se si desidera rimuovere tale bucket, selezionare prima un altro bucket come predefinito.

Prima di iniziare

- Prima di iniziare, verificare che non vi siano backup in esecuzione o completati per questo bucket.
- È necessario verificare che il bucket non venga utilizzato per i backup pianificati.

In tal caso, non sarà possibile continuare.

Fasi

1. Accedere a **Bucket**.
2. Dal menu **azioni**, selezionare **Rimuovi**.

> Astra Control garantisce innanzitutto che non vi siano policy di pianificazione che utilizzano il bucket per i backup e che non vi siano backup attivi nel bucket che si sta per rimuovere.

3. Digitare "remove" per confermare l'azione.
4. Selezionare **Sì, Rimuovi bucket**.

Trova ulteriori informazioni

- "Utilizzare l'API di controllo Astra"

Monitorare le attività in esecuzione

In Astra Control è possibile visualizzare i dettagli relativi alle attività in esecuzione e alle

attività che sono state completate, non riuscite o annullate nelle ultime 24 ore. Ad esempio, è possibile visualizzare lo stato di un'operazione di backup, ripristino o clonazione in esecuzione e visualizzare dettagli come percentuale completata e tempo rimanente stimato. È possibile visualizzare lo stato di un'operazione pianificata eseguita o avviata manualmente.

Durante la visualizzazione di un'attività in esecuzione o completata, è possibile espandere i dettagli dell'attività per visualizzare lo stato di ciascuna delle attività secondarie. La barra di avanzamento dell'attività è verde per le attività in corso o completate, blu per le attività annullate e rossa per le attività non riuscite a causa di un errore.

> Per le operazioni di cloni, le sottoattività dell'attività consistono in un'operazione di snapshot e un'operazione di ripristino dello snapshot.

Per ulteriori informazioni sulle attività non riuscite, fare riferimento a. "Monitorare l'attività dell'account".

Fasi

1. Mentre un'attività è in esecuzione, passare a **applicazioni**.
2. Selezionare il nome di un'applicazione dall'elenco.
3. Nei dettagli dell'applicazione, selezionare la scheda **Tasks**.

   È possibile visualizzare i dettagli delle attività correnti o passate e filtrare in base allo stato dell'attività.

> Le attività vengono conservate nell'elenco **Tasks** per un massimo di 24 ore. È possibile configurare questo limite e altre impostazioni di monitoraggio attività utilizzando "API di controllo Astra".

Gestisci il tuo account

Impostare la fatturazione

Puoi utilizzare più metodi per gestire la fatturazione del tuo account Astra Control Service. Se utilizzi Azure o Amazon AWS, puoi sottoscrivere un piano Astra Control Service tramite Microsoft Azure Marketplace o AWS Marketplace. In questo modo, è possibile gestire i dettagli di fatturazione tramite Marketplace. In alternativa, puoi iscriverti direttamente a NetApp. Se ti iscrivi direttamente a NetApp, puoi gestire i tuoi dati di fatturazione tramite Astra Control Service. Se utilizzi Astra Control Service senza un abbonamento, sei automaticamente iscritto al Free Plan.

Il piano gratuito di Astra Control Service ti consente di gestire fino a 10 spazi dei nomi nel tuo account. Se si desidera gestire più di 10 spazi dei nomi, è necessario impostare la fatturazione eseguendo l'aggiornamento dal piano gratuito al piano Premium o iscrivendosi a Azure Marketplace o AWS Marketplace.

Panoramica sulla fatturazione

Ci sono due tipi di costi associati all'utilizzo di Astra Control Service: Costi da parte di NetApp per l'Astra Control Service e costi da parte del cloud provider per volumi persistenti e storage a oggetti.

Fatturazione Astra Control Service

Astra Control Service offre tre piani:

Piano gratuito

Gestisci fino a 10 spazi dei nomi gratuitamente.

Premium PayGo

Gestisci una quantità illimitata di spazi dei nomi a una velocità specifica, per spazio dei nomi.

Abbonamento Premium

Paga in anticipo a una tariffa scontata con un abbonamento annuale che ti consente di gestire fino a 10 namespace per *namespace pack*. Contatta il reparto vendite NetApp per acquistare tutti i pacchetti necessari per la tua organizzazione. Ad esempio, puoi acquistare 3 pacchetti per gestire 30 spazi dei nomi da Astra Control Service. Se gestisci più spazi dei nomi di quelli consentiti dal tuo abbonamento annuale, ti verrà addebitato il costo del tasso di overage dipendente dall'abbonamento per spazio dei nomi aggiuntivo.

Se non disponi ancora di un account Astra Control, l'acquisto dell'abbonamento Premium crea automaticamente un account Astra Control. Se disponi di un piano gratuito, sarai automaticamente convertito in un abbonamento Premium.

Quando crei un account Astra Control, sei automaticamente iscritto al Free Plan. La dashboard di Astra Control mostra quanti spazi dei nomi stai attualmente gestendo dai 10 spazi dei nomi liberi consentiti. La fatturazione inizia per uno spazio dei nomi quando viene gestita la prima applicazione contenente lo spazio dei nomi e si interrompe per tale spazio dei nomi quando l'ultima applicazione contenente lo spazio dei nomi non viene gestita.

Se cerchi di gestire un 11esimo spazio dei nomi, Astra Control ti avvisa che hai raggiunto il limite del Free Plan. Viene quindi richiesto di eseguire l'aggiornamento dal piano gratuito a un piano Premium. Ti verrà addebitata la tariffa di overage dipendente dall'abbonamento per spazio dei nomi extra.

Puoi passare a un Premium Plan in qualsiasi momento. Dopo l'aggiornamento, Astra Control inizia a addebitare i nomi dell'account. I primi 10 spazi dei nomi non rimangono nel piano libero.

Fatturazione Amazon Web Services

I volumi persistenti sono supportati da EBS o FSX per NetApp ONTAP e i backup delle tue applicazioni sono memorizzati in un bucket AWS.

- "Visualizza i dettagli dei prezzi per Amazon Web Services".

Iscriviti a Astra Control Service in Azure Marketplace

Puoi iscriverti ad Astra Control Service utilizzando Azure Marketplace. Il tuo account e i dati di fatturazione vengono gestiti tramite Marketplace.

> Per visualizzare una panoramica video della procedura di abbonamento a Azure Marketplace, visitare il sito Web all'indirizzo "TV NetApp".

Fasi

1. Accedere alla "Azure Marketplace".
2. Selezionare **Get IT Now** (Ottieni ora).
3. Seguire le istruzioni per iscriversi a un piano.

Iscriviti a Astra Control Service in AWS Marketplace

Puoi iscriverti ad Astra Control Service utilizzando AWS Marketplace. Il tuo account e i dati di fatturazione vengono gestiti tramite Marketplace.

Fasi

1. Accedere alla "Mercato AWS".
2. Selezionare **Visualizza opzioni di acquisto**.
3. Se richiesto, accedere all'account AWS o creare un nuovo account.
4. Seguire le istruzioni per iscriversi a un piano.

Iscriviti ad Astra Control Service direttamente con NetApp

Puoi iscriverti ad Astra Control Service dall'interfaccia utente di Astra Control Service o contattando NetApp Sales.

Passa dal piano gratuito al piano Premium PayGo

Aggiorna il tuo piano di fatturazione in qualsiasi momento per iniziare a gestire più di 10 spazi dei nomi da Astra Control pagando a consumo. Tutto ciò di cui hai bisogno è una carta di credito valida.

Fasi

1. Selezionare **account**, quindi **Billing**.
2. In **piani**, accedere a **Premium PayGo** e selezionare **Aggiorna ora**.
3. Fornisci i dettagli di pagamento per una carta di credito valida e seleziona **Upgrade to Premium Plan**.

> Astra Control ti invia un'e-mail se la carta di credito sta per scadere.

Risultato

Ora puoi gestire più di 10 spazi dei nomi. Astra Control inizia a addebitare *tutti* gli spazi dei nomi che stai attualmente gestendo.

Passa dal piano gratuito all'abbonamento Premium

Contatta il reparto vendite NetApp per effettuare il prepagamento a un prezzo scontato con un abbonamento annuale.

Fasi

1. Selezionare **account**, quindi **Billing**.
2. In **piani**, accedere a **abbonamento Premium** e selezionare **contatto vendite**.
3. Fornire i dettagli al team di vendita per avviare il processo.

Risultato

Un rappresentante commerciale NetApp ti contatterà per elaborare l'ordine di acquisto. Una volta completato l'ordine, Astra Control rifletterà il piano corrente nella scheda **Billing**.

Visualizza i costi correnti e la cronologia di fatturazione

Astra Control mostra i costi mensili correnti, oltre a una cronologia di fatturazione dettagliata per spazio dei nomi. Se si è sottoscritto un piano tramite un Marketplace, la cronologia di fatturazione non è visibile (ma è

possibile visualizzarla accedendo al Marketplace).

Fasi

1. Selezionare **account**, quindi **Billing**.

   I costi correnti vengono visualizzati sotto la panoramica di fatturazione.

2. Per visualizzare la cronologia di fatturazione in base allo spazio dei nomi, selezionare **Cronologia fatturazione**.

   Astra Control mostra i minuti di utilizzo e i costi per ogni namespace. Un minuto di utilizzo è il numero di minuti in cui Astra Control ha gestito lo spazio dei nomi durante un periodo di fatturazione.

3. Selezionare l'elenco a discesa per selezionare un mese precedente.

Cambiare la carta di credito per Premium PayGo

Se necessario, puoi cambiare la carta di credito che Astra Control ha in archivio per la fatturazione.

Fasi

1. Seleziona **account > fatturazione > metodo di pagamento**.
2. Selezionare l'icona di configurazione.
3. Modificare la carta di credito.

Note importanti

- Il tuo piano di fatturazione è per account Astra Control.

  Se si dispone di più account, ciascuno dispone di un proprio piano di fatturazione.

- La fattura di Astra Control include i costi per la gestione degli spazi dei nomi. Il tuo cloud provider addebita separatamente il back-end dello storage per i volumi persistenti.

  "Scopri di più sui prezzi di Astra Control".

- Ogni periodo di fatturazione termina l'ultimo giorno del mese.
- Non è possibile eseguire il downgrade da un piano Premium a un piano gratuito.

Invitare e rimuovere utenti

Invita gli utenti a unirsi al tuo account Astra Control e rimuovi gli utenti che non dovrebbero più avere accesso all'account.

Invitare utenti

I proprietari e gli amministratori dell'account possono invitare altri utenti a iscriversi all'account Astra Control.

Fasi

1. Assicurarsi che l'utente disponga di un "Accesso a Cloud Central".
2. Selezionare **account**.
3. Nella scheda **utenti**, selezionare **invita**.

4. Inserire il nome, l'indirizzo e-mail e il ruolo dell'utente.

   Tenere presente quanto segue:

   - L'indirizzo e-mail deve corrispondere all'indirizzo e-mail utilizzato dall'utente per iscriversi a Cloud Central.
   - Ciascun ruolo fornisce le seguenti autorizzazioni:
     - Un **Owner** dispone delle autorizzazioni di amministratore e può eliminare gli account.
     - Un **Admin** dispone delle autorizzazioni Member e può invitare altri utenti.
     - Un **Member** può gestire completamente app e cluster.
     - Un **Viewer** può visualizzare le risorse.
5. Per aggiungere vincoli a un utente con ruolo membro o visualizzatore, attivare la casella di controllo **limita ruolo ai vincoli**.

   Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di vincoli, fare riferimento a. "Gestire i ruoli".

6. Per invitare un altro utente, selezionare **Aggiungi un altro utente** e immettere le informazioni relative al nuovo utente.

   È possibile invitare fino a 10 utenti alla volta. È possibile spostarsi tra gli utenti che si stanno invitando nella parte sinistra della finestra di dialogo **invita utenti**.

7. Selezionare **invita utenti**.

Risultato

L'utente o gli utenti riceveranno un'e-mail che li invita a unirsi al tuo account.

Modificare il ruolo di un utente

Un account Owner può modificare il ruolo di tutti gli utenti, mentre un account Admin può modificare il ruolo degli utenti che hanno il ruolo di Amministratore, membro o visualizzatore.

Fasi

1. Selezionare **account**.
2. Nella scheda **utenti**, selezionare il menu nella colonna **azioni** dell'utente.
3. Selezionare **Modifica ruolo**.
4. Selezionare un nuovo ruolo.
5. Per aggiungere vincoli a un utente con ruolo membro o visualizzatore, attivare la casella di controllo **limita ruolo ai vincoli**.

   Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di vincoli, fare riferimento a. "Gestire i ruoli".

6. Selezionare **Conferma**.

Risultato

Astra Control aggiorna le autorizzazioni dell'utente in base al nuovo ruolo selezionato.

Rimuovere gli utenti

Un utente con il ruolo Owner può rimuovere altri utenti dall'account in qualsiasi momento.

Fasi

1. Selezionare **account**.
2. Nella scheda **utenti**, selezionare gli utenti che si desidera rimuovere.
3. Selezionare il menu nella colonna **azioni** e selezionare **Rimuovi utente**.
4. Quando richiesto, confermare l'eliminazione digitando "Remove" (Rimuovi), quindi selezionare **Yes (Sì), Remove User (Rimuovi utente)**.

Risultato

Astra Control rimuove l'utente dall'account.

Gestire i ruoli

È possibile gestire i ruoli aggiungendo vincoli dello spazio dei nomi e limitando i ruoli utente a tali vincoli. In questo modo è possibile controllare l'accesso alle risorse all'interno dell'organizzazione. È possibile utilizzare l'interfaccia utente di Astra Control o. "L'API Astra Control" per gestire i ruoli.

Aggiungere un vincolo dello spazio dei nomi a un ruolo

Un utente Admin o Owner può aggiungere vincoli dello spazio dei nomi.

Fasi

1. Nell'area di navigazione **Gestisci account**, selezionare **account**.
2. Selezionare la scheda **utenti**.
3. Nella colonna **azioni**, selezionare il pulsante di menu per un utente con ruolo membro o visualizzatore.
4. Selezionare **Modifica ruolo**.
5. Attivare la casella di controllo **limita ruolo ai vincoli**.

   La casella di controllo è disponibile solo per i ruoli Member o Viewer. È possibile selezionare un ruolo diverso dall'elenco a discesa **ruolo**.

6. Selezionare **Aggiungi vincolo**.

   È possibile visualizzare l'elenco dei vincoli disponibili in base allo spazio dei nomi o all'etichetta dello spazio dei nomi.

7. Nell'elenco a discesa **tipo di vincolo**, selezionare **spazio dei nomi Kubernetes** o **etichetta dello spazio dei nomi Kubernetes** a seconda della configurazione degli spazi dei nomi.
8. Selezionare uno o più spazi dei nomi o etichette dall'elenco per comporre un vincolo che limiti i ruoli a tali spazi dei nomi.
9. Selezionare **Conferma**.

   La pagina **Modifica ruolo** visualizza l'elenco dei vincoli scelti per questo ruolo.

10. Selezionare **Conferma**.

Nella pagina **account**, è possibile visualizzare i vincoli per qualsiasi ruolo membro o visualizzatore nella colonna **ruolo**.

> Se si abilitano i vincoli per un ruolo e si seleziona **Conferma** senza aggiungere alcun vincolo, il ruolo viene considerato con restrizioni complete (al ruolo viene negato l'accesso a tutte le risorse assegnate agli spazi dei nomi).

Rimuovere un vincolo dello spazio dei nomi da un ruolo

Un utente Admin o Owner può rimuovere un vincolo dello spazio dei nomi da un ruolo.

Fasi

1. Nell'area di navigazione **Gestisci account**, selezionare **account**.
2. Selezionare la scheda **utenti**.
3. Nella colonna **azioni**, selezionare il pulsante di menu per un utente con ruolo membro o visualizzatore con vincoli attivi.
4. Selezionare **Modifica ruolo**.

   La finestra di dialogo **Modifica ruolo** visualizza i vincoli attivi per il ruolo.

5. Selezionare la **X** a destra del vincolo da rimuovere.
6. Selezionare **Conferma**.

Per ulteriori informazioni

- "Ruoli e spazi dei nomi degli utenti"

Aggiungere e rimuovere le credenziali

Aggiungi e rimuovi le credenziali del cloud provider dal tuo account in qualsiasi momento. Astra Control utilizza queste credenziali per rilevare un cluster Kubernetes, le applicazioni sul cluster e per eseguire il provisioning delle risorse per conto dell'utente.

Tutti gli utenti di Astra Control condividono gli stessi set di credenziali.

Aggiungere credenziali

Il metodo più comune per aggiungere credenziali ad Astra Control consiste nella gestione dei cluster, ma è anche possibile aggiungere credenziali dalla pagina account. Le credenziali saranno quindi disponibili per la gestione di cluster Kubernetes aggiuntivi.

Prima di iniziare

- Per Amazon Web Services, è necessario disporre dell'output JSON delle credenziali dell'account IAM utilizzato per creare il cluster. "Scopri come configurare un utente IAM".

Fasi

1. Selezionare **account > credenziali**.
2. Selezionare **Aggiungi credenziali**.
3. Selezionare **Amazon Web Services**.

4. Immettere un nome per le credenziali che le distinguano dalle altre in Astra Control.
5. Fornire le credenziali richieste.
6. **Amazon Web Services**: Fornisci le credenziali utente IAM di Amazon Web Services caricando il file o incollando il contenuto dagli Appunti.
7. Selezionare **Aggiungi credenziali**.

Risultato

Le credenziali sono ora disponibili per la selezione quando si aggiunge un cluster ad Astra Control.

Rimuovere le credenziali

Rimuovere le credenziali da un account in qualsiasi momento. Rimuovere le credenziali solo dopo "annullamento della gestione di tutti i cluster", a meno che non si stiano ruotando le credenziali (fare riferimento a. Ruotare le credenziali).

> Il primo set di credenziali aggiunto ad Astra Control è sempre in uso perché Astra Control utilizza le credenziali per l'autenticazione nel bucket di backup. Si consiglia di non rimuovere queste credenziali.

Fasi

1. Selezionare **account > credenziali**.
2. Selezionare l'elenco a discesa nella colonna **Stato** per le credenziali che si desidera rimuovere.
3. Selezionare **Rimuovi**.
4. Digitare il nome delle credenziali per confermare l'eliminazione, quindi selezionare **Sì, Rimuovi credenziali**.

Risultato

Astra Control rimuove le credenziali dall'account.

Ruotare le credenziali

È possibile ruotare le credenziali nell'account. Se si ruotano le credenziali, ruotarle durante una finestra di manutenzione quando non sono in corso backup (pianificati o on-demand).

Fasi

1. Rimuovere le credenziali esistenti seguendo la procedura descritta in Rimuovere le credenziali.
2. Aggiungere le nuove credenziali seguendo la procedura descritta in Aggiungere credenziali.
3. Aggiorna tutti i bucket per utilizzare le nuove credenziali:
   a. Dalla barra di navigazione a sinistra, selezionare **Bucket**.
   b. Selezionare l'elenco a discesa nella colonna **azioni** per il bucket che si desidera modificare.
   c. Selezionare **Modifica**.
   d. Nella sezione **Select credentials** (Seleziona credenziali), scegliere le nuove credenziali aggiunte ad Astra Control.
   e. Selezionare **Aggiorna**.
   f. Ripetere i passaggi da **b** a **e** per tutti i bucket rimanenti sul sistema.

Risultato

Astra Control inizia a utilizzare le nuove credenziali del cloud provider.

Monitorare l'attività dell'account

Puoi visualizzare i dettagli delle attività nel tuo account Astra Control. Ad esempio, quando sono stati invitati nuovi utenti, quando è stato aggiunto un cluster o quando è stata acquisita una snapshot. È inoltre possibile esportare l'attività dell'account in un file CSV.

Visualizza tutte le attività dell'account in Astra Control

1. Selezionare **Activity** (attività).
2. Utilizza i filtri per restringere l'elenco delle attività o utilizza la casella di ricerca per trovare esattamente ciò che stai cercando.
3. Selezionare **Export to CSV** (Esporta in CSV) per scaricare l'attività dell'account in un file CSV.

Visualizzare l'attività dell'account per un'applicazione specifica

1. Selezionare **applicazioni**, quindi selezionare il nome di un'applicazione.
2. Selezionare **Activity** (attività).

Visualizzare l'attività dell'account per i cluster

1. Selezionare **Clusters**, quindi il nome del cluster.
2. Selezionare **Activity** (attività).

Visualizzare e gestire le notifiche

Astra Control avvisa l'utente quando le azioni sono state completate o non sono riuscite. Ad esempio, se il backup di un'applicazione è stato completato correttamente, viene visualizzata una notifica.

Il numero di notifiche non lette è disponibile nella parte superiore destra dell'interfaccia.

Puoi visualizzare queste notifiche e contrassegnarle come lette (questa operazione può risultare utile se desideri cancellare le notifiche non lette come noi).

Fasi

1. Selezionare il numero di notifiche non lette in alto a destra.
2. Esaminare le notifiche, quindi selezionare **Contrassegna come letto** o **Mostra tutte le notifiche**.

   Se si seleziona **Mostra tutte le notifiche**, viene caricata la pagina Notifiche.

3. Nella pagina **Notifiche**, visualizzare le notifiche, selezionare quelle che si desidera contrassegnare come lette, selezionare **azione** e selezionare **Contrassegna come letta**.

Chiudere l'account

Se non hai più bisogno del tuo account Astra Control, puoi chiuderlo in qualsiasi momento.

> I bucket creati automaticamente da Astra Control verranno eliminati automaticamente alla chiusura dell'account.

Fasi

1. "Annulla la gestione di tutte le applicazioni e i cluster".
2. "Rimuovere le credenziali da Astra Control".
3. Seleziona **account > fatturazione > metodo di pagamento**.
4. Selezionare **Chiudi account**.
5. Inserire il nome dell'account e confermare per chiudere l'account.

Gestire le istanze cloud

Un'istanza di cloud è un dominio unico all'interno di un cloud provider. È possibile creare più istanze cloud per ciascun provider cloud e ogni istanza cloud ha il proprio nome, le proprie credenziali e i cluster associati.

Si crea un'istanza cloud quando si aggiunge un nuovo cluster ad Astra Control. È possibile modificare un'istanza cloud per modificarne il nome o il bucket predefinito utilizzando l'interfaccia utente di Astra Control ed eseguire altre azioni con l'istanza cloud utilizzando l'API di Astra Control.

Aggiungere un'istanza cloud

È possibile aggiungere una nuova istanza di cloud quando si aggiunge un nuovo cluster ad Astra Control. Fare riferimento a. "Inizia a gestire i cluster Kubernetes da Astra Control Service" per ulteriori informazioni.

Modificare un'istanza di cloud

È possibile modificare un'istanza di cloud esistente per un provider di cloud.

Fasi

1. Accedere a **istanze cloud**.
2. Nell'elenco delle istanze cloud, selezionare il menu **azioni** dell'istanza cloud che si desidera modificare.
3. Selezionare **Modifica**.

   In questa pagina, è possibile aggiornare il nome e il bucket predefinito per l'istanza del cloud.

   > Ogni istanza di cloud in Astra Control deve avere un nome univoco.

Ruotare le credenziali per un'istanza cloud

È possibile utilizzare l'API di controllo Astra per ruotare le credenziali per un'istanza cloud. Per saperne di più, "Consultare i documenti di automazione Astra".

Rimuovere un'istanza cloud

È possibile utilizzare l'API Astra Control per rimuovere un'istanza cloud da un provider cloud. Per saperne di più, "Consultare i documenti di automazione Astra".

Annulla la gestione di app e cluster

Rimuovi le app o i cluster che non vuoi più gestire da Astra Control.

Interrompere la gestione di un'applicazione

Smetta di gestire le app che non vuoi più eseguire il backup, lo snapshot o la clonazione da Astra Control.

Quando si annulla la gestione di un'applicazione:

- Eventuali backup e snapshot esistenti verranno eliminati.
- Le applicazioni e i dati rimangono disponibili.

Fasi

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, selezionare **applicazioni**.
2. Selezionare l'applicazione.
3. Dal menu Opzioni nella colonna azioni, selezionare **UnGestisci**.
4. Esaminare le informazioni.
5. Digitare "unManage" per confermare.
6. Selezionare **Sì, Annulla gestione applicazione**.

Risultato

Astra Control interrompe la gestione dell'applicazione.

Interrompere la gestione di un cluster

Interrompere la gestione del cluster che non si desidera più gestire da Astra Control.

Quando si annulla la gestione di un cluster:

- Questa azione impedisce la gestione del cluster da parte di Astra Control. Non apporta modifiche alla configurazione del cluster e non elimina il cluster.
- Astra Trident non verrà disinstallato dal cluster. "Scopri come disinstallare Astra Trident".

Fasi

1. Selezionare **Clusters**.
2. Selezionare la casella di controllo del cluster che non si desidera più gestire.
3. Dal menu Opzioni nella colonna **azioni**, selezionare **Annulla gestione**.
4. Confermare che si desidera annullare la gestione del cluster, quindi selezionare **Sì, Annulla gestione cluster**.

Risultato

Lo stato del cluster cambia in **Removing** (Rimozione). In seguito, il cluster verrà rimosso dalla pagina **Clusters** e non sarà più gestito da Astra Control.

Eliminazione di cluster dal provider cloud

Prima di eliminare un cluster Kubernetes con volumi persistenti (PV) che risiedono nelle classi di storage

NetApp, è necessario prima eliminare le dichiarazioni di volumi persistenti (PVC) seguendo uno dei metodi riportati di seguito. L'eliminazione di PVC e PV prima dell'eliminazione del cluster garantisce che non si ricevano fatture impreviste dal provider di servizi cloud.

- Metodo n. 1*: Eliminare gli spazi dei nomi dei carichi di lavoro dell'applicazione dal cluster. Non eliminare lo spazio dei nomi Trident.
- Metodo 2*: Eliminare i PVC e i pod o l'implementazione in cui sono montati i PVS.

Quando gestisci un cluster Kubernetes da Astra Control, le applicazioni su quel cluster utilizzano il tuo cloud provider come back-end dello storage per i volumi persistenti. Se elimini il cluster dal tuo cloud provider senza prima rimuovere il PVS, i volumi di back-end vengono *non* cancellati insieme al cluster.

Utilizzando uno dei metodi descritti in precedenza, il PVS corrispondente viene eliminato dal cluster. Assicurarsi che non vi siano PVS che risiedono nelle classi di storage NetApp sul cluster prima di eliminarlo.

Se i volumi persistenti non sono stati eliminati prima dell'eliminazione del cluster, sarà necessario eliminare manualmente i volumi di back-end dal provider di cloud.

Automazione mediante l’API REST di Astra Control

Astra Control dispone di un’API REST che consente di accedere direttamente alla funzionalità Astra Control utilizzando un linguaggio di programmazione o un’utility come Curl. Puoi anche gestire le implementazioni di Astra Control utilizzando Ansible e altre tecnologie di automazione.

Per saperne di più, "Consultare i documenti di automazione Astra".

Conoscenza e supporto

Registrati per ricevere assistenza

Astra Control tenta di registrare automaticamente il tuo account per il supporto quando configuri il tuo account. In caso contrario, puoi registrarti manualmente per ricevere assistenza. Per ottenere assistenza dal supporto tecnico NetApp, è necessaria la registrazione del supporto.

Verificare la registrazione del supporto

Astra Control include un campo Support Status (Stato supporto) che consente di confermare la registrazione al supporto.

Fasi

1. Selezionare **supporto**.
2. Date un'occhiata al campo Support Status (Stato supporto).

   Il Support Status (Stato supporto) inizia come "Not Registered" (non registrato), ma passa a "in corso" e infine a "Registered" (registrato) una volta completato il processo.

   Questo stato di registrazione del supporto viene interrogato ogni 15 minuti. I nuovi clienti NetApp potrebbero impiegare fino al giorno lavorativo successivo per completare l'assunzione e la registrazione del supporto. Se il numero di serie non viene visualizzato come "registrato" entro 48 ore, puoi contattare NetApp utilizzando astra.feedback@netapp.com o registrarti manualmente all'indirizzo https://register.netapp.com.

Ottenere il numero di serie

Quando ti registri a un account, Astra Control utilizza le informazioni fornite sulla tua azienda per generare un numero di serie NetApp a 20 cifre che inizia con "941".

Il numero di serie di NetApp rappresenta l'account Astra Control. Quando si apre un ticket Web, è necessario utilizzare questo numero di serie.

Il numero di serie è disponibile nell'interfaccia Astra Control della pagina **Support**.

Attivare i diritti di supporto

Se Astra Control non è riuscito a registrare automaticamente il tuo account per il supporto, devi registrare il numero di serie NetApp associato ad Astra Control per attivare il supporto. Offriamo 2 opzioni per la registrazione del supporto:

1. Attuale cliente NetApp con account SSO NetApp Support Site (NSS) esistente
2. Nuovo cliente NetApp senza account SSO NetApp Support Site (NSS) esistente

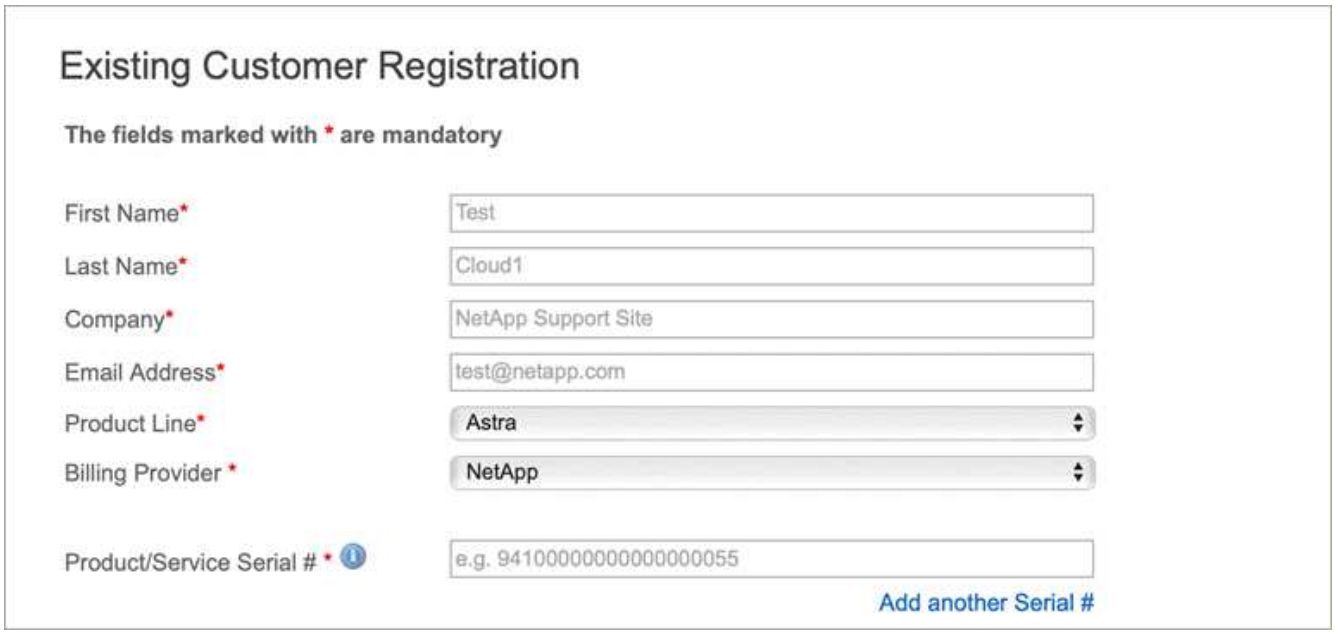
Opzione 1: Cliente NetApp attuale con un account NetApp Support Site (NSS) esistente

Fasi

1. Passare a. "Registrazione del supporto Cloud Data Services" Per creare un account NSS.

2. Selezionare **sono già registrato come cliente NetApp**.
3. Immettere le credenziali del NetApp Support Site per accedere.

   Viene visualizzata la pagina registrazione cliente esistente.



4. Completare le informazioni richieste nel modulo:
   a. Immettere il nome, la società e l'indirizzo e-mail.
   b. Selezionare **Astra** come linea di prodotti.
   c. Inserire il numero di serie.
   d. Selezionare **Invia registrazione**.

Risultato

Dovresti essere reindirizzato a una pagina "Registration Submitted Successfully" (registrazione inviata correttamente). L'indirizzo e-mail associato alla registrazione riceverà un'e-mail entro un paio di minuti in cui viene indicato che il prodotto è ora idoneo per il supporto.

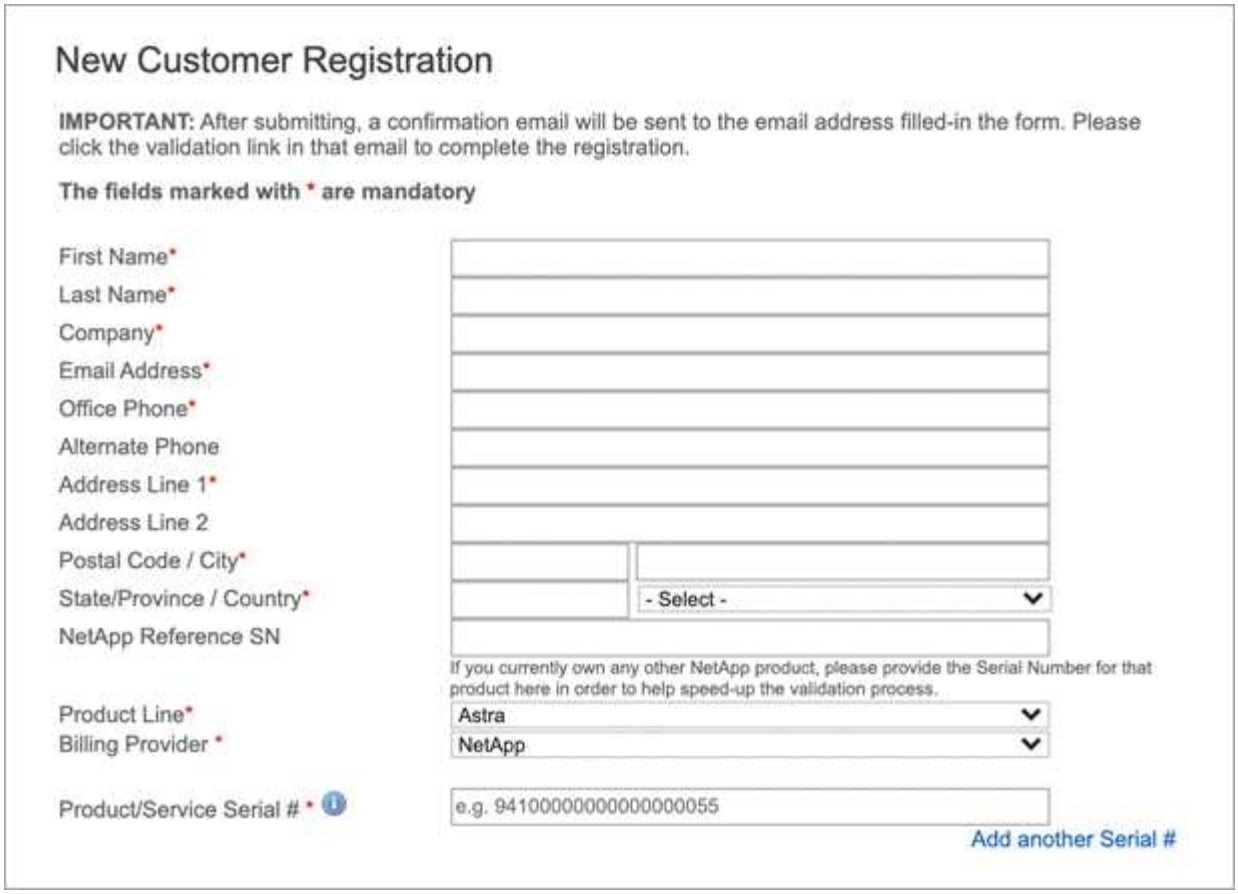
Si tratta di una registrazione del supporto una tantum per il numero di serie applicabile.

Opzione 2: Nuovo cliente NetApp senza account NetApp Support Site (NSS) esistente

Fasi

1. Passare a. "Registrazione del supporto Cloud Data Services" Per creare un account NSS.
2. Selezionare **non sono un cliente NetApp registrato**.

   Viene visualizzata la pagina New Customer Registration (registrazione nuovo cliente).



3. Completare le informazioni richieste nel modulo:

   a. Inserire il nome e le informazioni sulla società.

   b. Selezionare **Astra** come linea di prodotti.

   c. Inserire il numero di serie.

   d. Selezionare **Invia registrazione**.

      Riceverai un'e-mail di conferma dalla registrazione inviata. Se non si verificano errori, verrà visualizzata nuovamente la pagina "registrazione inviata correttamente". Riceverai anche un'e-mail entro un'ora in cui viene indicato che "il tuo prodotto è ora idoneo per il supporto".

   Si tratta di una registrazione del supporto una tantum per il numero di serie applicabile.

4. In qualità di nuovo cliente NetApp, devi anche creare un account utente del NetApp Support Site (NSS) per attivazioni future del supporto e per accedere al portale di supporto per la chat del supporto tecnico e il web ticketing.

   Accedere alla "Sito NetApp Support Registration" per eseguire questa attività. Per accelerare il processo, è possibile fornire il numero di serie di Astra Control appena registrato.

Risoluzione dei problemi

Scopri come risolvere alcuni problemi comuni che potresti incontrare.

https://kb.netapp.com/Cloud/Astra/Control

Per ulteriori informazioni

- "Risoluzione dei problemi"

Richiedi assistenza

NetApp fornisce supporto per Astra Control in diversi modi. Sono disponibili numerose opzioni di supporto self-service gratuite 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come articoli della knowledge base (KB) e un canale di discording. Il tuo account Astra Control include il supporto tecnico remoto via web ticketing.

Devi prima "Attivare il supporto per il numero di serie NetApp" per utilizzare queste opzioni di supporto non self-service. È necessario un account SSO NetApp Support Site (NSS) per la chat e il web ticketing insieme alla gestione del caso.

È possibile accedere alle opzioni di supporto dall'interfaccia utente di Astra Control selezionando la scheda **Support** (supporto) dal menu principale.

Supporto autonomo

Queste opzioni sono disponibili gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

- "Knowledge base"

  Cerca articoli, FAQ o informazioni di riparazione in caso di interruzione relative ad Astra Control.

- Documentazione

  Questo è il sito doc attualmente visualizzato.

- "Ricevi assistenza tramite discordia"

  Vai ad Astra nella categoria Pub per entrare in contatto con colleghi ed esperti.

- Email di feedback

  Invia un'e-mail all'indirizzo astra.feedback@netapp.com per farci conoscere le tue opinioni, le tue idee o i tuoi dubbi.

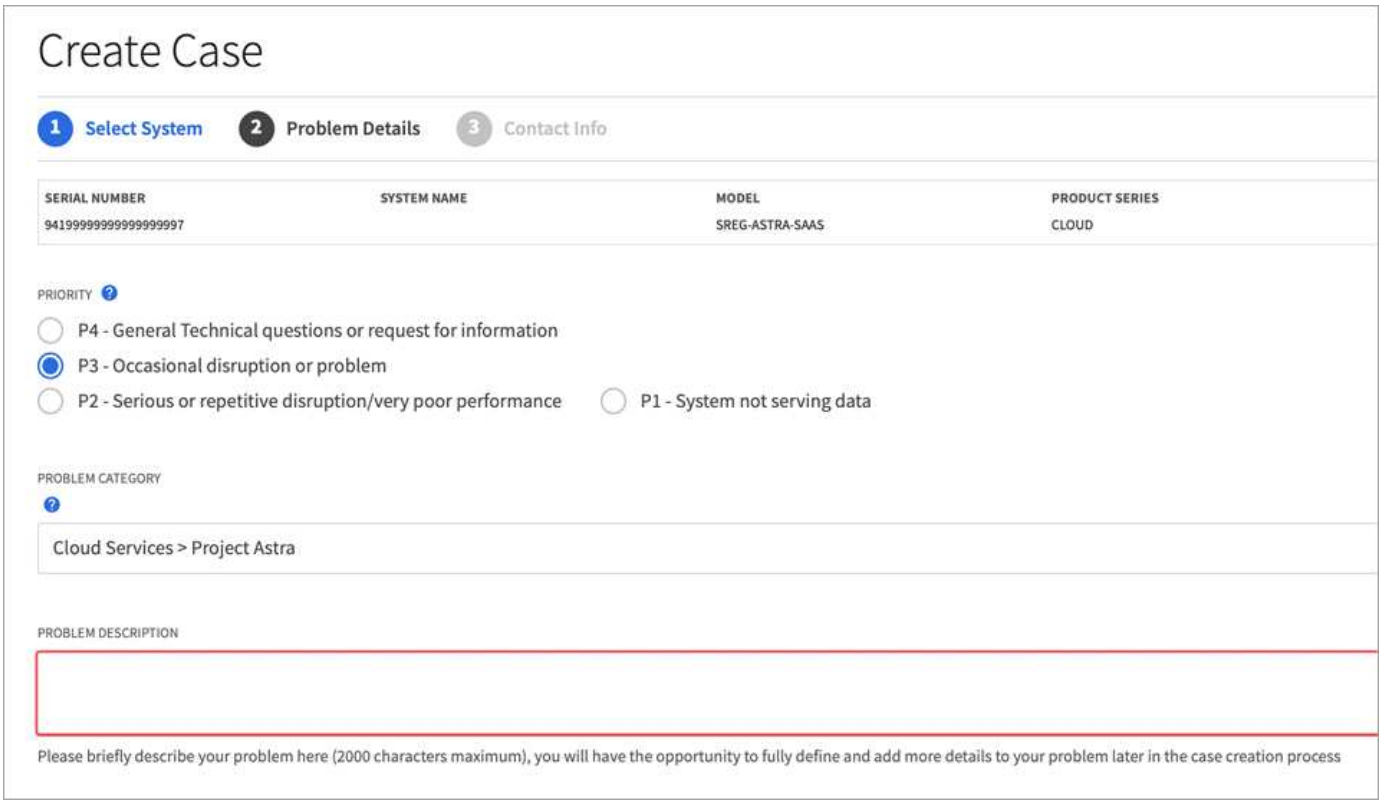
Supporto in abbonamento

Oltre alle opzioni di supporto autonomo sopra descritte, puoi collaborare con un Support Engineer di NetApp per risolvere eventuali problemi successivi "Attivare il supporto per il numero di serie NetApp".

Una volta attivato il numero di serie di Astra Control, è possibile accedere alle risorse di supporto tecnico di NetApp creando un "Ticket di supporto".

Selezionare **Cloud Data Services > Astra**.

Utilizzare il numero di serie "941" per aprire il ticket Web. "Scopri di più sul numero di serie".


Create Case
1 Select System
2 Problem Details
3 Contact Info
SERIAL NUMBER
94199999999999999997
SYSTEM NAME
MODEL
SREG-ASTRA-SAAS
PRODUCT SERIES
CLOUD
PRIORITY
P4 - General Technical questions or request for information
P3 - Occasional disruption or problem
P2 - Serious or repetitive disruption/very poor performance
P1 - System not serving data
PROBLEM CATEGORY
Cloud Services > Project Astra
PROBLEM DESCRIPTION
Please briefly describe your problem here (2000 characters maximum), you will have the opportunity to fully define and add more details to your problem later in the case creation process

Note legali

Le note legali forniscono l'accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all'indirizzo:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Direttiva sulla privacy

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Open source

I file di avviso forniscono informazioni sul copyright e sulle licenze di terze parti utilizzate nel software NetApp.

"Avviso per Astra"

Licenza API Astra Control

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.